

ЗЕ СЪЕМНЫЕ БЛОКИ

СОДЕРЖАНИЕ

1	СРУ60Е (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОРНЫЙ БЛОК)	
	A413002, A413003, A413004, A413005	1
1.1	НАЗНАЧЕНИЕ	1
1.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2
1.2.1	Конструкция	2
1.2.2	Интерфейсы	2
1.2.3	Источник питания	4
1.2.4	Условия окружающей среды	4
1.2.5	Общие характеристики	4
1.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	5
1.3.1	Процессор и запоминающие устройства	5
1.3.2	Шина интерфейса VME	5
1.3.3	Шина интерфейса VMX	6
1.3.4	Последовательный и параллельный интерфейсы	6
1.3.5	Сторожевая логика	6
1.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ	7
1.4.1	Переключки и расположение схемы СППЗУ (EPROM)	7
1.4.2	Контакты разъема	10
1.4.3	Кабели	12
1.5	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	13
1.6	БЛОК-СХЕМА	14
2	СРУ40Е (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОРНЫЙ БЛОК)	
	A413046, A413047	15
2.1	НАЗНАЧЕНИЕ	15
2.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	16
2.2.1	Конструкция	16
2.2.2	Интерфейсы	16
2.2.3	Источник питания	18
2.2.4	Условия окружающей среды	18
2.2.5	Общие характеристики	18

2.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	19
2.3.1	Процессор и запоминающие устройства	19
2.3.2	Шина интерфейса VME	19
2.3.3	Шина интерфейса VMX	20
2.3.4	Последовательный и параллельный интерфейсы	20
2.3.5	Сторожевая логика	20
2.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ	21
2.4.1	Переключки и расположение схем СПЗУ (EPROM)	21
2.4.2	Контакты разъема	24
2.4.3	Кабели	26
2.5	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	27
2.6	БЛОК-СХЕМА	28
3	DMU (БЛОК ЗАПОМИНАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА)	
	A413062, A413063, A413065	29
3.1	НАЗНАЧЕНИЕ	29
3.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	30
3.2.1	Конструкция	30
3.2.2	Интерфейсы	30
3.2.3	Источник питания	30
3.2.4	Условия окружающей среды	31
3.2.5	Общие характеристики	31
3.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	32
3.3.1	Запоминающие устройства	32
3.3.2	Использование нескольких DMU емкостью 16 Мбайт, 32 Мбайт или 64 Мбайт	32
3.3.3	Шина интерфейса VMX	32
3.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИИ	33
3.4.1	Переключки: блоки DMU 16М и DMU 32М	33
3.4.2	Переключки: блок DMU 64М и новые модификации блоков DMU 32М и DMU 16М	34
3.4.3	Выбор ЗУ DMU 32М и DMU 16М, старые модификации ...	35
3.4.4	Выбор ЗУ DMU 32М и DMU 16М, новые модификации	36
3.4.5	Выбор DMU 64М	37
3.4.6	Контакты разъема	38
3.5	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	41
3.6	БЛОК-СХЕМА	42

4	GDU1 (A413093, A413095) И GDU2 (A413092, A413094) (БЛОКИ ГРАФИЧЕСКОГО ДИСПЛЕЯ)	43
4.1	НАЗНАЧЕНИЕ	43
4.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	44
4.2.1	Конструкция	44
4.2.2	Интерфейсы	44
4.2.3	Источник питания	45
4.2.4	Условия окружающей среды	45
4.2.5	Общие характеристики	45
4.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	46
4.3.1	Общая информация	46
4.3.2	Шинные интерфейсы	46
4.3.3	Видеоинтерфейс	46
4.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИИ	47
4.4.1	Переключки	47
4.4.2	Контакты разъема	49
4.4.3	Кабели	52
4.5	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	53
4.6	БЛОК-СХЕМА	54
5	NCU (БЛОК СЕТЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ) A413015	55
5.1	НАЗНАЧЕНИЕ	55
5.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	56
5.2.1	Конструкция	56
5.2.2	Интерфейсы	56
5.2.3	Источник питания	57
5.2.4	Условия окружающей среды	57
5.2.5	Общие характеристики	58
5.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	59
5.3.1	Процессор и запоминающие устройства	59
5.3.2	Интерфейс VME	59
5.3.3	Интерфейс технологической шины	60
5.3.4	Многофункциональная схема	60
5.3.5	Сторожевая логика	60
5.3.6	Адреса блока и признака	60
5.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ	61
5.4.1	Переключки	61
5.4.2	Контакты разъема	64
5.5	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	66
5.6	БЛОК-СХЕМА	67

6	NCU2 (БЛОК СЕТЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ) A413016	69
6.1	НАЗНАЧЕНИЕ	69
6.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	70
6.2.1	Конструкция	70
6.2.2	Интерфейсы	70
6.2.3	Источник питания	71
6.2.4	Условия окружающей среды	72
6.2.5	Общие характеристики	72
6.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	73
6.3.1	Процессор и запоминающие устройства	73
6.3.2	Интерфейс VME	73
6.3.3	Интерфейс шины Ethernet	73
6.3.4	Параллельный интерфейс	74
6.3.5	Сторожевая логика	74
6.3.6	Адреса блока и признака	74
6.3.7	Требования при использовании тактовой синхронизации NTP	74
6.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ	75
6.4.1	Переключки	75
6.4.2	Контакты разъема	78
6.5	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	81
6.6	БЛОК-СХЕМА	82
7	DCU (БЛОК ПОДКЛЮЧЕНИЙ DAMATIC) A413040	83
7.1	НАЗНАЧЕНИЕ	83
7.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	84
7.2.1	Конструкция	84
7.2.2	Интерфейсы	84
7.2.3	Источник питания	85
7.2.4	Условия окружающей среды	85
7.2.5	Общие характеристики	86
7.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	87
7.3.1	Процессор и запоминающие устройства	87
7.3.2	Интерфейс VME	87
7.3.3	Многофункциональная схема	88
7.3.4	Интерфейс Damatic	88
7.3.5	Сторожевая логика	88

7.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИИ	89
7.4.1	Перемычки	89
7.4.2	Контакты разъема	92
7.4.3	Подключение шины диспетчерской Damatic к DCU	94
7.5	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	95
7.6	БЛОК-СХЕМА	96
8	FBC2 (КОНТРОЛЛЕР ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ШИНЫ) A413077 И FBC2 8M D200420	97
8.1	НАЗНАЧЕНИЕ	97
8.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	98
8.2.1	Конструкция	98
8.2.2	Интерфейсы	98
8.2.3	Источник питания	99
8.2.4	Условия окружающей среды	99
8.2.5	Общие характеристики	99
8.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	100
8.3.1	Процессор и запоминающие устройства	100
8.3.2	Интерфейс шины VME	100
8.3.3	Интерфейс эксплуатационной шины	100
8.3.4	Сторожевая логика	100
8.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИИ	101
8.4.1	Перемычки	101
8.4.2	Контакты разъема	103
8.5	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	106
8.6	БЛОК-СХЕМА	107
9	RSU6 (БЛОК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ) A413050	109
9.1	НАЗНАЧЕНИЕ	109
9.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	110
9.2.1	Конструкция	110
9.2.2	Интерфейсы	110
9.2.3	Источник питания	112
9.2.4	Условия окружающей среды	112
9.2.5	Общие характеристики	112

9.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	113
9.3.1	Процессор и запоминающие устройства	113
9.3.2	Интерфейс VME	113
9.3.3	Последовательные интерфейсы	113
9.3.4	Многофункциональная схема	114
9.3.5	Сторожевая логика	114
9.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИИ	115
9.4.1	Переключки	115
9.4.2	Контакты разъема	118
9.5	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	121
9.6	БЛОК-СХЕМА	122
10	RPT2 (РЕТРАНСЛЯТОР) A413021	123
10.1	НАЗНАЧЕНИЕ	123
10.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	124
10.2.1	Конструкция	124
10.2.2	Интерфейсы	124
10.2.3	Источник питания	125
10.2.4	Условия окружающей среды	125
10.2.5	Общие характеристики	125
10.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	126
10.3.1	Общие сведения	126
10.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИИ	127
10.4.1	Переключки на RPT2	127
10.4.2	Контакты разъема	129
10.5	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	131
10.6	БЛОК-СХЕМА (ОДНОГО КАНАЛА РЕТРАНСЛЯТОРА)	132
11	ESU (БЛОК ETHERNET-SCSI) A413370	133
11.1	НАЗНАЧЕНИЕ	133
11.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	134
11.2.1	Конструкция	134
11.2.2	Интерфейсы	134
11.2.3	Источник питания	135
11.2.4	Условия окружающей среды	135
11.2.5	Общие характеристики	135

11.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	136
11.3.1	Интерфейс шины VME	136
11.3.2	Прерывания VME	136
11.3.3	Интерфейс шины ETHERNET и SCSI	136
11.3.4	ESUPGA	137
11.3.5	Локальная сеть LANCE	137
11.3.6	Контроллер 33C93A SCSI	137
11.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИИ	138
11.4.1	Переключки	138
11.4.2	Контакты разъема	140
11.5	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	143
11.6	БЛОК-СХЕМА	144
12	ESW (БЛОК ЖЕСТКОГО ДИСКА ETHERNET SCSI)	
A413382, A413383, D201236, D201238		145
12.1	НАЗНАЧЕНИЕ	145
12.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	146
12.2.1	Конструкция	146
12.2.2	Интерфейсы	146
12.2.3	Источник питания	147
12.2.4	Условия окружающей среды	147
12.2.5	Общие характеристики	147
12.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	148
12.3.1	Интерфейс шины VME	148
12.3.2	Прерывания VME	148
12.3.3	Интерфейс шины Ethernet и SCSI	148
12.3.4	ESUPGA	149
12.3.5	Локальная сеть LANCE	149
12.3.6	Контроллер 33C93A SCSI	149
12.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИИ	150
12.4.1	Переключки для жестких дисков Micropolis 4421	150
12.4.2	Переключки для жестких дисков Quantum Fireball TM 2110 S	151
12.4.3	Переключки для жестких дисков Quantum Fireball ST 2.1 GB	152
12.4.4	Переключки для жестких дисков Quantum Viking II 4.5 GB S	153

12.4.5	Переключки для жестких дисков Seagate MEDALIST PRO 4500M	154
12.4.6	Переключки для жестких дисков Seagate BARRACUDA 18000M	155
12.4.7	Положение DIP-переключателей при использовании флэш-памяти: модели D201236 и D201238	156
12.4.8	Выбор базового адреса блока	157
12.4.9	Контакты разъема	158
12.5	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ: A413382, A413383	161
12.6	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ: D201236, D201238	162
12.7	БЛОК-СХЕМА	163
13	SBC32 (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ШИННЫЙ КОНТРОЛЛЕР) A413052	165
13.1	НАЗНАЧЕНИЕ	165
13.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	166
13.2.1	Конструкция	166
13.2.2	Интерфейсы	166
13.2.3	Источник питания	167
13.2.4	Условия окружающей среды	167
13.2.5	Общие характеристики	168
13.3	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ	169
13.3.1	Процессор и запоминающие устройства	169
13.3.2	Шина интерфейса VME	169
13.3.3	Интерфейсы последовательной шины	169
13.3.4	Многофункциональная схема	170
13.3.5	Сторожевая логика	170
13.4	РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИИ	171
13.4.1	Переключки	171
13.4.2	Контакты разъема	171
13.5	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	174
13.6	БЛОК-СХЕМА	175

1 CPU60e (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОРНЫЙ БЛОК) A413002, A413003, A413004, A413005

CPU60e 64M	= A413002
CPU60eF 64M	= A413003
CPU60e 32M	= A413004
CPU60eF 32M	= A413005

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок CPU60e является более усовершенствованной модификацией блока CPU60. Новыми свойствами блока являются, например, 32-разрядная шина VME, ЗУ с двойным портом, исправление ошибок в динамической памяти, а также большая частота таймера.

При необходимости логическая схема блока CPU60e позволяет организовать резервное конфигурирование серверов приложений.

1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.2.1 Конструкция

- Плата 3Е: 366,8 мм х 160 мм х 20,15 мм
- Разъёмы: DIN 41612 C96M-01A (3 шт.)
- Вес: 620 г

1.2.2 Интерфейсы

Интерфейс VME (разъём X1)

- D0...D15 = Шина данных
- A1...A23 = Адресная шина
- AM0...AM5 = Модификатор адреса
- DS0*...DS1* = Стробы данных
- WRITE * = Запись
- DTACK* = Подтверждение передачи данных
- AS* = Адресный строб
- SYSCLK = Системная синхронизация
- IACK* = Подтверждение прерывания
- IACKIN*, IACKOUT* = Подтверждение прерывания Вх, Вых
- BBSY* = Шина занята
- BCLR* = Очистка шины
- BG0IN*...BG3IN* = Предоставление шины
- BG0OUT*...BG3OUT* = Предоставление шины
- BR0*...BR3* = Запрос шины
- IRQ1*...IRQ5* = Запрос на прерывание
- SYSFAIL* = Отказ системы
- BERR* = Ошибка шины
- SYSRESET* = Сброс системы
- LWORD* = Длинное слово
- 0 В, ±12 В, +5 В, +5 В резерв

Интерфейс VMX (расширение, разъём X2)

- D16...D31 = Шина данных
- A24...A31 = Адресная шина

Интерфейс VMX (разъем X2)

- DB00...DB15 = Линии данных (D16 SGL ВЕДУЩИЙ)
- DB16...DB31 = Линии данных (D32 SGL ВЕДУЩИЙ)
- WRITE*
- A01...A25 = Адресные линии
- STIL0...STIL9 = Линии со статической изоляции
- LAS * = Строб адреса нижнего уровня
- UAS * = Строб адреса верхнего уровня
- UASS* = Расширенный строб адреса верхнего уровня
- UDS * = Строб данных верхнего уровня
- LDS * = Строб данных нижнего уровня
- DERR * = Ошибка данных
- ACK * = Подтверждение
- 0 В, +5 В

Интерфейс VMV (разъем X3)

- Два двоичных выхода BO 1 и BO 2 электрически изолированы через герконовые реле. Выходы можно нагружать резистивной нагрузкой до 10 Вт 0,5 А 100 В. Функции реле могут быть заблокированы переключками X12 и X11.
- Двоичные выходы дополнительно можно использовать как электрически неизолированные двоичные входы TTL-уровня BI 1 и BI 2. Работа соответствующих выходных реле (BO 1 или BO 2) блокируется при этом установленной переключкой X12 или X11.
- Электрически изолированные сигналы квитирования установленной связи RCOKin и RCOKout между главным и резервным процессорами.
- Последовательный канал связи RS-232C; скорость передачи не более 19,2 килобод.
- Последовательный канал связи RS-422C; скорость передачи не более 38,4 килобод.
- CA0...CA15 = Адрес блока
- RST*
- SYSWDOK = Системная сторожевая схема исправна
- PON * = Питание ВКЛ
- ARBIT *
- BA, SD± = Принимаемые данные
- BB, RD± = Передаваемые данные
- AB, SG = Сигнальная земля
- 0 В, +5 В
- GND = Земля

1.2.3 Источник питания

Напряжения

- +5 В, допустимые отклонения +250/-125 мВ; допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций)
- +12 В, допустимые отклонения +600/-360 мВ; допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций)
- -12 В, допустимые отклонения -600/+360 мВ; допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций)

Потребляемый ток

- +5 В: номинал 3 А
- +12 В: не более 30 мА
- -12 В: не более 30 мА
- +5 В резерв: не более 0,3 мА в период отказа сетевого питания

1.2.4 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: +5...+70 °С
- Температура окружающей среды при хранении: -50...+70 °С
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается
- Вибрация
 - амплитуда 20 мм/с
 - ускорение 0,7 g
 - частота 5-150 Гц

1.2.5 Общие характеристики

- MC68060 (включая сопроцессор с плавающей запятой) или MC68LC060
- 128/512 кбайт СППЗУ, 32/64 Мбайт DRAM и 128 кбайт DPRAM (ОЗУ с двойным портом) и два слота для флэш-памяти
- Память DPRAM резервируется от временного пропадания электропитания длительностью не более 1 минуты
- Два последовательных канала связи
- Сторожевая схема, реализованная с помощью программного обеспечения и логических схем, позволяет произвести автоматический перезапуск или переключение на резервный блок в случае отказа
- Плата изготавливается в четырех модификациях:

CPU60e 64M	64 Мбайт DRAM	A413002
CPU60eF 64M	64 Мбайт DRAM и сопроцессор с плавающей запятой	A413003
CPU60e 32M	32 Мбайт DRAM	A413004
CPU60eF 32M	32 Мбайт DRAM и сопроцессор с плавающей запятой	A413005

1.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

1.3.1 Процессор и запоминающие устройства

Центральный процессор является мощным процессором типа MC68060, гибкий набор команд и 32 адресных линии которого позволяют обслуживать адресное пространство емкостью 4 Гбайт.

Плата имеет ОЗУ емкостью 32/64 Мбайт. Интерфейс памяти имеет функцию коррекции ошибки, позволяющую исправлять все однобитовые ошибки.

Процессор может иметь 256 Кбайт стираемого программируемого ПЗУ (СППЗУ) (EPROM) (при использовании EPROM емкостью 1 Мбит).

Центральный процессор имеет также ОЗУ с двойным портом (DPRAM) емкостью 128 килобайт для интерфейса VME. Источник питания для DRAM резервируется от временного пропадания электропитания длительностью не более 1 минуты.

1.3.2 Шина интерфейса VME

Центральный процессор осуществляет интерфейсную связь с шиной VME посредством ЗУ емкостью 64 килобайт с двойным портом (DPRAM). Адресация к блоку ЗУ производится как с собственного центрального процессора, так и с других блоков посредством шины VME. Адрес ЗУ на шине VME определен слотом платы в субкаркасе.

Тип шины VME - A32, D32, но ее также можно использовать в режимах A24, D32 и A24, D16.

Центральный процессор может функционировать с шиной VME как ведущий или как ведомый. Он функционирует как ВЕДОМЫЙ модуль, когда другой блок использует его DPRAM через шину VME. На его передней панели при этом горит индикаторная лампа DPR (RAM с двойным портом). Когда горит индикаторная лампа VME, центральный процессор функционирует как ВЕДУЩИЙ модуль, выполняя операции с памятью на шине VME.

Центральный процессор может запрашивать модуль ARBITER и использовать его как шину передачи данных на уровень 2 [R(2)] или 3 [R(3)]. Тип запроса шины-RWD = "свободен по окончании работы". Это означает, что центральный процессор освобождает шину после каждой операции с памятью, а резервирование шины для исключительного использования центральным процессором не допускается. Тип запроса шины можно изменить на FAIR с помощью переключки. В этом случае CPU не посылает повторный запрос на шину, пока другие запросы того же уровня запроса не будут отменены.

Центральный процессор, установленный в слот 1 субкаркаса VME, служит в качестве модуля ARBITER.

Центральный процессор не вводит прерывания в шину VME. Центральный процессор, вставленный в слот 1 субкаркаса VME, генерирует сигнал шины SYSCLK (системная синхронизация).

1.3.3 Шина интерфейса VMX

Шина VMX допускает подключение дополнительных блоков ЗУ и контроллеров графического дисплея (GDC / GDU) к центральному процессору.

Шина интерфейса VMX имеет три различных типа:

1. D16 SGL MASTER

Эта шина интерфейса соответствует предыдущей версии Damatic XD/XDi. Шина данных 16 бит. Шина этого типа используется, например, для подключения контроллера графического дисплея. При использовании этого интерфейса адресное пространство объемом 16 разрядов используется как адрес VMX.

2. D32 SGL MASTER

Эта шина позволяет подключать блоки ЗУ (например, DMU) с 32-разрядной шиной данных. При использовании этого интерфейса адресное пространство объемом 32 разряда используется как адрес VMX.

3. D32 SGL MASTER + 2 дополнительных адресных линии

Шина этого типа допускает адресное пространство емкостью 64 Мбайт. Этот тип шины можно использовать для подключения дополнительных блоков ЗУ. При использовании этого интерфейса расширенное адресное пространство объемом 32 разряда используется как адрес VMX.

1.3.4 Последовательный и параллельный интерфейсы

Плата имеет два асинхронных последовательных интерфейса: RS-232C и либо RS-422, либо RS-232C.

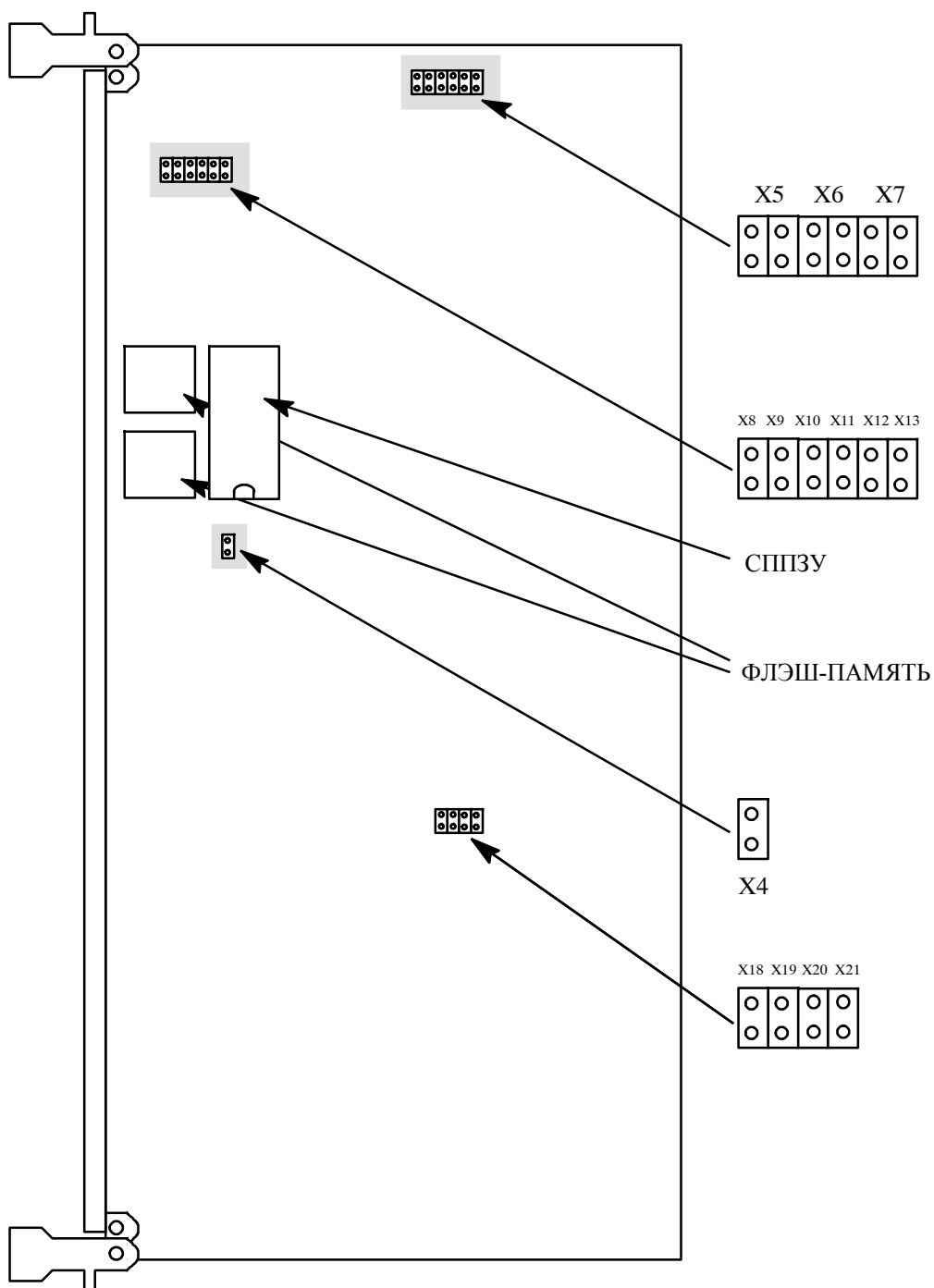
Параллельный интерфейс объединяет два двоичных входа или выхода, сигнал PON ("Питание ВКЛ") от источника питания VPU, сигнал RST, используемый в резервном процессоре, управление индикаторной лампой RUN, сигнал обновления сторожевой логики, состояние резервного процессора (RCSTAT) и программный переключатель на резервный процессор (SCO).

1.3.5 Сторожевая логика

Сторожевая логика контролирует выполнение программы и условия работы платы. Если не происходит обновление сторожевой логики через каждые 50 мс (или через более короткие интервалы) сигналами с многофункциональной схемы, она генерирует сигнал аварии переключением сигнала SYSWDOK в состояние "0". Когда это происходит, на передней панели блока загорается лампа WDF (сторожевая логика). На сервере приложения, в котором отсутствует резервирование, аварийный сигнал сторожевой схемы вызовет сброс программы посредством сигнала SYSRESET; в сети с резервированием сигнал аварии вызовет переключение на резервный процессор.

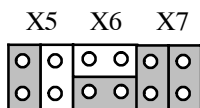
1.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ

1.4.1 Перемычки и расположение схемы СППЗУ (EPROM)

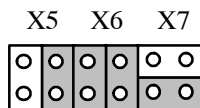


Перемычки X5...X7 предназначены для выбора уровня запроса шины VME:

(a) уровень 2



(b) уровень 3



В обычных условиях выбирается уровень запроса шины VME 2(a).

Перемычка X4 используется для выбора емкости используемых схем EPROM:

X4



Схемы EPROM емкостью 1 или 2 Мбит

X4



Схемы EPROM емкостью 4 Мбит (512 x 8)

В обычных условиях используются схемы EPROM емкостью 1 или 2 Мбит.

X13



Тип запроса шины VME не FAIR

X13



Тип запроса шины VME - FAIR

X12



Двоичный выход 1 используется

X12



Двоичный выход 1 не используется

X11



Двоичный выход 2 используется

X11



Двоичный выход 2 не используется

X10

- ☐ Сервер приложения не запускается, если при проверке памяти обнаружена ошибка

X10

- ☒ Сервер приложения запускается, если при проверке памяти обнаружена ошибка, которая может быть исправлена

X9

- ☐ В резерве, не используется

X8

- ☐ В резерве, не используется

Предварительно установлено на заводе-изготовителе:

X8	X9	X10	X11	X12	X13
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐

X8-X9 и X10-X11, установки зарезервированных перемычек

1.4.2 Контакты разъема

Разъем VME

Ряд С	Ряд В	С	В	А	Ряд А
1с D8	1b BBSY*	●	●	●	1а D0
2с D9	2b BCLR*	●	●	●	2а D1
3с D10	3b -	●	●	●	3а D2
4с D11	4b BG0IN*	●	●	●	4а D3
5с D12	5b BG0OUT*	●	●	●	5а D4
6с D13	6b BG1IN*	●	●	●	6а D5
7с D14	7b BG1OUT*	●	●	●	7а D6
8с D15	8b BG2IN*	●	●	●	8а D7
9с 0 V	9b BG2OUT*	●	●	●	9а 0 V
10с SYSFAIL*	10b BG3IN*	●	●	●	10а SYSCLK
11с BERR*	11b BG3OUT*	●	●	●	11а 0 V
12с SYSRESET*	12b BR0*	●	●	●	12а DS1*
13с LWORD*	13b BR1*	●	●	●	13а DS0*
14с AM5	14b BR2*	●	●	●	14а WRITE*
15с A23	15b BR3*	●	●	●	15а 0 V
16с A22	16b AM0	●	●	●	16а DTACK*
17с A21	17b AM1	●	●	●	17а 0 V
18с A20	18b AM2	●	●	●	18а AS*
19с A19	19b AM3	●	●	●	19а 0 V
20с A18	20b 0 V	●	●	●	20а IACK*
21с A17	21b -	●	●	●	21а IACKIN*
22с A16	22b -	●	●	●	22а IACKOUT*
23с A15	23b 0 V	●	●	●	23а AM4
24с A14	24b -	●	●	●	24а A7
25с A13	25b -	●	●	●	25а A6
26с A12	26b IRQ5*	●	●	●	26а A5
27с A11	27b IRQ4*	●	●	●	27а A4
28с A10	28b -	●	●	●	28а A3
29с A9	29b IRQ2*	●	●	●	29а A2
30с A8	30b IRQ1*	●	●	●	30а A1
31с +12 V	31b +5 V STDBY	●	●	●	31а -12 V
32с +5 V	32b +5 V	●	●	●	32а +5 V

Разъем VMX

Ряд С	Ряд В	С	В	А	Ряд А
1с DB01	1b +5 V	●	●	●	1a DB00
2с DB03	2b 0 V	●	●	●	2a DB02
3с DB05	3b -	●	●	●	3a DB04
4с DB07	4b A24	●	●	●	4a DB06
5с DB09	5b A25	●	●	●	5a DB08
6с DB11	6b A26	●	●	●	6a DB10
7с DB13	7b A27	●	●	●	7a DB12
8с DB15	8b A28	●	●	●	8a DB14
9с DB17	9b A29	●	●	●	9a DB16
10с DB19	10b A30	●	●	●	10a DB18
11с DB21	11b A31	●	●	●	11a DB20
12с DB23	12b 0 V	●	●	●	12a DB22
13с DB25	13b +5 V	●	●	●	13a DB24
14с DB27	14b D16	●	●	●	14a DB26
15с DB29	15b D17	●	●	●	15a DB28
16с DB31	16b D18	●	●	●	16a DB30
17с STIL0	17b D19	●	●	●	17a WRITE*
18с STIL1	18b D20	●	●	●	18a A24
19с STIL2	19b D21	●	●	●	19a LWORD/A12
20с A01/A13	20b D22	●	●	●	20a A02/A14
21с A03/A15	21b D23	●	●	●	21a A04/A16
22с A05/A17	22b 0 V	●	●	●	22a A06/A18
23с A07/A19	23b D24	●	●	●	23a A08/A20
24с A09/A21	24b D25	●	●	●	24a A10/A22
25с A11/A23	25b D26	●	●	●	25a STIL3
26с LAS	26b D27	●	●	●	26a STIL4
27с UAS*	27b D28	●	●	●	27a STIL5
28с UDS*	28b D29	●	●	●	28a STIL6
29с LDS*	29b D30	●	●	●	29a STIL7
30с DERR*	30b D31	●	●	●	30a STIL8
31с ACK*	31b 0 V	●	●	●	31a STIL9
32с UASS*	32b +5 V	●	●	●	32a A25

Разъем VMV

Ряд С		Ряд В		С	В	А		Ряд А	
1c	+5 V	1b	+5 V	●	●	●	кабель RCOK	1a	+5 V
2c	RCOK in	2b	CA0	●	●	●		2a	RCOK*in
3c	RCOK out	3b	CA1	●	●	●		3a	RCOK*out
4c	0 V	4b	CA2	●	●	●		4a	0 V
5c	-	5b	CA3	●	●	●		5a	-
6c	BO1	6b	CA4	●	●	●		6a	BO1
7c	-	7b	CA5	●	●	●		7a	-
8c	0 V	8b	CA6	●	●	●		8a	BI1
9c	-	9b	CA7	●	●	●		9a	-
10c	BO2	10b	CA8	●	●	●		10a	BO2
11c	GND	11b	CA9	●	●	●		11a	-
12c	0 V	12b	CA10	●	●	●		12a	BI2
13c	-	13b	CA11	●	●	●		13a	-
14c	BO2	14b	CA12	●	●	●		14a	(BO2)
15c	GND	15b	CA13	●	●	●		15a	(BI2)
16c	0 V	16b	CA14	●	●	●		16a	(BI2)
17c	-	17b	CA15	●	●	●		17a	-
18c	-	18b	RST*	●	●	●	RS-232C/ отладчик	18a	BA1A
4 19c	(AA1), GND	19b	SYSWDOK	●	●	●		19a	BB1A
20c	-	20b	PON	●	●	●		20a	AB1A
21c	-	21b	зарезервирован	●	●	●		21a	-
22c	-	22b	+SD	●	●	●	RS-422	22a	-SD
3 23c	GND	23b	+RD	●	●	●		23a	-RD
24c	-	24b	SG	●	●	●		24a	SG
25c	0 V	25b	0 V	●	●	●		25a	0 V
26c	-	26b	ARBIT*	●	●	●	RS-232C	26a	BA1B
2 27c	(AA1), GND	27b	-	●	●	●		27a	BB1B
28c	-	28b	-	●	●	●		28a	AB1B
29c	-	29b	-	●	●	●		29a	-
30c	-	30b	-	●	●	●		30a	-
31c	GND	31b	-	●	●	●		31a	-
32c	-	32b	-	●	●	●		32a	-

1.4.3 Кабели

См. документ "Электромеханическая конструкция", в котором приведены примеры разводки проводников для RS интерфейсов, оборудования вывода информации на печать и зуммера аварийной сигнализации.

1.5 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

RES (красная)

- Работа процессора остановлена (RESET)(СБРОС)

WDF (красная)

- Сторожевая логика выдала сигнал аварии

SF (красная)

- Центральный процессор выдает сигнал SYSFAIL (ОТКАЗ) шины VME

VME (желтая)

- Центральный процессор выполняет операции передачи данных по шине VME

DPR (желтая)

- ОЗУ с двойным портом центрального процессора используется по шине VME

VMX (желтая)

- Центральный процессор использует шину VMX

RUN (зеленая)

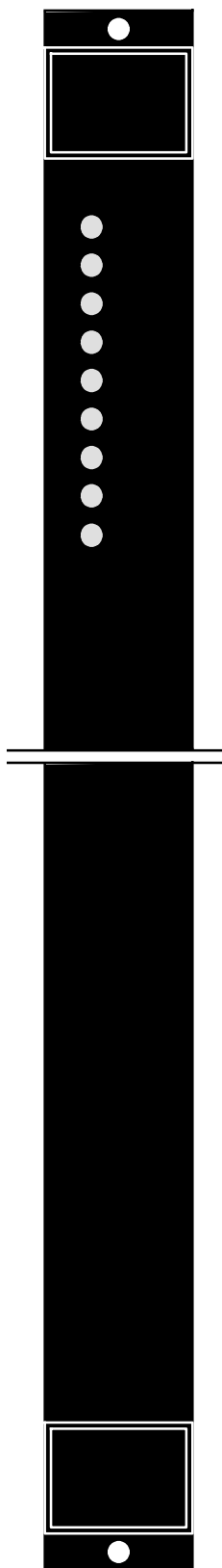
- Центральный процессор активен (главный процессор)

SBY (желтая)

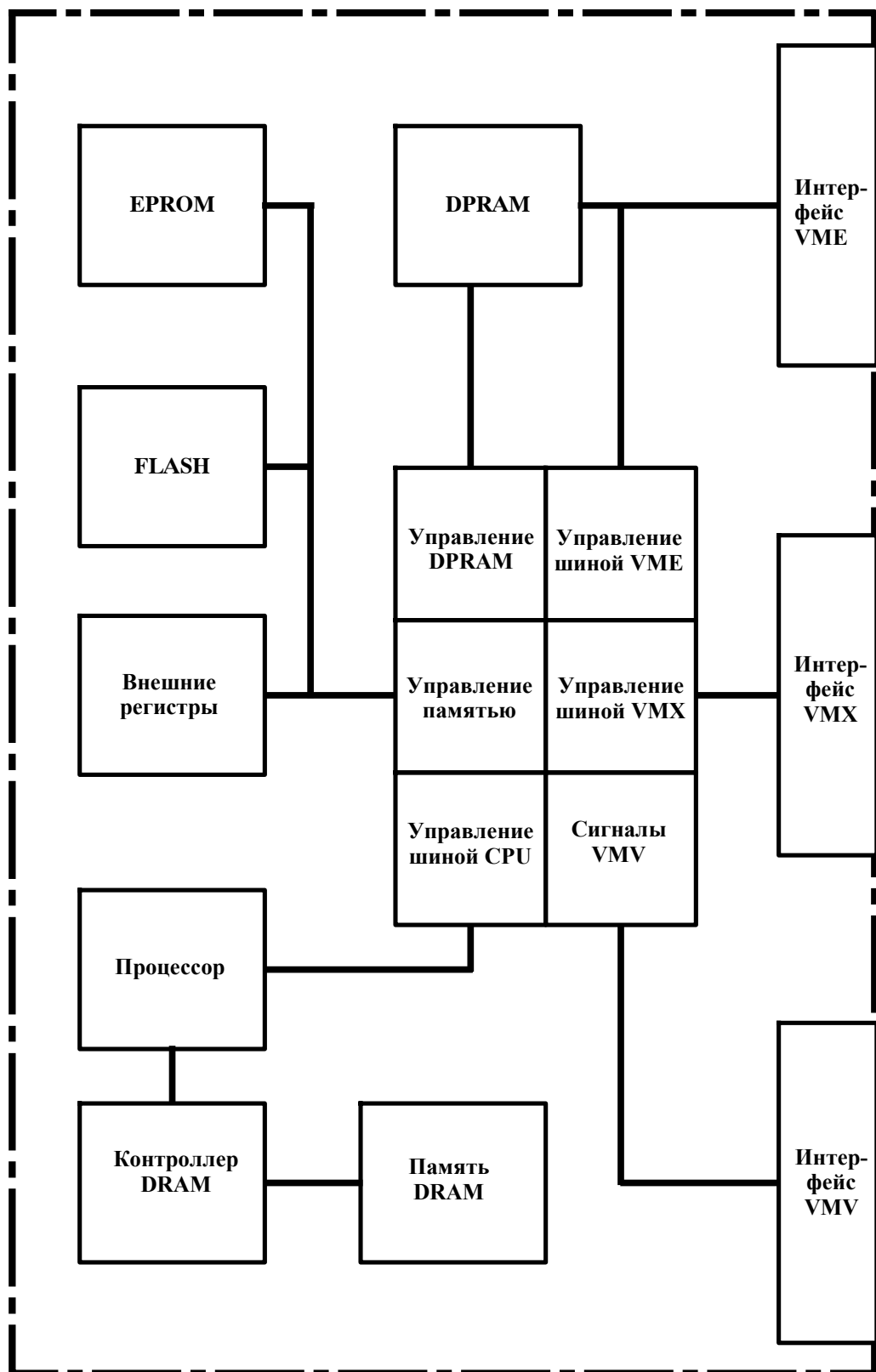
- Процессор резервный

ECC (красная)

- Постоянные ошибки памяти, которые могут быть исправлены



1.6 БЛОК-СХЕМА



2 CPU40e (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОРНЫЙ БЛОК) A413046, A413047

CPU40e 32M = A413046
CPU40eF 32M = A413047

2.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок CPU40e является усовершенствованной модификацией блока CPU40. В состав новых функций входят, например, 32-разрядная шина VME, ЗУ с двойным портом, коррекция ошибки динамической памяти, а также большая частота таймера.

При необходимости логическая схема CPU40e предоставляет возможность конфигурации серверов приложений с резервированием.

2.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.2.1 Конструкция

- Плата 3Е: 366,8 мм х 160 мм х 20,15 мм
- Разъёмы: DIN 41612 C96M-01A (3 шт.)
- Вес: 620 г

2.2.2 Интерфейсы

Интерфейс VME (разъём X1)

- D0...D15 = Шина данных
- A1...A23 = Адресная шина
- AM0...AM5 = Модификатор адреса
- DS0*...DS1* = Стробы данных
- WRITE * = Запись
- DTACK* = Подтверждение передачи данных
- AS* = Адресный строб
- SYSCLK = Системная синхронизация
- IACK* = Подтверждение прерывания
- IACKIN*, IACKOUT* = Подтверждение прерывания Вх, Вых
- BBSY* = Шина занята
- BCLR* = Очистка шины
- BG0IN*...BG3IN* = Предоставление шины
- BG0OUT*...BG3OUT* = Предоставление шины
- BR0*...BR3* = Запрос шины
- IRQ1*...IRQ5* = Запрос на прерывание
- SYSFAIL* = Отказ системы
- BERR* = Ошибка шины
- SYSRESET* = Сброс системы
- LWORD* = Длинное слово
- B, ± 12 В, +5 В, +5 В резерв

Интерфейс VME (расширение, разъём X2)

- D16...D31 = Шина данных
- A24...A31 = Адресная шина

Интерфейс VMX (разъем X2)

- DB00...DB15 = Линии данных (D16 SGL ВЕДУЩИЙ)
- DB16...DB31 = Линии данных (D32 SGL ВЕДУЩИЙ)
- WRITE*
- A01...A25 = Адресные линии
- STIL0...STIL9 = Линии со статической изоляцией
- LAS = Строб адреса нижнего уровня
- S * = Строб адреса верхнего уровня
- UASS* = Расширенный строб адреса верхнего уровня
- UDS * = Строб данных верхнего уровня
- LDS * = Строб данных нижнего уровня
- DERR * = Ошибка данных
- ACK * = Подтверждение
- 0 В, +5 В

Интерфейс VMV (разъем X3)

- Два двоичных выхода BO 1 и BO 2 электрически изолированы через герконовые реле. Выходы можно нагружать резистивной нагрузкой до 10 Вт 0,5 А 100 В. Функционирование реле блокируется с помощью перемычек X12 и X11.
- Двоичные выходы дополнительно можно использовать как электрически неизолированные двоичные входы TTL-уровня BI 1 и BI 2. Работа соответствующих выходных реле (BO 1 или BO 2) затем блокируется установкой перемычки X12 или X11.
- Электрически изолированные сигналы квитирования установленной связи RCOKin и RCOKout между главным и резервным процессорами.
- Последовательный канал связи RS-232C; скорость передачи не более 19,2 килобод.
- Последовательный канал связи RS-422; скорость передачи не более 38,4 килобод.
- CA0...CA15 = Адреса блока
- RST*
- SYSWDOK = Системная сторожевая схема исправна
- PON* = Питание ВКЛ
- ARBIT*
- BA, SD $\pm$ = Передаваемые данные
- BB, RD $\pm$ = Принимаемые данные
- AB, SG = Сигнальная земля
- 0 В, +5 В
- GND = Земля

2.2.3 Источник питания

Напряжения

- +5 В, допустимые отклонения +250/-125 мВ; допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций)
- +12 В, допустимые отклонения +600/-360 мВ; допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций)
- -12 В, допустимые отклонения -600/+360 мВ; допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций)

Потребляемый ток

- +5 В: типичное значение 3 А
- +12 В: не более 30 мА
- -12 В: не более 15 мА
- +5 В резерв: не более 0,3 мА в период отказа сетевого питания

2.2.4 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: +5...+70 °С
- Температура окружающей среды при хранении: -50...+70 °С
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается
- Вибрация
 - амплитуда 20 мм/с
 - ускорение 0,7 g
 - частота 5-150 Гц

2.2.5 Общие характеристики

- MC68040 (включая сопроцессор с плавающей запятой) или MC68LC040
- 128/512 кбайт СППЗУ, 32/64 Мбайт DRAM и 128 кбайт DPRAM (ЗУ с двойным портом) и два слота для флэш-памяти
- Память DPRAM резервируется для защиты от пропадания электропитания длительностью не более 1 минуты
- Два последовательных канала связи
- Сторожевая схема, реализованная с помощью программного обеспечения и логических схем, позволяет произвести автоматический перезапуск или переключение на резервный блок в случае отказа
- Плата изготавливается в двух модификациях:

CPU40e 32M	32 Мбайт DRAM	A413046
CPU40eF 32M	32 Мбайт DRAM и сопроцессор с плавающей запятой	A413047

2.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

2.3.1 Процессор и запоминающие устройства

Центральный процессор является мощным процессором типа MC68040, разнообразный набор команд и 32 адресных линии которого позволяют обслуживать адресное пространство емкостью 4 Гигабайт.

Плата процессора имеет динамическое ОЗУ (DRAM) емкостью 32/64 Мбайт. Интерфейс памяти имеет функцию коррекции ошибки, которая позволяет исправлять все однобитовые ошибки.

Процессор имеет 256 килобайт СППЗУ (EPROM) (при использовании EPROM с емкостью 1 Мбит).

Центральный процессор имеет также ЗУ с двойным портом (DPRAM) емкостью 128 кбайт для интерфейса VME. Источник питания для DRAM резервируется от временного пропадания электропитания длительностью не более 1 минут.

2.3.2 Шина интерфейса VME

Центральный процессор имеет интерфейсную связь с шиной VME посредством блока ЗУ емкостью 64 килобайт с двойным портом (DPRAM). Адресация к блоку ЗУ производится как с собственного центрального процессора, так и с других блоков посредством шины VME. Адрес ЗУ на шине VME определяется слотом платы в субкаркасе.

Тип шины VME-A32, D32, но ее можно также использовать в режимах A24, D32 и A24, D16.

Центральный процессор может функционировать с шиной VME как ведущий или как ведомый. Он функционирует как ВЕДОМЫЙ модуль, когда другой блок использует его ОЗУ с двойным портом через шину VME. На его передней панели при этом горит индикаторная лампа DPR (RAM с двойным портом). Когда горит индикаторная лампа VME, центральный процессор функционирует как ВЕДУЩИЙ модуль, выполняя операции с памятью на шине VME.

Центральный процессор может запрашивать модуль ARBITER и использовать его как шину передачи данных на уровень 2 [R(2)] или 3 [R(3)]. Тип запроса шины-RWD (свободен по окончании работы). Это означает, что центральный процессор освобождает шину после каждой операции с памятью, а резервирование шины для исключительного использования центральным процессором не допускается. Тип запроса шины можно изменить на FAIR с помощью переключки. В этом случае CPU не посылает повторный запрос на шину, пока другие запросы того же уровня запроса не будут отменены.

Центральный процессор, установленный в слот 1 субкаркаса VME, служит как модуль ARBITER.

Центральный процессор не вводит прерываний на шину VME. Центральный процессор, вставленный в слот 1 субкаркаса VME, генерирует сигнал шины SYSCLK (системная синхронизация).

2.3.3 Шина интерфейса VMX

Шина VMX допускает подключение дополнительных блоков ЗУ и контроллеров графического дисплея (GDC/GDU) к центральному процессору.

Шина интерфейса VMX имеет три различных типа:

1. D16 SGL MASTER

Эта шина интерфейса соответствует предыдущей версии Damatic XD/XDi. Шина данных 16 бит. Шина этого типа используется, например, для подключения контроллера графического дисплея. При использовании этого интерфейса адресное пространство объемом 16 разрядов работает как адрес VMX.

2. D32 SGL MASTER

Эта шина позволяет подключать блоки ЗУ (например, DMU) с 32-битной шиной данных. При использовании этого интерфейса адресное пространство объемом 32 разряда используется как адрес VMX.

3. D32 SGL MASTER + 2 дополнительных адресных линии

Шина этого типа допускает адресное пространство емкостью 64 Мбайт. Этот тип можно использовать для подключения дополнительных блоков ЗУ. При использовании этого интерфейса адресное пространство объемом 32 разряда используется как адрес VMX.

2.3.4 Последовательный и параллельный интерфейсы

Плата имеет два асинхронных последовательных интерфейса: RS-232C и либо RS-422, либо RS-232C.

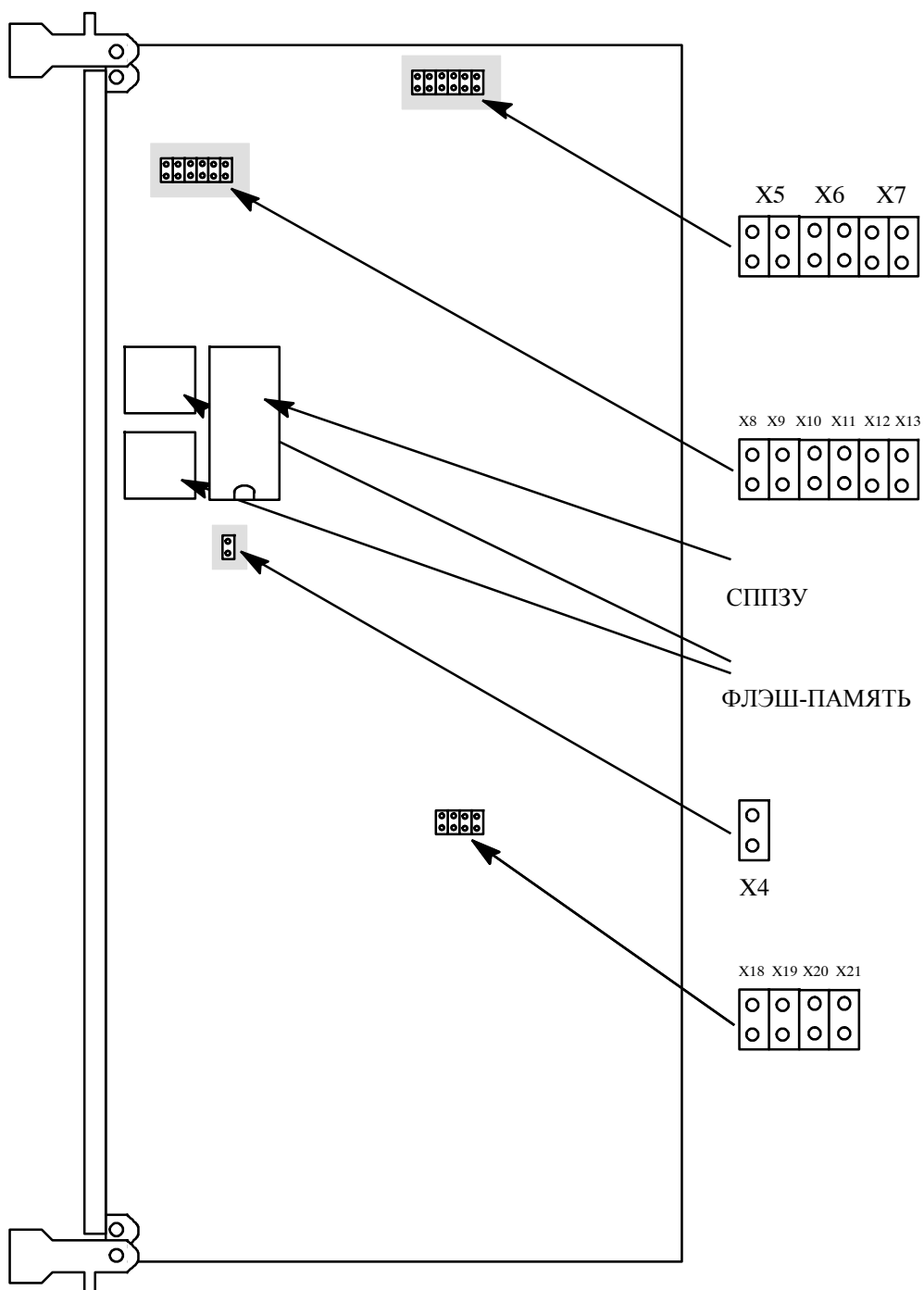
В параллельный интерфейс входят два двоичных входа или выхода, сигнал PON ("Питание ВКЛ") от источника питания VPU, сигнал RST, используемый в резервном процессоре, управление индикаторной лампой RUN, сигнал обновления сторожевой логики, состояние резервного процессора (RCSTAT) и программный переключатель на резервный процессор (SCO).

2.3.5 Сторожевая логика

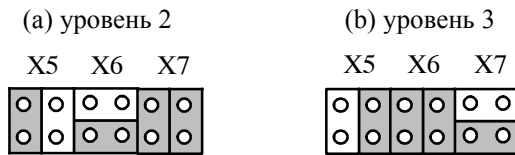
Сторожевая логика контролирует выполнение программы и условия работы блока. Если не происходит обновление сторожевой логики через каждые 50 мс (или через более короткие интервалы) сигналами с многофункциональной схемы, она генерирует сигнал аварии установкой сигнала SYSWDOK в состояние "0". Когда это происходит, на передней панели блока загорается лампа WDF (сторожевая логика). На сервере приложения, в котором отсутствует резервирование, аварийный сигнал сторожевой схемы вызовет сброс программы посредством сигнала SYSRESET; в сети с резервированием сигнал аварии вызовет переключение на резервный процессор.

2.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ

2.4.1 Перемычки и расположение схем СППЗУ (EPROM)

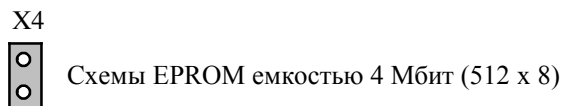
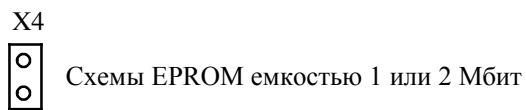


Перемычки X5...X7 предназначены для выбора уровня запроса шины VME:

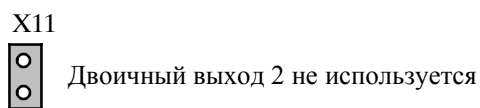
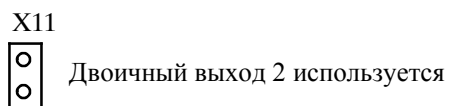
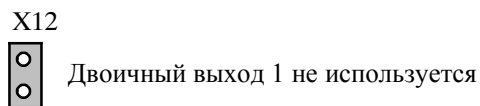
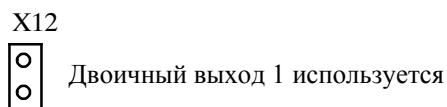
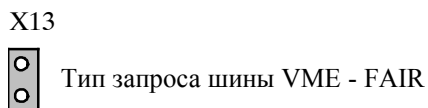
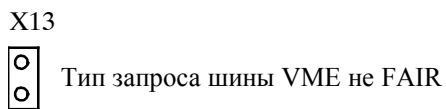


В обычных условиях выбирается уровень запроса шины VME 2 (a).

Перемычка X4 используется для выбора емкости используемых схем EPROM:



В обычных условиях используются схемы EPROM емкостью 1 или 2 Мбит.



X10



Сервер приложения не запускается, если при проверке памяти обнаружена ошибка

X10



Сервер приложения не запускается, если при проверке памяти обнаружена ошибка, которая может быть исправлена

X9



В резерве, не используется

X8



В резерве, не используется

Предварительно установлено на заводе-изготовителе:

X8	X9	X10	X11	X12	X13

X8-X9 и X10-X11, установки зарезервированных перемычек

2.4.2 Контакты разъема

Разъем VME

Ряд С	Ряд В	С	В	А	Ряд А
1с D8	1b BBSY*	●	●	●	1а D0
2с D9	2b BCLR*	●	●	●	2а D1
3с D10	3b -	●	●	●	3а D2
4с D11	4b BG0IN*	●	●	●	4а D3
5с D12	5b BG0OUT*	●	●	●	5а D4
6с D13	6b BG1IN*	●	●	●	6а D5
7с D14	7b BG1OUT*	●	●	●	7а D6
8с D15	8b BG2IN*	●	●	●	8а D7
9с 0 V	9b BG2OUT*	●	●	●	9а 0 V
10с SYSFAIL*	10b BG3IN*	●	●	●	10а SYSCLK
11с BERR*	11b BG3OUT*	●	●	●	11а 0 V
12с SYSRESET*	12b BR0*	●	●	●	12а DS1*
13с LWORD*	13b BR1*	●	●	●	13а DS0*
14с AM5	14b BR2*	●	●	●	14а WRITE*
15с A23	15b BR3*	●	●	●	15а 0 V
16с A22	16b AM0	●	●	●	16а DTACK*
17с A21	17b AM1	●	●	●	17а 0 V
18с A20	18b AM2	●	●	●	18а AS*
19с A19	19b AM3	●	●	●	19а 0 V
20с A18	20b 0 V	●	●	●	20а IACK*
21с A17	21b -	●	●	●	21а IACKIN*
22с A16	22b -	●	●	●	22а IACKOUT*
23с A15	23b 0 V	●	●	●	23а AM4
24с A14	24b -	●	●	●	24а A7
25с A13	25b -	●	●	●	25а A6
26с A12	26b IRQ5*	●	●	●	26а A5
27с A11	27b IRQ4*	●	●	●	27а A4
28с A10	28b -	●	●	●	28а A3
29с A9	29b IRQ2*	●	●	●	29а A2
30с A8	30b IRQ1*	●	●	●	30а A1
31с +12 V	31b +5 V STDBY	●	●	●	31а -12 V
32с +5 V	32b +5 V	●	●	●	32а +5 V

Разъем VMX

Ряд С		Ряд В		Ряд А					
				C	B	A			
1c	DB01	1b	+5 V	●	●	●	1a	DB00	
2c	DB03	2b	0 V	●	●	●	2a	DB02	
3c	DB05	3b	-	●	●	●	3a	DB04	
4c	DB07	4b	A24	●	●	●	4a	DB06	
5c	DB09	5b	A25	●	●	●	5a	DB08	
6c	DB11	6b	A26	●	●	●	6a	DB10	
7c	DB13	7b	A27	●	●	●	7a	DB12	
8c	DB15	8b	A28	●	●	●	8a	DB14	
9c	DB17	9b	A29	●	●	●	9a	DB16	
10c	DB19	10b	A30	●	●	●	10a	DB18	
11c	DB21	11b	A31	●	●	●	11a	DB20	
12c	DB23	12b	0 V	●	●	●	12a	DB22	
13c	DB25	13b	+5 V	●	●	●	13a	DB24	
14c	DB27	14b	D16	●	●	●	14a	DB26	
15c	DB29	15b	D17	●	●	●	15a	DB28	
16c	DB31	16b	D18	●	●	●	16a	DB30	
17c	STIL0	17b	D19	●	●	●	17a	WRITE*	
18c	STIL1	18b	D20	●	●	●	18a	A24	
19c	STIL2	19b	D21	●	●	●	19a	LWORD/A12	
20c	A01/A13	20b	D22	●	●	●	20a	A02/A14	
21c	A03/A15	21b	D23	●	●	●	21a	A04/A16	
22c	A05/A17	22b	0 V	●	●	●	22a	A06/A18	
23c	A07/A19	23b	D24	●	●	●	23a	A08/A20	
24c	A09/A21	24b	D25	●	●	●	24a	A10/A22	
25c	A11/A23	25b	D26	●	●	●	25a	STIL3	
26c	LAS	26b	D27	●	●	●	26a	STIL4	
27c	UAS*	27b	D28	●	●	●	27a	STIL5	
28c	UDS*	28b	D29	●	●	●	28a	STIL6	
29c	LDS*	29b	D30	●	●	●	29a	STIL7	
30c	DERR*	30b	D31	●	●	●	30a	STIL8	
31c	ACK*	31b	0 V	●	●	●	31a	STIL9	
32c	UASS*	32b	+5 V	●	●	●	32a	A25	

2.5 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

RES (красная)

- Работа процессора остановлена (RESET) (СБРОС)

WDF (красная)

- Сторожевая логика выдала сигнал аварии

SF (красная)

- Центральный процессор выдает сигнал SYSFAIL (ОТКАЗ) в шину VME

VME (желтая)

- Центральный процессор выполняет операции передачи данных по шине VME

DPR (желтая)

- ОЗУ с двойным портом центрального процессора используется через шину VME

VMX (желтая)

- Центральный процессор использует шину VMX

RUN (зеленая)

- Центральный процессор активен (главный процессор)

SBY (желтая)

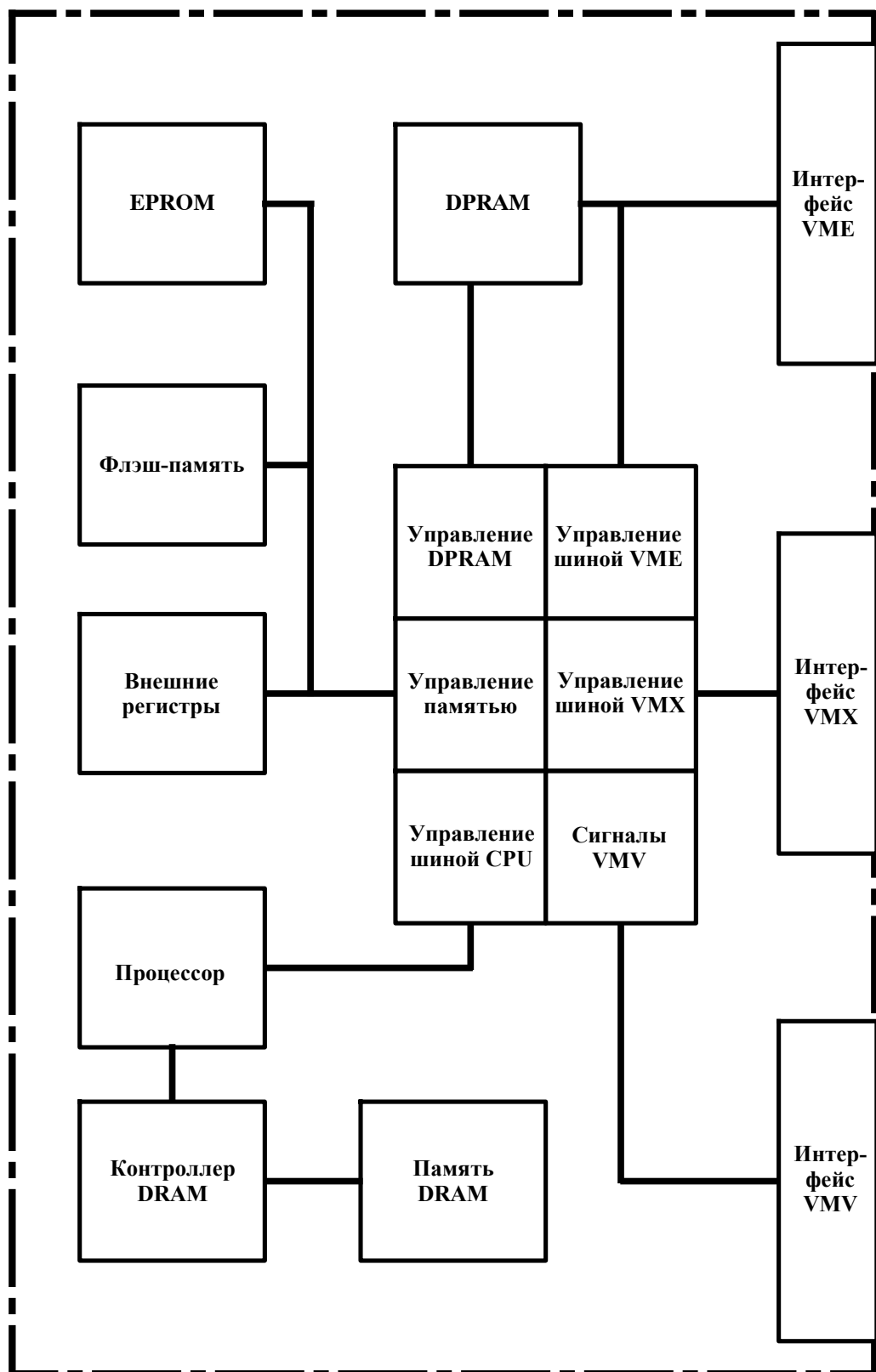
- Процессор резервный

ECC (красная)

- Продолжительная ошибка памяти, подлежащая исправлению



2.6 БЛОК-СХЕМА



3 DMU (БЛОК ЗАПОМИНАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА) A413062, A413063, A413065

A413065 = DMU 64M

A413062 = DMU 32M

A413063 = DMU 16M

3.1 НАЗНАЧЕНИЕ

DMU является дополнительным блоком ЗУ центрального процессора, он имеет 32-разрядную шину данных. DMU выпускается в трех модификациях: емкостью 16 Мбайт, 32 Мбайт и 64 Мбайт.

3.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.2.1 Конструкция

- Плата 3Е: 366,8 мм х 160 мм х 20,15 мм
- Разъемы: DIN 41612 C96M-01A (3 шт.)
- Вес: DMU 16М 370 г, DMU 32М 390 г, DMU 64М 420 г

3.2.2 Интерфейсы

Интерфейс VME (разъем X1)

- +5 В, 0 В
- SYSFAIL = Отказ системы

Интерфейс VMX (разъем X2)

- DB00...DB31 = Линии данных
- A01...A25 = Адресные линии
- STIL0...STIL9 = Линии со статической изоляцией
- LAS * = Строб адреса нижнего уровня
- UAS * = Строб адреса верхнего уровня
- UASS* = Строб адреса верхнего уровня
- UDS * = Строб данных верхнего уровня
- LDS * = Строб данных нижнего уровня
- ACK * = Подтверждение
- WRITE*
- LWORD = Длинное слово
- DERR * = Ошибка данных
- 0 В, +5 В

Интерфейс VMV (разъем X3)

- 0 В, +5 В

3.2.3 Источник питания

Напряжения

- +5 В, допустимое отклонение +250/-125 мВ, допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций)

Потребляемый ток

- DMU 16М 1,2 А при напряжении 5 В
- DMU 32М 1,6 А при напряжении 5 В
- DMU 64М 2,5 А при напряжении 5 В

3.2.4 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: +5...+70 °С
- Температура окружающей среды при хранении: -50...+70 °С
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается

3.2.5 Общие характеристики

- Контроль четности
- Логика регенерации памяти на плате
- Блок выпускается в следующих модификациях:
 - DMU 16M A413063
 - DMU 32M A413062
 - DMU 64M A413065

3.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

3.3.1 Запоминающие устройства

DMU снабжен схемами памяти DRAM емкостью 1М x 1 бит, 4М x 1 бит или 4М x 4 бит. Блок снабжен логикой обновления схем DRAM.

3.3.2 Использование нескольких DMU емкостью 16 Мбайт, 32 Мбайт или 64 Мбайт

Допускается подключение к шине VMX блока центрального процессора не более:

- одного блока DMU 64М или
- двух блоков DMU 32М или
- двух блоков DMU 16М + одного блока DMU 32М (адресное пространство FA00 0000 - FBFF FFFF)

Адресные пространства блоков выбираются так, чтобы они не перекрывались, однако возможно наличие зазора между адресными пространствами. См. инструкции в разделе 3.4 "Регулировки и выбор функции".

3.3.3 Шина интерфейса VMX

DMU соединяется с CPU через шину VMX. Тип шины D32, т.е. размер шины данных 32 бит. DMU функционирует как ВЕДОМЫЙ модуль шины.

3.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИИ

3.4.1 Перемычки: блоки DMU 16М и DMU 32М

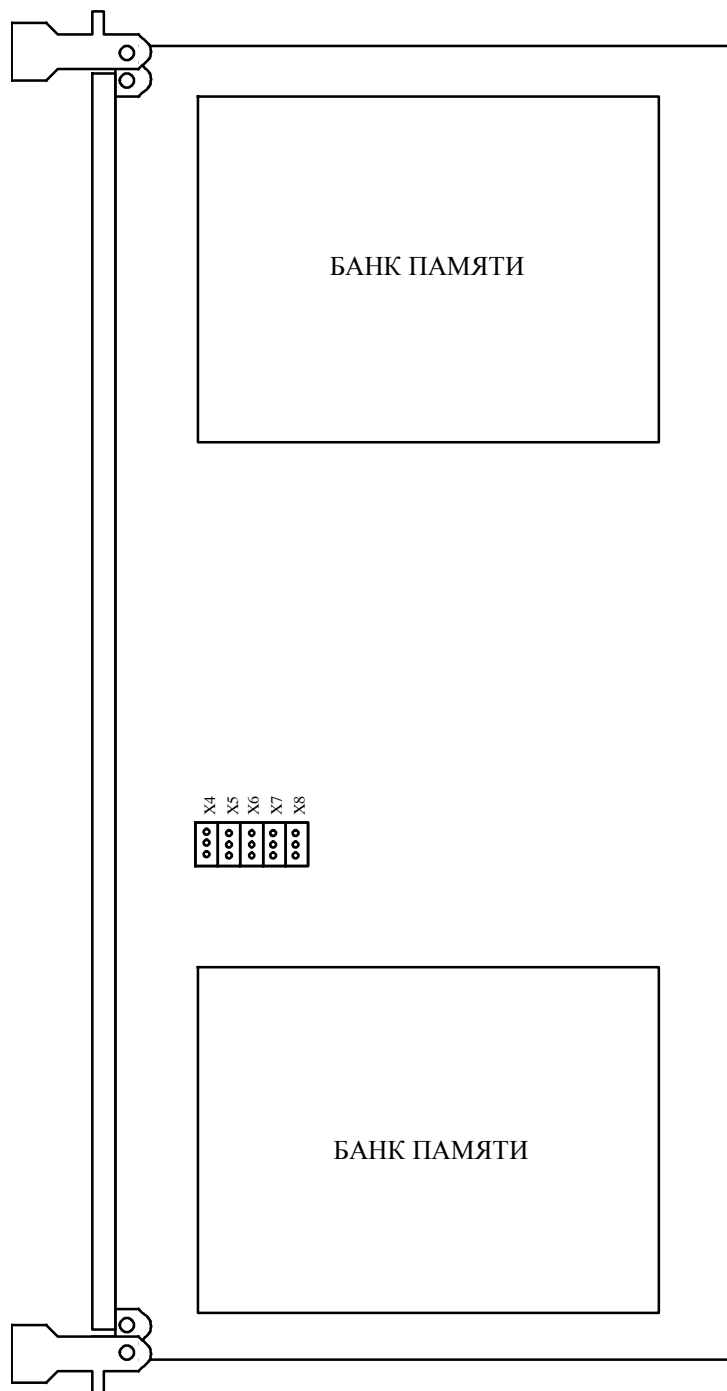


Рисунок 1 Перемычки

3.4.2 Перемычки: блок DMU 64М и новые модификации блоков DMU 32М и DMU 16М

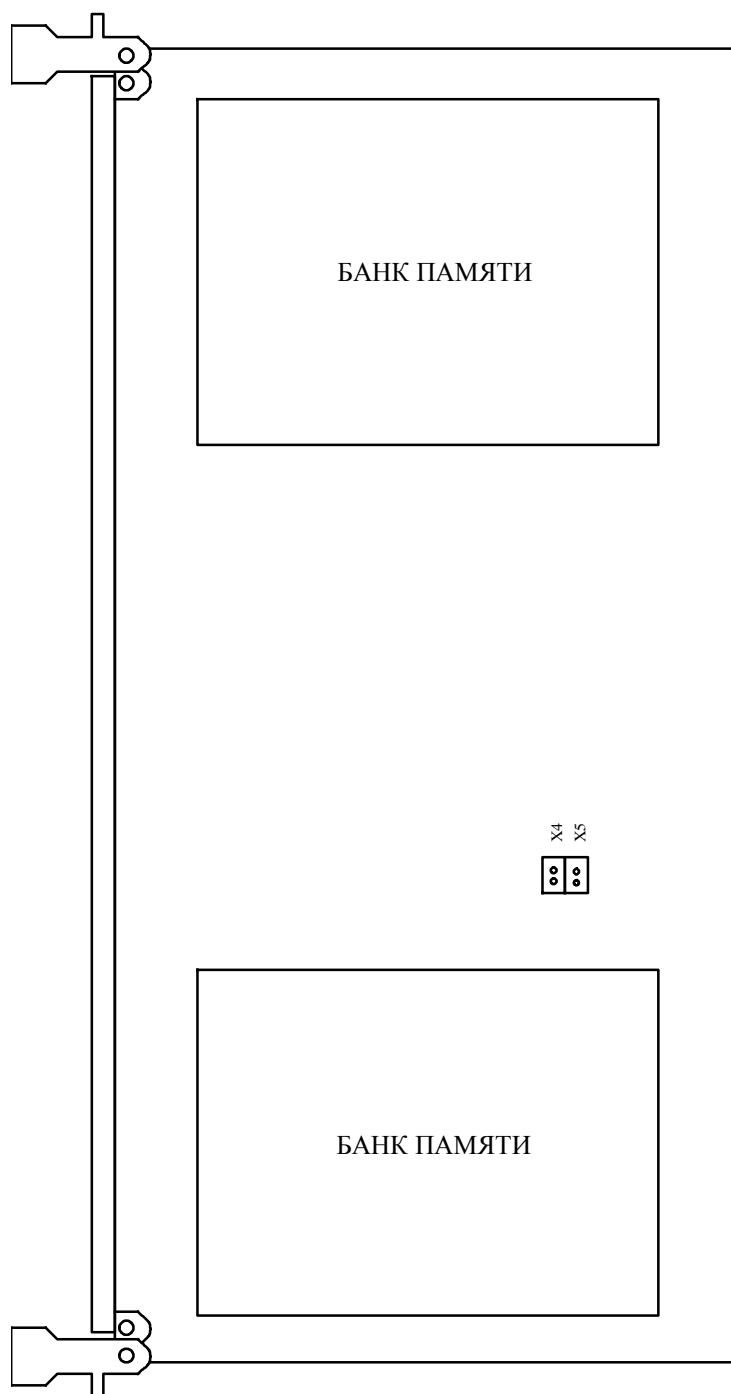


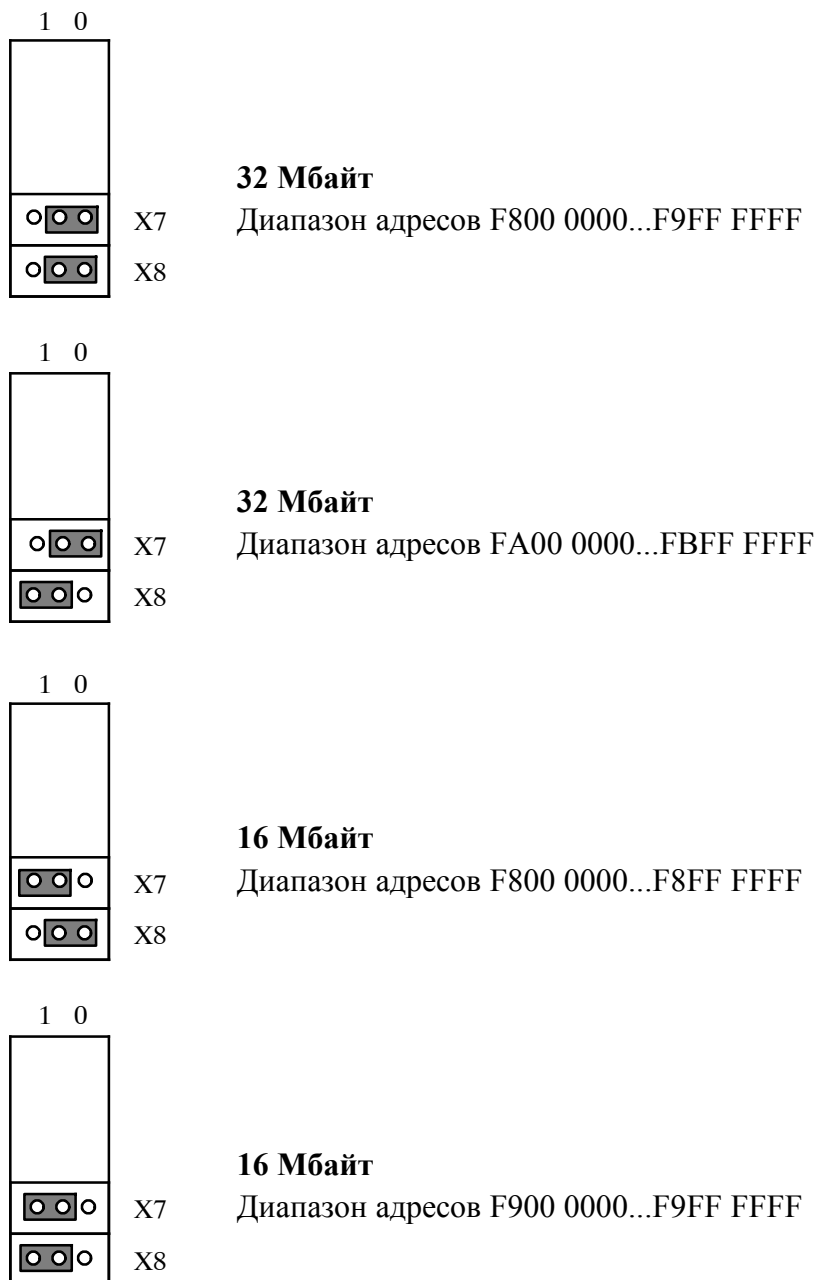
Рисунок 2 Перемычки

3.4.3 Выбор ЗУ DMU 32М и DMU 16М, старые модификации

Выбор ЗУ производится в соответствии с приведенным ниже рисунком из следующих модификаций:

- DMU 32М, А413062 модификация 08 и ниже
- DMU 16М, А413063 модификация 06 и ниже
- DMU 32М Marine, А413663 модификация 02 и ниже

Емкость ЗУ и диапазон адресов выбирают перемычками X7 и X8 следующим образом:



Положение перемычек X4, X5 и X6 не имеет значения.

На рис. 1 показано расположение перемычек на печатной плате.

3.4.4 Выбор ЗУ DMU 32М и DMU 16М, новые модификации

Выбор ЗУ производится в соответствии с приведенным ниже рисунком из следующих модификаций:

- DMU 32М, А413062 модификация 09
- DMU 16М, А413063 модификация 07 и ниже
- DMU 32М Marine, А413663 модификация 03
- DMU 16М Marine, D100627 модификация 01

Емкость ЗУ и диапазон адресов выбирают перемычками X4 и X5 следующим образом:

	X4	32 Мбайт
	X5	Диапазон адресов F800 0000...F9FF FFFF

	X4	32 Мбайт
	X5	Диапазон адресов FA00 0000...FBFF FFFF

	X4	16 Мбайт
	X5	Диапазон адресов F800 0000...F8FF FFFF

	X4	16 Мбайт
	X5	Диапазон адресов F900 0000...F9FF FFFF

Расположение перемычек на монтажной плате аналогично расположению перемычек в модели 64М, представленной на рис. 2.

3.4.5 Выбор DMU 64М

Емкость ЗУ и диапазон адресов выбираются переключками X4 и X5 следующим образом:



X4 **64 Мб**

X5 Диапазон адресов F800 0000 FBFF FFFF

Блоки DMU 16М или DMU 32М одновременно не используются

Блоки GDU или DMU 8М можно использовать одновременно



X4 **56 Мб**

X5 Диапазон адресов F400 0000...F47F FFFF и F500 0000...F7FF FFFF

Блоки DMU 8М одновременно не используются

Блоки GDU или DMU 16М / DMU 32М можно использовать одновременно

Вместо блоков DMU 16М / DMU 32М можно использовать блок DMU 64М, в котором не подключены переключки X4 (и X5)



X4 **64 Мб**

X5 Диапазон адресов F400 0000...F7FF FFFF

Блоки GDU или DMU 8М одновременно не используются

Блоки DMU 16М и DMU 32М можно использовать одновременно

Вместо блоков DMU 16М / DMU 32М можно использовать блок DMU 64М, в котором не подключены переключки X4 (и X5)

На рис. 2 представлено расположение переключек на монтажной плате.

3.4.6 Контакты разъема

Разъем VME

Ряд С	Ряд В	С	В	А	Ряд А
1с -	1b -	●	●	●	1a
2с -	2b -	●	●	●	2a -
3с -	3b -	●	●	●	3a -
4с -	4b -	●	●	●	4a -
5с -	5b -	●	●	●	5a -
6с -	6b -	●	●	●	6a -
7с -	7b -	●	●	●	7a -
8с -	8b -	●	●	●	8a -
9с 0 V	9b -	●	●	●	9a 0 V
10с -	10b -	●	●	●	10a -
11с -	11b -	●	●	●	11a 0 V
12с SYSFAIL*	12b -	●	●	●	12a -
13с -	13b -	●	●	●	13a -
14с -	14b -	●	●	●	14a -
15с -	15b -	●	●	●	15a 0 V
16с -	16b -	●	●	●	16a -
17с -	17b -	●	●	●	17a 0 V
18с -	18b -	●	●	●	18a -
19с -	19b -	●	●	●	19a 0 V
20с -	20b 0 V	●	●	●	20a -
21с -	21b -	●	●	●	21a -
22с -	22b -	●	●	●	22a -
23с -	23b 0 V	●	●	●	23a -
24с -	24b -	●	●	●	24a -
25с -	25b -	●	●	●	25a -
26с -	26b -	●	●	●	26a -
27с -	27b -	●	●	●	27a -
28с -	28b -	●	●	●	28a -
29с -	29b -	●	●	●	29a -
30с -	30b -	●	●	●	30a -
31с -	31b -	●	●	●	31a -
32с +5 V	32b +5 V	●	●	●	32a +5 V

Разъем VMX

Ряд С	Ряд В	С	В	А	Ряд А
1с DB01	1b +5 V	●	●	●	1a DB00
2с DB03	2b 0 V	●	●	●	2a DB02
3с DB05	3b -	●	●	●	3a DB04
4с DB07	4b -	●	●	●	4a DB06
5с DB09	5b -	●	●	●	5a DB08
6с DB11	6b -	●	●	●	6a DB10
7с DB13	7b -	●	●	●	7a DB12
8с DB15	8b -	●	●	●	8a DB14
9с DB17	9b -	●	●	●	9a DB16
10с DB19	10b -	●	●	●	10a DB18
11с DB21	11b -	●	●	●	11a DB20
12с DB23	12b 0 V	●	●	●	12a DB22
13с DB25	13b +5 V	●	●	●	13a DB24
14с DB27	14b -	●	●	●	14a DB26
15с DB29	15b -	●	●	●	15a DB28
16с DB31	16b -	●	●	●	16a DB30
17с STIL0	17b -	●	●	●	17a WRITE*
18с STIL1	18b -	●	●	●	18a A24
19с STIL2	19b -	●	●	●	19a LWORD/A12
20с A01/A13	20b -	●	●	●	20a A02/A14
21с A03/A15	21b -	●	●	●	21a A04/A16
22с A05/A17	22b 0 V	●	●	●	22a A06/A18
23с A07/A19	23b -	●	●	●	23a A08/A20
24с A09/A21	24b -	●	●	●	24a A10/A22
25с A11/A23	25b -	●	●	●	25a STIL3
26с LAS*	26b -	●	●	●	26a STIL4
27с UAS*	27b -	●	●	●	27a STIL5
28с UDS*	28b -	●	●	●	28a STIL6
29с LDS*	29b -	●	●	●	29a STIL7
30с DERR*	30b -	●	●	●	30a STIL8
31с ACK*	31b 0 V	●	●	●	31a STIL9
32с UASS*	32b +5 V	●	●	●	32a A25

Разъем VMV

Ряд С	Ряд В	С	В	А	Ряд А
1с +5 V	1b +5 V	●	●	●	1a +5 V
2с -	2b -	●	●	●	2a -
3с -	3b -	●	●	●	3a -
4с -	4b -	●	●	●	4a -
5с -	5b -	●	●	●	5a -
6с -	6b -	●	●	●	6a -
7с -	7b -	●	●	●	7a -
8с -	8b -	●	●	●	8a -
9с -	9b -	●	●	●	9a -
10с -	10b -	●	●	●	10a -
11с -	11b -	●	●	●	11a -
12с -	12b -	●	●	●	12a -
13с -	13b -	●	●	●	13a -
14с -	14b -	●	●	●	14a -
15с -	15b -	●	●	●	15a -
16с -	16b -	●	●	●	16a -
17с -	17b -	●	●	●	17a -
18с -	18b -	●	●	●	18a -
19с -	19b -	●	●	●	19a -
20с -	20b -	●	●	●	20a -
21с -	21b -	●	●	●	21a -
22с -	22b -	●	●	●	22a -
23с -	23b -	●	●	●	23a -
24с -	24b -	●	●	●	24a -
25с 0 V	25b 0 V	●	●	●	25a 0 V
26с -	26b -	●	●	●	26a -
27с -	27b -	●	●	●	27a -
28с -	28b -	●	●	●	28a -
29с -	29b -	●	●	●	29a -
30с -	30b -	●	●	●	30a -
31с -	31b -	●	●	●	31a -
32с -	32b -	●	●	●	32a -

3.5 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

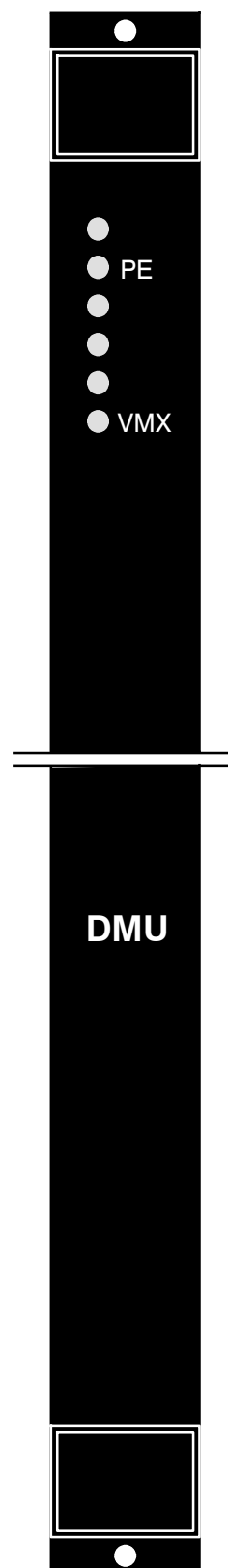
ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

PE

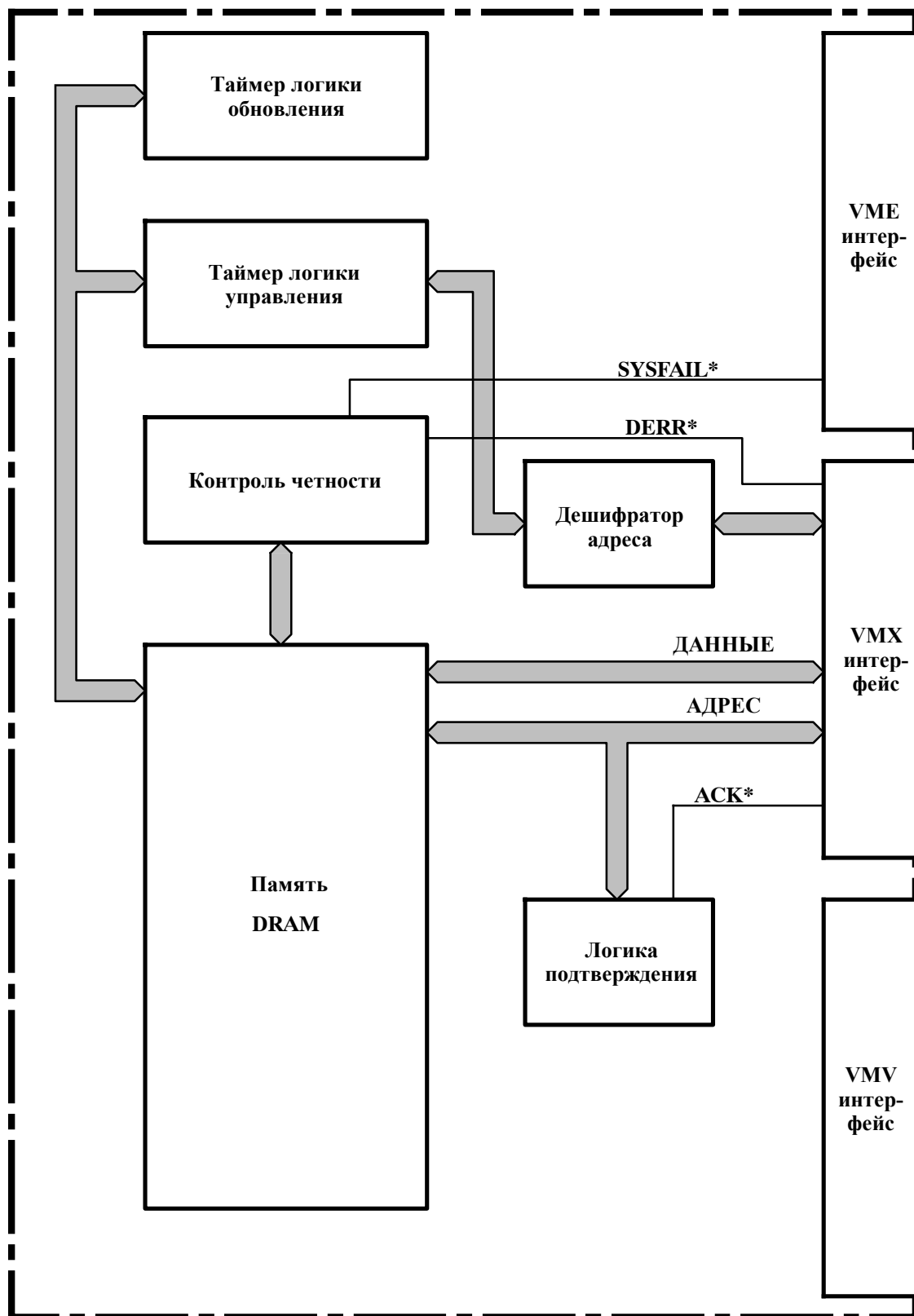
- Ошибка четности

VMX

- Адресация к блоку через шину VMX



3.6 БЛОК-СХЕМА



4 GDU1 (A413093, A413095) И GDU2 (A413092, A413094) (БЛОКИ ГРАФИЧЕСКОГО ДИСПЛЕЯ)

4.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блоки графического дисплея GDU1 и GDU2 - съемные блоки, предназначенные для управления цветным графическим дисплеем. Частота кадров и разрешающая способность блоков регулируемые.

GDU1 имеет один графический интерфейс, GDU2 - два графических интерфейса.

4.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.2.1 Конструкция

- Плата 3Е: 366,8 мм х 160 мм х 20,15 мм
- Разъёмы: DIN 41612 C96M-01A (3 шт.)

4.2.2 Интерфейсы

Интерфейс VME (разъёмы X1 и X2)

Разъём X1

- D0...D15 = Шина данных
- A0...A23 = Адресная шина
- AM0...AM5 = Модификатор адреса
- DS0*...DS1* = Стробы данных
- WRITE * = Запись
- DTACK* = Подтверждение передачи данных
- AS* = Адресный строб
- IACK* = Подтверждение прерывания
- BG0IN*...BG3IN* = Предоставление шины
- BG0OUT*...BG3OUT* = Предоставление шины
- SYSRESET* = Сброс системы
- LWORD* = Длинное слово
- 0 В, +5 В

Разъём X2

- D16...D31 = Шина данных
- A24...A31 = Адресная шина

Интерфейс VMX (разъём X2)

- DB0...DB31 = Шина данных
- A01/A13...A11 / A23 = Адресная шина
- WRITE * = Запись
- LWORD* = Длинное слово
- LAS * = Строб адреса нижнего уровня
- UAS * = Строб адреса верхнего уровня
- UDS * = Строб данных верхнего уровня
- LDS * = Строб данных нижнего уровня
- ACK * = Подтверждение
- 0 В, +5 В

Интерфейс VMV (разъем X3)

- R1, G1, B1: сигналы цветности, канал 1
- R2, G2, B2: сигналы цветности, канал 2
- CHSYNC1, VSYNC1: не использованы
- CHSYNC2, VSYNC2: не использованы
- 0 В, +5 В, GND (земля)

4.2.3 Источник питания

- +5 В $\pm 5\%$, потребляемый ток $< 2,5\text{A}$ (GDU2)

4.2.4 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: $+5...+70\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Температура окружающей среды при хранении: $-50...+70\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Относительная влажность воздуха: не более 96%

4.2.5 Общие характеристики

- Размер изображения: 1040383 пикселей (максимум)
- Частота кадров: 74,3 Гц (максимум)
- Частота строк: 70 кГц (максимум)
- Одновременное количество цветов: 256 (максимум)
- Полное количество цветов: 16777216 (максимум)
- Уровень сигналов RGB: в соответствии с EIA-343-A
- Сигналы синхронизации - в зеленом (или по всем)
- Интерфейс VME D32: A32
- Интерфейс VMX D32: A24

4.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

4.3.1 Общая информация

Блок графического дисплея GDU содержит видеопамять, куда записываются данные изображения в виде битовой карты, электронную схему управления, а также графическую схему, которая вырабатывает аналоговые сигналы цветности и синхронизации. Разрешающая способность программным способом регулируется и имеет три установки: 1152*900, 1024*768, 640*480. Это позволяет использовать видеомониторы разного типа.

4.3.2 Шинные интерфейсы

Блок графического дисплея GDU соединяется с центральным процессором по шинам VMX или VME. Необходимый интерфейс выбирается переключкой (X6). Ширина шины данных обоих интерфейсов 32 бит.

В интерфейсе VME биты шины данных D16...D31 и биты адресной шины A24...A31 введены через разъем X2. Применение шины VME требует, чтобы сигналы шины проходили по проводникам материнской платы VMX и чтобы плоский кабель VMX был отключен от разъема VMX блока графического дисплея.

Если выбран интерфейс VME, блок графического дисплея функционирует как ведомый VME.

Если выбран интерфейс VMX, блок графического дисплея функционирует как ведомый VMX. Плоский кабель VMX должен быть подключен к разъему VMX блока графического дисплея.

4.3.3 Видеоинтерфейс

Блок графического дисплея вырабатывает отдельные аналоговые сигналы красного, зеленого и синего цвета непосредственно на нагрузку 37,5 Ом. На плате блока GDU каждый сигнал цветности нагружен на резистор 75 Ом.

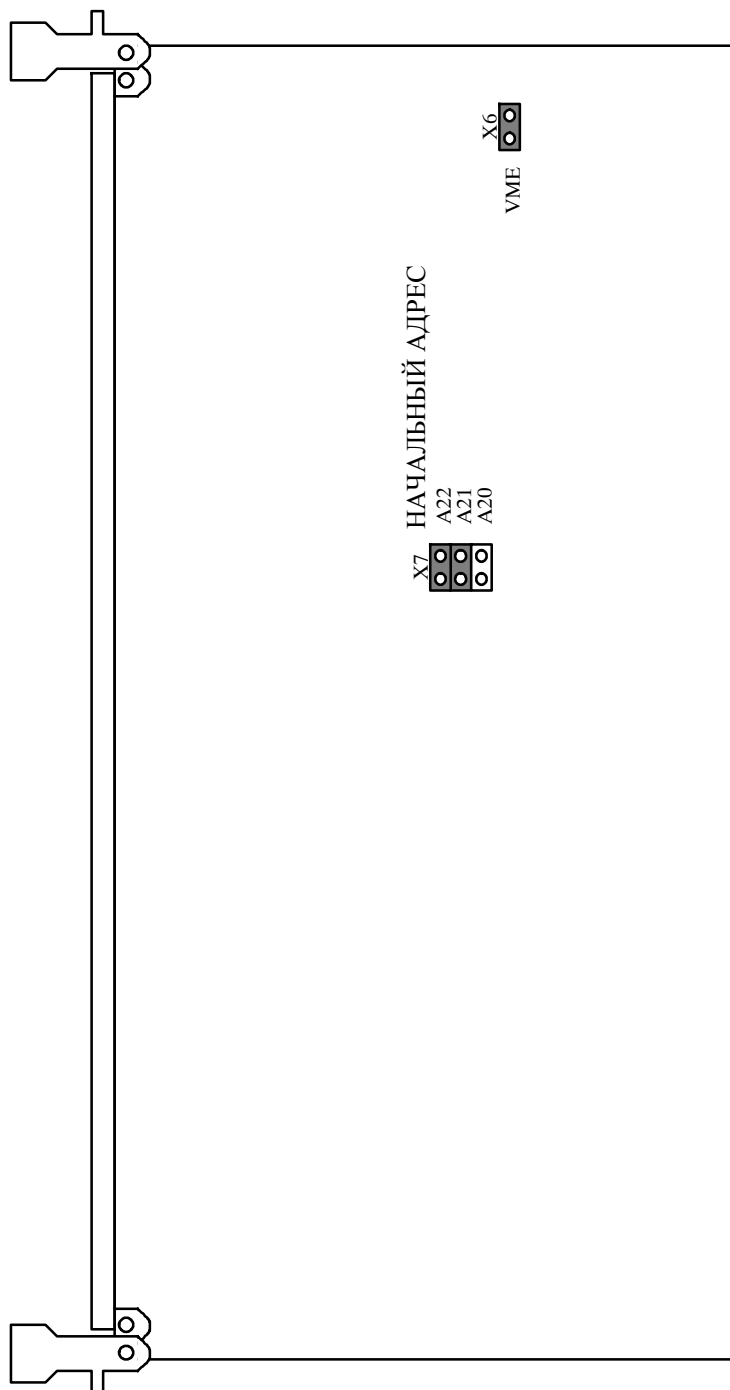
Сигналы цветности формируют 8-разрядные ЦАП, встроенные в схему управления.

Импульсы синхронизации и гашения формируются вместе с зеленым цветом (или со всеми цветами вместе).

Блок GDU1 использует только канал 1, блок GDU2 использует каналы 1 и 2.

4.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИИ

4.4.1 Перемычки



Начальный адрес

Начальный адрес выбирают переключкой X7. Переключками устанавливают адресные биты A22, A21 и A20. Старшие адресные биты установлены постоянно, поэтому начальный адрес блока графического дисплея можно выбрать следующим образом:

VMX адрес	VME адрес	НАЧАЛЬНЫЙ АДРЕС	
900000H	EE900000H		A22 A21 A20
A00000H	EEA00000H		A22 A21 A20
B00000H	EEB00000H		A22 A21 A20
C00000H	EEC00000H		A22 A21 A20
D00000H	EED00000H		A22 A21 A20
E00000H	EEE00000H		A22 A21 A20
F00000H	EEF00000H		A22 A21 A20

Когда переключка установлена в положениях A22...A20, соответствующий адресный разряд будет равен 0.

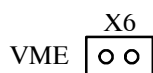
Начальный адрес соответствует адресу канала 1. Канал 2 автоматически получает следующий адрес (адрес канала 1 + 100000H). Если в одной стойке вставлены несколько блоков GDU2, начальные адреса должны отличаться на 2 Мбайт (200000H).

VMX/VME (X6)

Выбран VME (Примечание! Не использовать кабель VMX).



Выбран VMX.



4.4.2 Контакты разъема

Разъем VME

Ряд С	Ряд В	С	В	А	Ряд А
1c D8	1b -	●	●	●	1a D0
2c D9	2b -	●	●	●	2a D1
3c D10	3b -	●	●	●	3a D2
4c D11	4b BG0IN*	●	●	●	4a D3
5c D12	5b BG0OUT*	●	●	●	5a D4
6c D13	6b BG1IN*	●	●	●	6a D5
7c D14	7b BG1OUT*	●	●	●	7a D6
8c D15	8b BG2IN*	●	●	●	8a D7
9c 0 V	9b BG2OUT*	●	●	●	9a 0 V
10c -	10b BG3IN*	●	●	●	10a -
11c -	11b BG3OUT*	●	●	●	11a 0 V
12c SYSRESET*	12b BR0*	●	●	●	12a DS1*
13c LWORD*	13b BR1*	●	●	●	13a DS0*
14c AM5	14b BR2*	●	●	●	14a WRITE*
15c A23	15b BR3*	●	●	●	15a 0 V
16c A22	16b AM0	●	●	●	16a DTACK*
17c A21	17b AM1	●	●	●	17a 0 V
18c A20	18b AM2	●	●	●	18a AS*
19c A19	19b AM3	●	●	●	19a 0 V
20c A18	20b 0 V	●	●	●	20a IACK*
21c A17	21b -	●	●	●	21a -
22c A16	22b -	●	●	●	22a -
23c A15	23b 0 V	●	●	●	23a AM4
24c A14	24b -	●	●	●	24a A7
25c A13	25b -	●	●	●	25a A6
26c A12	26b -	●	●	●	26a A5
27c A11	27b -	●	●	●	27a A4
28c A10	28b IRQ3*	●	●	●	28a A3
29c A9	29b IRQ2*	●	●	●	29a A2
30c A8	30b IRQ1*	●	●	●	30a A1
31c -	31b -	●	●	●	31a -
32c +5 V	32b +5 V	●	●	●	32a +5 V

Разъем VMX

Ряд С	Ряд В	С	В	А	Ряд А
1с DB01	1b +5 V	●	●	●	1a DB00
2с DB03	2b 0 V	●	●	●	2a DB02
3с DB05	3b -	●	●	●	3a DB04
4с DB07	4b A24	●	●	●	4a DB06
5с DB09	5b A25	●	●	●	5a DB08
6с DB11	6b A26	●	●	●	6a DB10
7с DB13	7b A27	●	●	●	7a DB12
8с DB15	8b A28	●	●	●	8a DB14
9с -	9b A29	●	●	●	9a -
10с -	10b A30	●	●	●	10a -
11с -	11b A31	●	●	●	11a -
12с -	12b 0 V	●	●	●	12a -
13с -	13b +5 V	●	●	●	13a -
14с -	14b D16	●	●	●	14a -
15с -	15b D17	●	●	●	15a -
16с -	16b D18	●	●	●	16a -
17с -	17b D19	●	●	●	17a WRITE*
18с -	18b D20	●	●	●	18a -
19с -	19b D21	●	●	●	19a LWORD/A12
20с A01/A13	20b D22	●	●	●	20a A02/A14
21с A03/A15	21b D23	●	●	●	21a A04/A16
22с A05/A17	22b 0 V	●	●	●	22a A06/A18
23с A07/A19	23b D24	●	●	●	23a A08/A20
24с A09/A21	24b D25	●	●	●	24a A10/A22
25с A11/A23	25b D26	●	●	●	25a -
26с LAS	26b D27	●	●	●	26a -
27с UAS*	27b D28	●	●	●	27a -
28с UDS*	28b D29	●	●	●	28a -
29с LDS*	29b D30	●	●	●	29a -
30с -	30b D31	●	●	●	30a -
31с ACK*	31b 0 V	●	●	●	31a -
32с -	32b +5 V	●	●	●	32a -

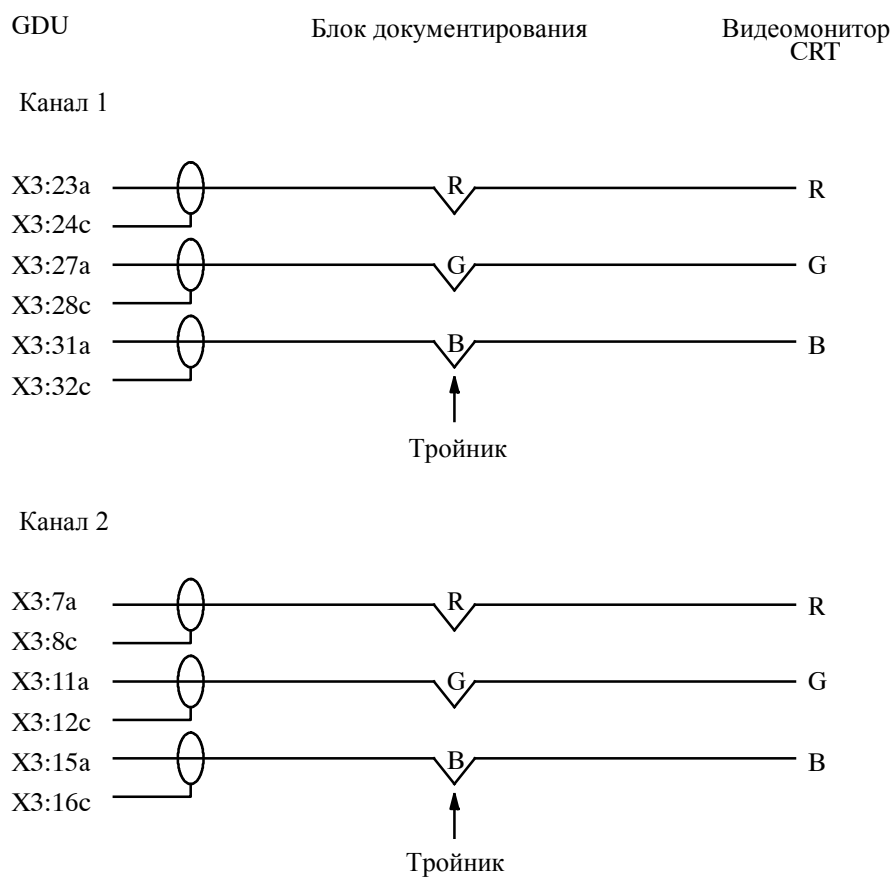
Разъем VMV

Ряд C	Ряд B	C	B	A	Ряд A
1c +5 V	1b +5 V	●	●	●	1a +5 V
2c -	2b -	●	●	●	2a -
3c -	3b -	●	●	●	3a -
4c -	4b -	●	●	●	4a -
5c -	5b -	●	●	●	5a -
6c -	6b -	●	●	●	6a -
7c -	7b -	●	●	●	7a R2
8c 0 V	8b -	●	●	●	8a -
9c -	9b -	●	●	●	9a -
10c -	10b -	●	●	●	10a -
11c GND	11b -	●	●	●	11a G2
12c 0 V	12b -	●	●	●	12a -
13c CHSYNC2	13b -	●	●	●	13a VSYNC2
14c -	14b -	●	●	●	14a -
15c -	15b -	●	●	●	15a B2
16c 0 V	16b -	●	●	●	16a -
17c -	17b -	●	●	●	17a -
18c -	18b -	●	●	●	18a -
19c GND	19b -	●	●	●	19a -
20c -	20b -	●	●	●	20a -
21c -	21b -	●	●	●	21a -
22c -	22b -	●	●	●	22a -
23c -	23b -	●	●	●	23a R1
24c 0 V	24b -	●	●	●	24a -
25c -	25b -	●	●	●	25a -
26c -	26b -	●	●	●	26a -
27c -	27b -	●	●	●	27a G1
28c 0 V	28b -	●	●	●	28a -
29c CHSYNC1	29b -	●	●	●	29a VSYNC1
30c -	30b -	●	●	●	30a -
31c -	31b -	●	●	●	31a B1
32c 0 V	32b -	●	●	●	32a -

4.4.3 Кабели

Видеокабель

Электронно-лучевая трубка видеомонитора (и возможно блок документирования) подключен к блоку графического дисплея так, как показано на приведенном ниже рисунке.



Примечание!

Разводка кабелей отличается от той, которая применена в контроллере графического дисплея GDC.

4.5 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

VM1 (желтая)

- Центральный процессор выполняет цикл запоминания канала 1

GC1 (желтая)

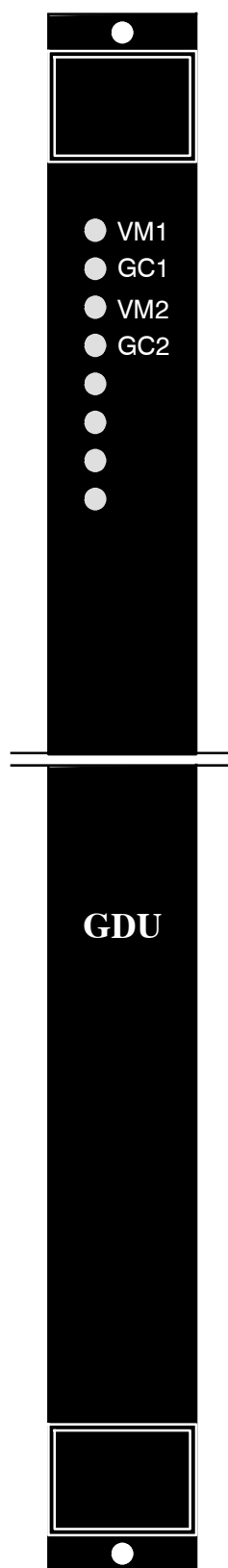
- Схема видеуправления передает видеoinформацию по каналу 1

VM2 (желтая)

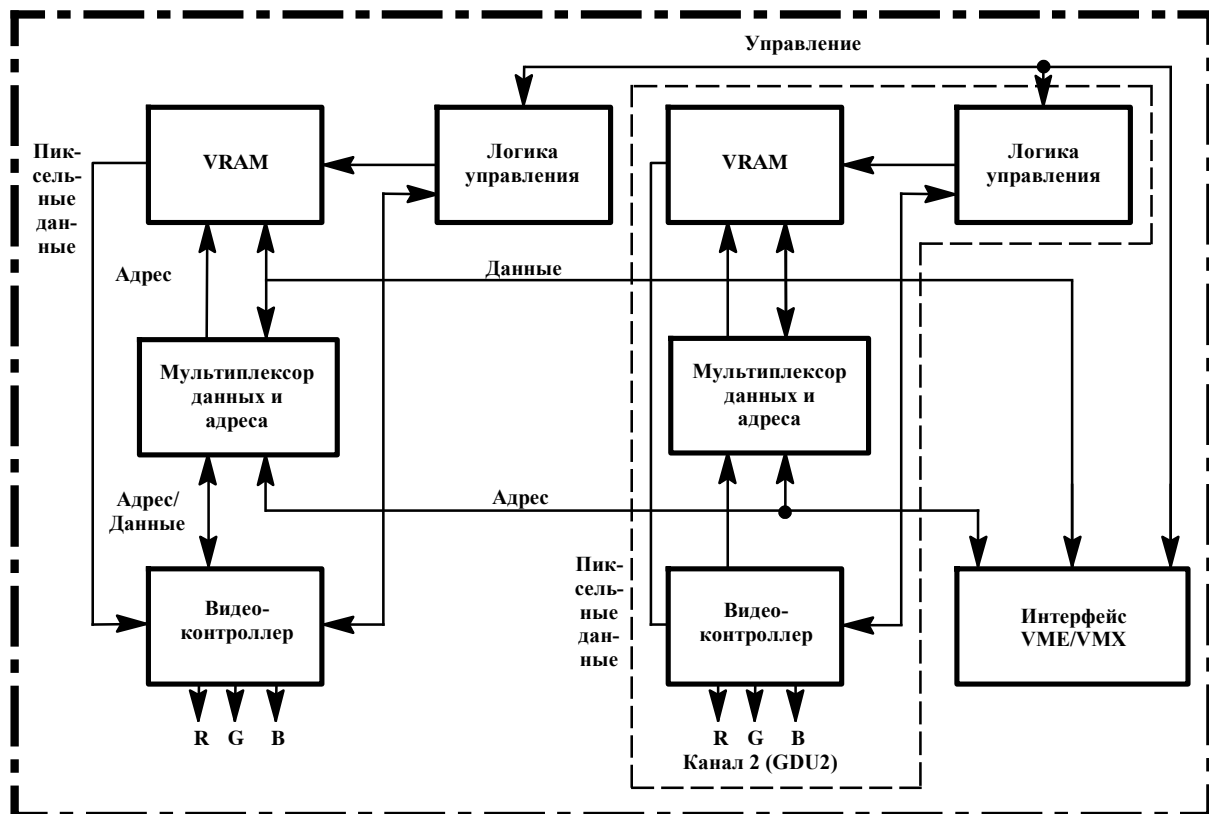
- Центральный процессор выполняет цикл запоминания канала 2

GC2 (желтая)

- Схема видеуправления передает видеoinформацию по каналу 2



4.6 БЛОК-СХЕМА



5 NCU (БЛОК СЕТЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ) А413015

5.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок сетевых соединений (NCU) подключает различные узлы к технологической шине.

Одна или две кабельные пары ответвляются от магистрального кабеля технологической шины в блоке ТАР; от 1 до 4 блоков NCU можно подключить к кабельной паре каждой ветви.

Блок сетевых соединений подключен к остальным платам узла через шину VME.

5.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.2.1 Конструкция

- Плата 3Е: 366,8 мм х 160 мм х 20,15 мм
- Разъёмы: DIN 41612 C96M-01A (2 шт.)
- Вес: 800 г

5.2.2 Интерфейсы

Интерфейс VME (разъём X1)

- D0...D15 = Шина данных
- A1...A23 = Адресная шина
- AM0...AM5 = Модификатор адреса
- DS0*...DS51* = Строб данных
- WRITE* = Запись
- DTACK* = Подтверждение передачи данных
- AS* = Адресный строб
- IACK * = Подтверждение прерывания
- IACKIN * = Подтверждение прерывания входа
- IACKOUT * = Подтверждение прерывания выхода
- BBSY* = Шина занята
- ACFAIL* = Отказ сети переменного тока
- BG0IN*...BG3IN* = Предоставление входной шины (0...3)
- BG0OUT*...BG3OUT* = Предоставление выходной шины (0...3)
- BR3* = Запрос шины
- IRQ1*...IRQ3* = Запрос прерывания
- SYSFAIL* = Системный отказ
- BERR * = Ошибка шины
- SYSRESET* = Перезапуск системы
- LWORD = Длинное слово
- 0 В, +5 В, ±12 В, +5 В резерв

Интерфейс VMV (разъем X3)

- CA0...CA15 = Адрес блока
- TA0...TA7 = Адрес признака
- SYSWDOK = Системная сторожевая схема исправна
- 0 В, +5 В
- Синхронный последовательный интерфейс 2 Мбит/с к кабелю ветви шины (2 кабельных пары)
 - 1T = 1. сигнал передачи кабельной пары
 - 1TG = 1. земля передачи кабельной пары
 - 1R = 1. сигнал приема кабельной пары
 - 1RG = 1. земля приема кабельной пары
 - Интерфейс RS 232C
 - BV = Входные данные
 - BA = Выходные данные
 - AB = Земля

5.2.3 Источник питания

Напряжения

- +5 В, допустимое отклонение +250/-125 мВ, допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций)
- +12 В, допустимое отклонение +600/-360 мВ, допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций)
- -12 В, допустимое отклонение -600/+360 мВ, допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций)
- +5 В РЕЗЕРВ, допустимое отклонение +250/-125 мВ, допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций) (для часов реального времени на период пропадания электропитания, когда требуется поддержка таймера дольше 10 часов)

Потребляемый ток

- +5 В: типичное значение 2,2 А, но не более 3,7 А
- +12 В: не более 110 мА
- -12 В: не более 70 мА
- +5 В РЕЗЕРВ: не более 50 мкА во время пропадания электропитания

5.2.4 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: +5...+70 °С
- Температура окружающей среды при хранении: -50...+70 °С
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается

5.2.5 Общие характеристики

- Процессор MC68010; 8 МГц
- Запоминающие устройства:
 - Стираемое программируемое ПЗУ (EPROM): от 16 до 128 Кбайт
 - Статическое ОЗУ (SRAM): от 16 до 32 Кбайт (8К x 8)
 - Статическое ОЗУ (SRAM): от 64 до 96 Кбайт (32К x 8)
 - 32 Кбайт ЗУ с двойным портом, адресация от собственного процессора и через шину VME
- Многофункциональная схема
- Модем, схема последовательного ввода / вывода и программируемый таймер для последовательной связи
- Часы реального времени, работа которых поддерживается конденсатором на период пропадания электропитания продолжительностью не более 10 часов
- Сторожевая логика, производящая совместно с центральным процессором автоматический перезапуск в случае отказа

5.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

5.3.1 Процессор и запоминающие устройства

Процессор блока сетевых соединений (NCU) является мощным процессором типа MC68010, который обладает универсальным набором команд и имеет 23 адресные линии, что позволяет адресоваться к 16 Мбайт пространства памяти. Полностью асинхронная шина данных позволяет быстро осуществлять обмен данными на плате и между платой и внешними шинами.

Процессор снабжен 4 парами гнезд собственного ЗУ. В каждые две пары гнезд можно вставить стираемое программируемое ПЗУ (EPROM) емкостью от 16 до 128 килобайт со временем доступа 200 нс. Используемые схемы EPROM выбираются перемычками X11 и X12. В третью пару гнезд можно вставить блок статического ОЗУ (SRAM) емкостью 16 Кбайт (8К x 8) или 64 Кбайт (32К x 8) со временем доступа 200 нс. В четвертую пару гнезд можно вставить блок стираемого программируемого ПЗУ (EPROM) емкостью от 16 до 64 Кбайт или блок статического ОЗУ емкостью 16 Кбайт (8К x 8) или 32 Кбайт (32К x 8). Используемую схему памяти выбирают перемычками X7...X10.

В дополнение к собственным запоминающим устройствам блок NCU снабжен ЗУ с двойным портом емкостью 32 Кбайт для интерфейса VME.

5.3.2 Интерфейс VME

Блок сетевых соединений NCU подключает к шине VME через устройство управления передачей данных по шине ЗУ с двойным портом емкостью 32 Кбайт, часы реального времени и прерыватель VME. ЗУ с двойным портом адресуется как собственным процессором блока, так и другими блоками по шине VME. Адрес ЗУ на шине VME определен слотом платы в субкаркасе.

Тип шины VME A24, D16: адресная шина шириной 24 бита и шина данных 16 бит.

Блок сетевых соединений NCU может функционировать как ведущий в шине VME или как ведомый. Он работает как ВЕДОМЫЙ модуль, когда другой блок использует его ЗУ с двойным портом через шину VME. При этом горит индикаторная лампа DPR на передней панели блока. Когда горит индикаторная лампа VME, блок NCU функционирует как ВЕДУЩИЙ модуль и выполняет операции с памятью на шине VME.

Блок NCU может запрашивать модуль ARBITER для использования шины передачи данных на уровне 3 [R(3)].

Блок NCU может функционировать как прерыватель шины VME на фиксированном уровне 2. На том же уровне не должно быть при этом другого прерывателя. Функционирование блока NCU в качестве прерывателя выбирается перемычкой X13.

Плата блока может функционировать как обработчик прерываний шины VME на уровнях 1 и 3. Функционирование в этом режиме выбирается перемычками X5 и X6.

5.3.3 Интерфейс технологической шины

Блок NCU соединен с технологической шиной через модем, схему последовательного ввода/вывода и таймер.

Данные передаются на технологическую шину со скоростью 2 Мбит/с. Передача данных выполняется на основной частоте, блоки NCU изолированы от шины трансформаторами.

Отдельные кабели приема и передачи подключены от блока TAP к блоку NCU.

Во время приема действительного сигнала на передней панели блока NCU горит индикаторная лампа DCD. Во время передачи информации от NCU в технологическую шину на передней панели блока горит индикаторная лампа RTS.

5.3.4 Многофункциональная схема

Многофункциональная схема содержит 8-разрядный параллельный интерфейс, контроллер прерываний, четыре таймера и последовательный интерфейс.

Параллельный интерфейс используется для контроля и управления сигналом SYS-FAIL шины VME, выбора коаксиального кабеля технологической шины, обновления сторожевой логики, генерации прерываний VME и выбора скорости обмена последовательного интерфейса. Во время обработки сигнала SYSFAIL на передней панели блока горит индикаторная лампа SF.

Схема последовательного ввода/вывода образует интерфейс RS-232C через разъем VMV.

5.3.5 Сторожевая логика

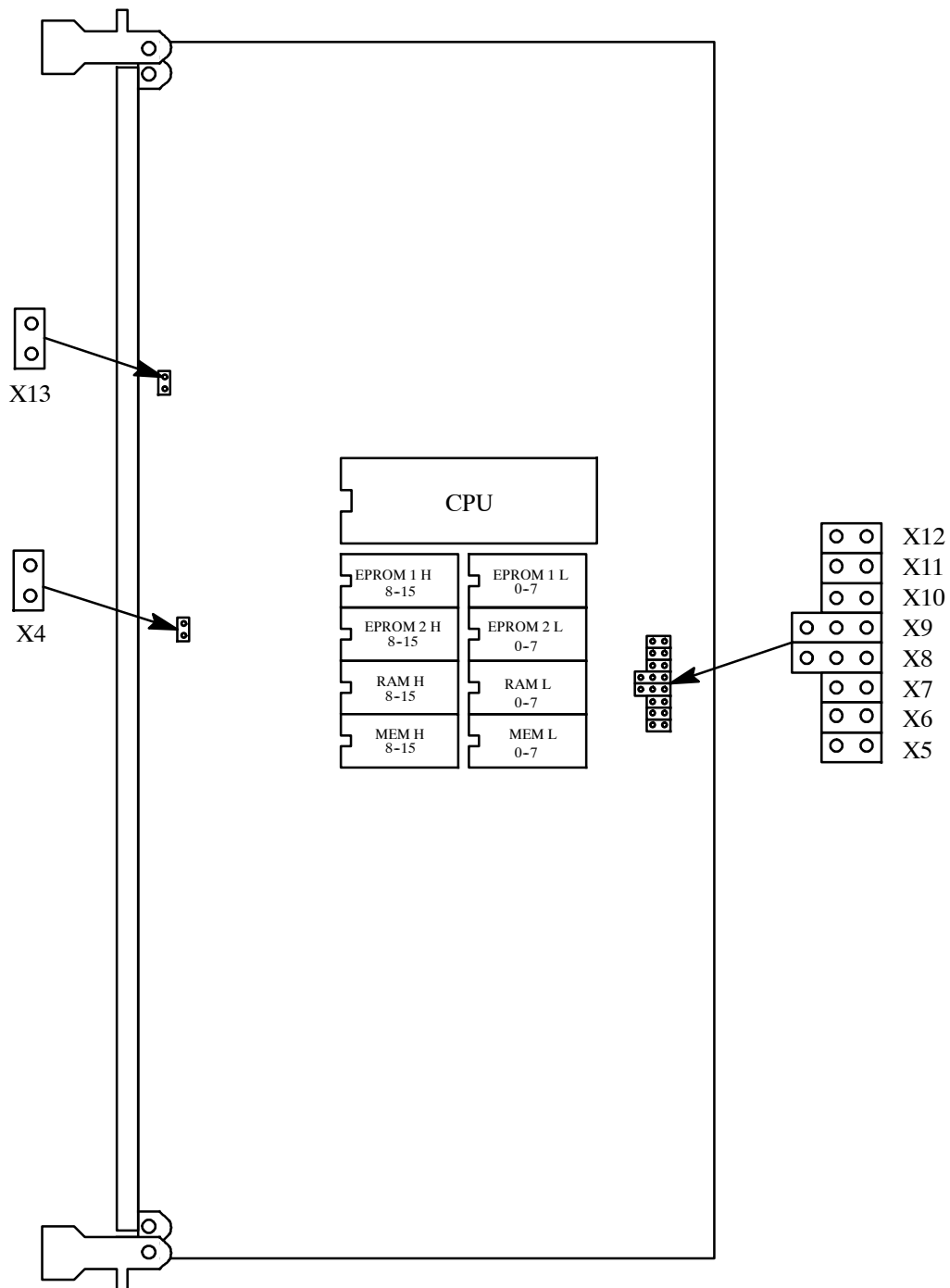
Сторожевая логика контролирует выполнение программы и условия работы блока. Если не происходит обновление сторожевой логики через каждые 60 мс (или через более короткие интервалы) сигналами с многофункциональной схемы, она генерирует сигнал аварии установкой сигнала SYSWDOK в состояние "0". Когда это происходит, на передней панели блока загорается лампа WDF (сторожевая логика). Аварийный сигнал сторожевой логики совместно с блоком центрального процессора вызовет перезапуск программы на сервере приложения посредством сигнала SYSRESET.

5.3.6 Адреса блока и признака

16-разрядный адрес блока и 8-разрядный адрес признака устанавливаются набором переключателей на задней панели VMV. Адреса считываются через собственные буферы в процессор MC68010 блока NCU. Блок NCU передает старшие 11 разрядов адреса блока в другие блоки VME узла через ЗУ с двойным портом. Младшие 5 разрядов адреса блока определяют адрес блока ЗУ с двойным портом.

5.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ

5.4.1 Перемычки



Запоминающие устройства

Схему запоминающего устройства EPROM 1 выбирают перемычкой X12.

- перемычка X12 подключена: 27256
- перемычка X12 отключена: 2764 или 27128

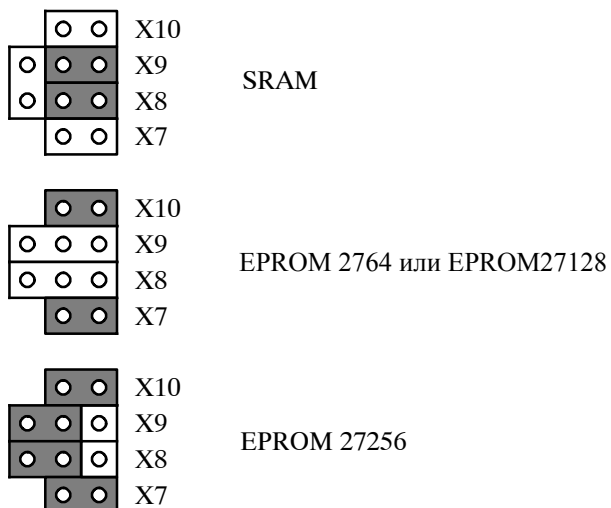
В нормальных условиях перемычка X12 подключена (= EPROM 27256).

Схему запоминающего устройства EPROM 2 выбирают перемычкой X11.

- перемычка X11 подключена: 27256
- перемычка X11 отключена: 2764 или 27128

В нормальных условиях перемычка X11 не подключена (= схемы EPROM 2 не требуются).

Схему запоминающего устройства, используемого как ЗУ MEM, выбирают перемычками X7...X10.



В нормальных условиях перемычки не подключены (= MEM не требуется).

Прерывания VME

Перемычки X5 и X6 устанавливают уровень обработки прерываний VME.

- X6 подключена: NCU работает как обработчик прерывания шины VME на уровне 1 [IH(1)(STAT)].
- X6 не подключена: NCU не работает как обработчик прерывания шины VME на уровне 1.
- X5 подключена: NCU работает как обработчик прерывания шины VME на уровне 3 [IH(3)STAT].
- X5 не подключена: NCU не работает как обработчик прерывания шины VME на уровне 3.

Перемычки X5 и X6 в нормальных условиях не подключены.

Переключку X13 используют для выбора функционирования NCU в режиме прерывателя VME:

- X13 подключена: NCU работает как прерыватель VME.
- X13 не подключена: NCU не работает как прерыватель VME.

Переключка X13 в нормальных условиях не подключена.

Переключка X4

Используется только при тестировании платы.

Выбор адреса признака

Адрес признака устанавливают переключками на контактах разъема VMV блока NCU согласно инструкции, приведенной в документе "Электромеханическая конструкция".

Выбор адреса узла

Адрес узла выбирают переключками на задней панели VMV, можно выбрать 2048 различных адресов узла. Задние панели, подключенные к одной сети, должны иметь разные адреса.

5.4.2 Контакты разъема

Разъем VME

Ряд С	Ряд В	С	В	А	Ряд А
1с D8	1b BBSY*	●	●	●	1а D0
2с D9	2b -	●	●	●	2а D1
3с D10	3b ACFAIL*	●	●	●	3а D2
4с D11	4b BG0IN*	●	●	●	4а D3
5с D12	5b BG0OUT*	●	●	●	5а D4
6с D13	6b BG1IN*	●	●	●	6а D5
7с D14	7b BG1OUT*	●	●	●	7а D6
8с D15	8b BG2IN*	●	●	●	8а D7
9с 0 V	9b BG2OUT*	●	●	●	9а 0 V
10с SYSFAIL*	10b BG3IN*	●	●	●	10а -
11с BERR*	11b BG3OUT*	●	●	●	11а 0 V
12с SYSRESET*	12b -	●	●	●	12а DS1*
13с LWORD*	13b -	●	●	●	13а DS0*
14с AM5	14b -	●	●	●	14а WRITE*
15с A23	15b BR3*	●	●	●	15а 0 V
16с A22	16b AM0	●	●	●	16а DTACK*
17с A21	17b AM1	●	●	●	17а 0 V
18с A20	18b AM2	●	●	●	18а AS*
19с A19	19b AM3	●	●	●	19а 0 V
20с A18	20b 0 V	●	●	●	20а IACK*
21с A17	21b -	●	●	●	21а IACKIN*
22с A16	22b -	●	●	●	22а IACKOUT
23с A15	23b 0 V	●	●	●	23а AM4
24с A14	24b -	●	●	●	24а A7
25с A13	25b -	●	●	●	25а A6
26с A12	26b -	●	●	●	26а A5
27с A11	27b -	●	●	●	27а A4
28с A10	28b IRQ3*	●	●	●	28а A3
29с A9	29b IRQ2*	●	●	●	29а A2
30с A8	30b IRQ1*	●	●	●	30а A1
31с +12 V	31b +5 V STDBY	●	●	●	31а -12 V
32с +5 V	32b +5 V	●	●	●	32а +5 V

Разъем VMV (начиная с модификации 2 и выше)

Ряд C	Ряд B	С	В	А	Ряд A
1c +5 V	1b +5 V	●	●	●	1a +5 V
2c TA0	2b CA0	●	●	●	2a TA4
3c 0 V	3b CA1	●	●	●	3a 0 V
4c TA1	4b CA2	●	●	●	4a TA5
5c 0 V	5b CA3	●	●	●	5a 0 V
6c TA2	6b CA4	●	●	●	6a TA6
7c 0 V	7b CA5	●	●	●	7a 0 V
8c TA3	8b CA6	●	●	●	8a TA7
9c 0 V	9b CA7	●	●	●	9a 0 V
10c 2TG	10b CA8	●	●	●	10a -
11c -	11b CA9	●	●	●	11a -
12c 2RG	12b CA10	●	●	●	12a -
13c -	13b CA11	●	●	●	13a -
14c 2TG	14b CA12	●	●	●	14a -
15c -	15b CA13	●	●	●	15a -
16c 2RG	16b CA14	●	●	●	16a -
17c -	17b CA15	●	●	●	17a -
18c -	18b -	●	●	●	18a BA
19c GND	19b SYSWDOK	●	●	●	19a BB
20c -	20b -	●	●	●	20a AB
21c -	21b -	●	●	●	21a -
22c -	22b -	●	●	●	22a -
23c GND	23b -	●	●	●	23a -
24c -	24b -	●	●	●	24a -
25c 0 V	25b 0 V	●	●	●	25a 0 V
26c 1TG	26b -	●	●	●	26a 1T
27c GND	27b -	●	●	●	27a -
28c 1RG	28b -	●	●	●	28a 1R
29c -	29b -	●	●	●	29a -
30c 1TG	30b -	●	●	●	30a 1T
31c -	31b -	●	●	●	31a -
32c 1RG	32b -	●	●	●	32a 1R

5.5 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

RES (красная)

- Работа процессора остановлена

WDF (красная)

- Сторожевая логика выдала сигнал аварии

SF (красная)

- NCU управляет сигналом SYSFAIL шины VME

VME (желтая)

- NCU выполняет операции передачи данных на шине VME

DPR (желтая)

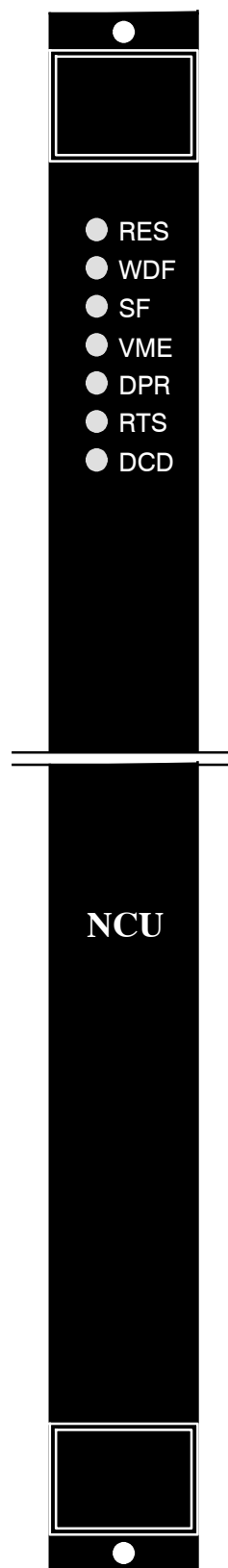
- Шина VME использует ОЗУ с двойным портом

RTS (желтая)

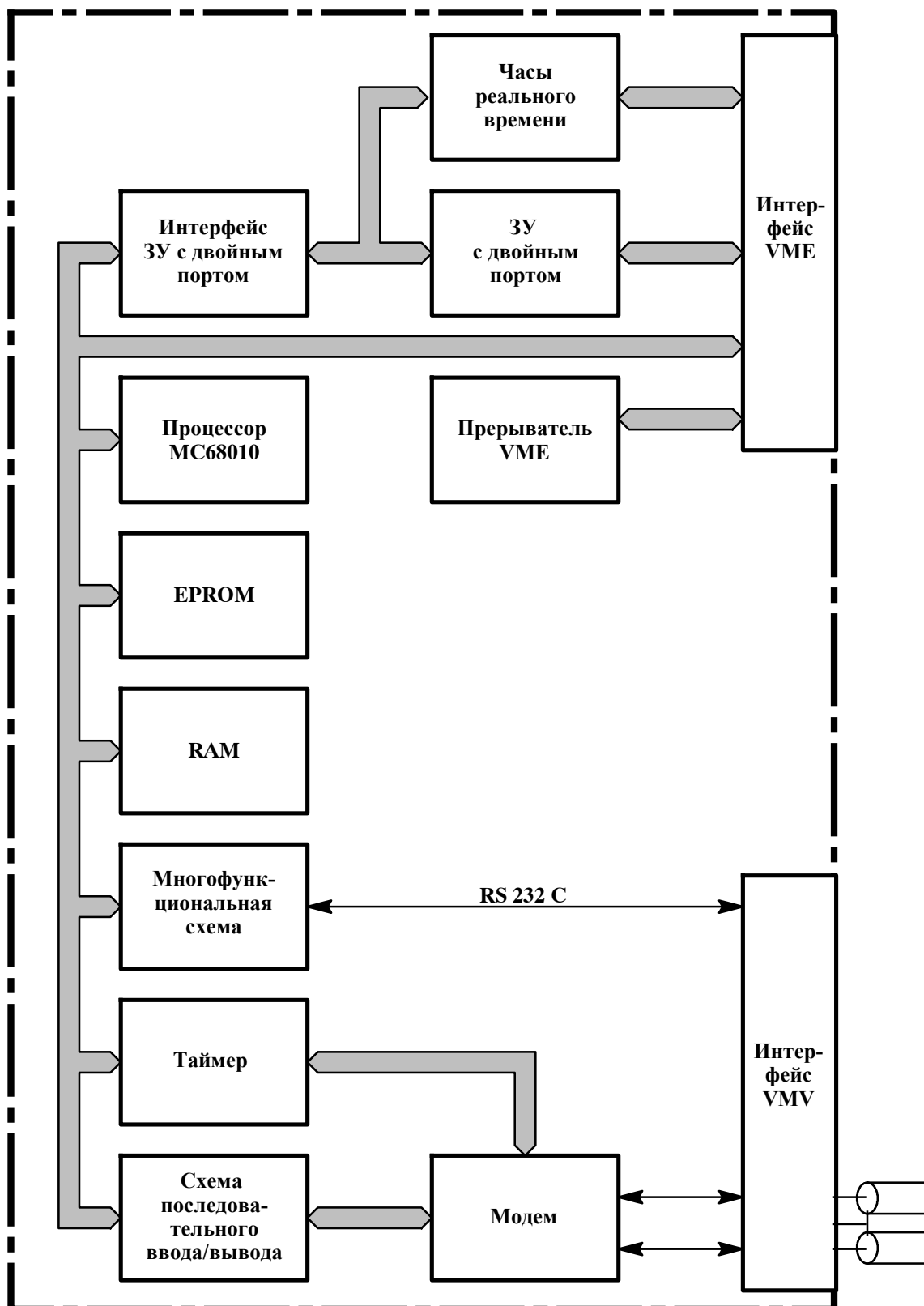
- NCU передает данные на технологическую шину

DCD (желтая)

- Передача данных по технологической шине



5.6 БЛОК-СХЕМА



6 NCU2 (БЛОК СЕТЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ) А413016

6.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок сетевых соединений NCU2 подключает различные узлы к технологической шине и к шине диспетчерской. Технологическая шина является детерминированной шиной, ее физический уровень реализуется в соответствии с техническими требованиями на Ethernet.

Оба канала блока NCU2 могут функционировать как обычная шина Ethernet (недетерминированный режим), позволяющая подключить шину диспетчерской и локальную сеть.

Соединение с тонким кабелем Ethernet выполняется при помощи адаптера NCA2, который подключен к разъему VMV с задней стороны каркаса блока NCU2.

Блок сетевых соединений подключен к остальным платам узла через шину VME.

6.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.2.1 Конструкция

- Плата 3Е: 366,8 мм х 160 мм х 20,15 мм
- Разъемы: DIN 41612 C96M-01A (3 шт.)
- Вес: 800 г

6.2.2 Интерфейсы

Интерфейс VME (разъем X1)

- D0...D15 = Шина данных
- A1...A23 = Адресная шина
- AM0...AM5 = Модификатор адреса
- DS0*...DS1* = Строб данных
- WRITE* = Запись
- DTACK* = Подтверждение передачи данных
- AS* = Адресный строб
- IACK * = Подтверждение прерывания
- IACKIN * = Подтверждение прерывания входа
- IACKOUT * = Подтверждение прерывания выхода
- BBSY* = Шина занята
- BG0IN*...BG3IN* = Предоставление входной шины (0...3)
- BG0OUT*...BG3OUT* = Предоставление выходной шины (0...3)
- BR3* = Запрос шины
- IRQ5* = Запрос прерывания
- SYSFAIL* = Системный отказ
- BERR * = Ошибка шины
- SYSRESET* = Перезапуск системы
- LWORD = Длинное слово
- 0 В, +5 В, ±12 В, +5 В резерв

Интерфейс VME (расширение, разъем X2)

- D16...D31 = Шина данных
- Интерфейс SCC3 (последовательный интерфейс, зарезервированный для использования в будущем)
 - TXD3
 - TCLK3
 - RXD3
 - RCLK3
 - RTS3
 - CTS3
 - CD3
 - S2_4_3

Интерфейс VMV (разъем X3)

- CA0...CA15 = Адрес блока
- TA0...TA5 = Адрес признака
- SYSWDOK = Системная сторожевая схема исправна
- 0 В, +5 В
- Две шины Ethernet 10 Мбит/с
- Интерфейс RS-232C
 - ВВ = Входные данные
 - ВА = Выходные данные

6.2.3 Источник питания

Напряжения

- +5 В, допустимое отклонение +250/-125 мВ, допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций)
- +12 В, допустимое отклонение +600/-360 мВ, допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций)
- -12 В, допустимое отклонение -600/+360 мВ, допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций)
- +5 В РЕЗЕРВ, допустимое отклонение +250/-125 мВ, допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций) (для часов реального времени на период пропадания электропитания, когда требуется поддержка таймера дольше 4 часов)

Потребляемый ток:

- +5 В: типичное значение 2,2 А, но не более 3,7 А
- +12 В: не более 70 мА
- -12 В: не более 70 мА
- +5 В РЕЗЕРВ: не более 50 мкА во время пропадания электропитания

6.2.4 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: +5...+70 °С
- Температура окружающей среды при хранении: -50...+70 °С
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается

6.2.5 Общие характеристики

- Процессор MC68360; 25 МГц
 - содержит несколько каналов последовательного ввода/вывода и таймеров
- Запоминающие устройства:
 - Стираемое программируемое ПЗУ (EPROM): от 128 до 512 Кбайт
 - Флэш-ПЗУ от 128 до 512 Кбайт
 - Статическое ОЗУ (SRAM) 1 Мбайт
 - 128 Кбайт ЗУ с двойным портом, адресация от собственного процессора и через шину VME
- Часы реального времени, работа которых поддерживается конденсатором на период пропадания электропитания продолжительностью не более 4 часов
- Сторожевая логика, производящая совместно с центральным процессором автоматический перезапуск в случае отказа

6.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

6.3.1 Процессор и запоминающие устройства

Процессор блока сетевых соединений NCU2 является мощным процессором типа MC68360, который дополнительно имеет контроллеры последовательного ввода/вывода, таймеры и сигналы параллельного интерфейса.

Процессор имеет статическое ОЗУ (SRAM) для исполнения программы, стираемое программируемое ПЗУ (EPROM) для запуска программы и флэш-память.

В дополнение к собственным запоминающим устройствам блок NCU2 снабжен ЗУ с двойным портом емкостью 128 Кбайт для интерфейса VME.

6.3.2 Интерфейс VME

Блок сетевых соединений NCU2 подключен к шине VME через устройство управления передачей данных по шине ЗУ с двойным портом емкостью 128 Кбайт. ЗУ с двойным портом адресуется как собственным процессором блока, так и другими блоками по шине VME. Адрес ЗУ на шине VME определен слотом платы в субкаркасе.

Тип шины VME A24, D16/D32: адресная шина шириной 24 бита и шина данных 16 или 32 бита.

Блок сетевых соединений NCU2 может функционировать как ведущий в шине VME или как ведомый. Он работает как ВЕДОМЫЙ модуль, когда другой блок использует его ЗУ с двойным портом через шину VME. При этом горит индикаторная лампа DPR на передней панели блока. Когда горит индикаторная лампа VME, блок NCU2 функционирует как ВЕДУЩИЙ модуль и выполняет операции с памятью на шине VME.

Блок NCU2 может запрашивать модуль ARBITER для использования шины передачи данных на уровне 3 [R(3)].

Плата блока может функционировать как обработчик прерываний шины VME на уровне 5.

6.3.3 Интерфейс шины Ethernet

Блок NCU2 подключает к шине Ethernet через внутренний Ethernet устройства MC68360 драйверы устройств, цепи MC68160 и блок адаптера, установленный на материнской плате VMV. Адаптер NCA2 используется в интерфейсе тонкого Ethernet.

Данные на технологическую шину передаются со скоростью 10 Мбит/с. В детерминированном функционировании, используемом для связи между серверами приложений, отсутствуют конфликтные ситуации, поскольку серверы приложений передают сигналы только в свою очередь.

Если канал блока NCU2 соединен со стандартной сетью Ethernet, канал должен быть установлен как стандартный. Выбор режима производится установкой перемычки в поле X20 и X21.

Блок NCU2 может выполнять также функцию повторителя, это означает, что блок передает сигналы с одного канала на другой. Выбор функции производится установкой переключки в поле X21.

Во время приема сигнала на передней панели блока NCU2 горит индикаторная лампа соответствующего канала RDX1 или RDX2. Во время передачи информации от NCU2 в технологическую шину на передней панели блока горит индикаторная лампа соответствующего канала TXD1 или TXD2.

6.3.4 Параллельный интерфейс

Параллельный интерфейс формируется сигналами параллельного интерфейса MC68360 и внешними логическими схемами.

Параллельный интерфейс используется для контроля и управления сигналом SYS-FAIL шины VME, обновления сторожевой логики, а также для считывания адресов узла и признака. Во время обработки сигнала SYSFAIL на передней панели блока горит индикаторная лампа SF.

6.3.5 Сторожевая логика

Сторожевая логика контролирует выполнение программы и условия работы блока. Сторожевая схема имеет двух-ступенчатую структуру. Если не происходит обновление сторожевой логики через регулярные интервалы времени внутренняя сторожевая схема процессора генерирует 7-уровневый принудительный останов. Кроме того блок имеет внешнюю сторожевую схему, которая генерирует сигнал аварии установкой сигнала SYSWDOK в состояние "0", если не происходит обновление сторожевой схемы через интервалы не более 200 мс. При этом на передней панели блока загорается лампа WDF (сторожевая логика). Аварийный сигнал сторожевой логики совместно с блоком центрального процессора вызовет перезапуск программы на сервере приложения посредством сигнала SYSRESET.

6.3.6 Адреса блока и признака

16-разрядный адрес блока и 6-разрядный адрес признака устанавливаются набором переключек на задней панели VMV. При использовании адаптера NCA2 адрес признака устанавливается переключками NCA2.

6.3.7 Требования при использовании тактовой синхронизации NTP

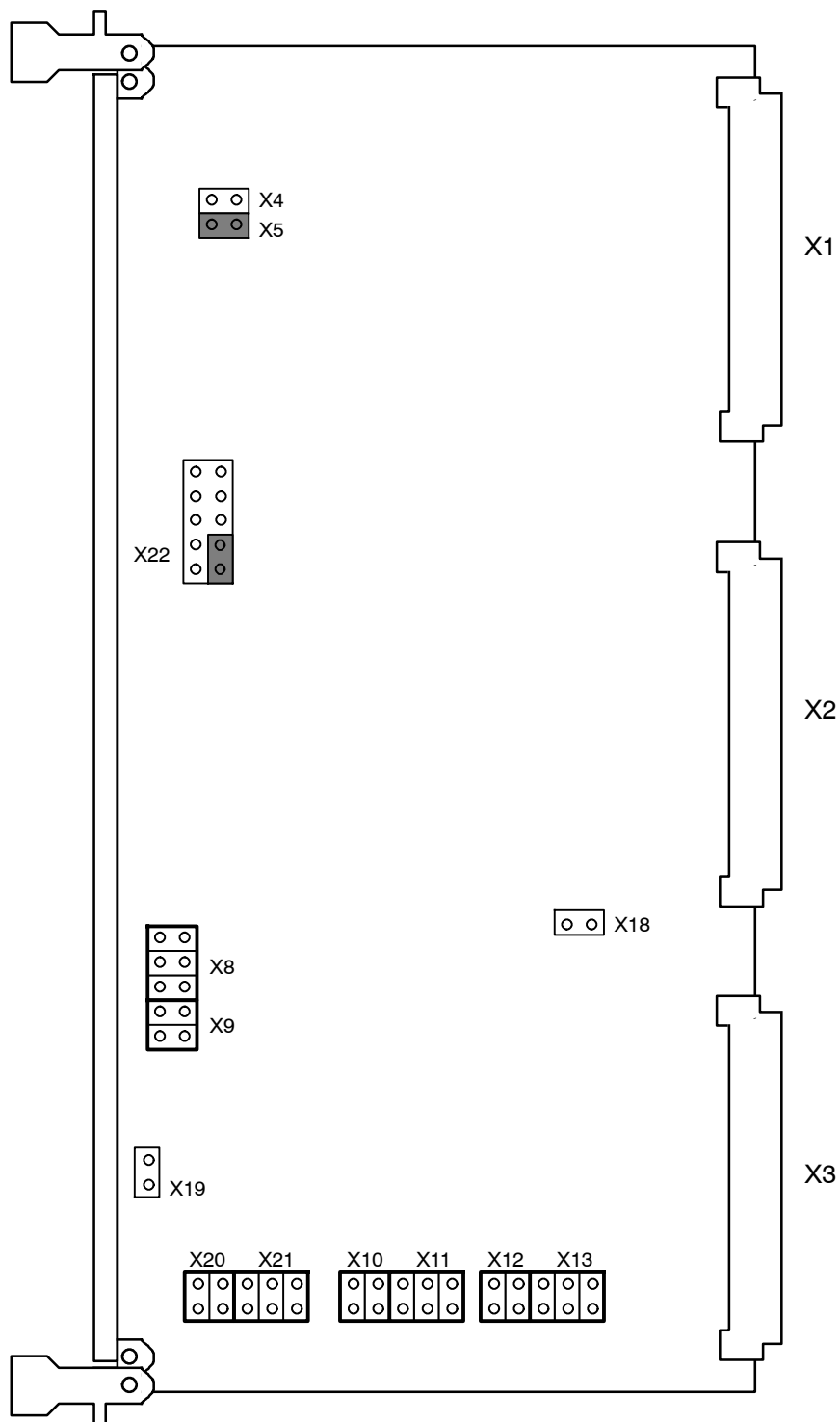
Тактовая синхронизация NTP требует загрузки специального кодового файла в энерго-независимую флэш-память устройства NCU2.

В режиме отладчика используйте команду:

```
update ncu <адрес ncu> <адрес признака ncu>
```

6.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИЙ

6.4.1 Перемычки



Переключки X4, X8, X9 и X18 используются только для тестирования блока и в нормальных условиях не применяются.

Переключка X19 не подключена, предназначена для использования в будущем.

При установленной переключке X5 тип запроса шины VME - FAIR. Эта переключка должна быть всегда подключена. Если оба блока NCU и NCU2 подключены к одной шине, рекомендуется не устанавливать переключку X5.

С помощью переключки X20 устанавливается стандартный или детерминистический режим для каждого канала. В детерминистическом режиме переключка не подключается. Если необходимо переключить канал в стандартный режим, следует также подключить переключку контрольной суммы UDP опрашиваемого канала. Если необходимо переключить канал в детерминистический режим, переключку контрольной суммы UDP подключать не следует.



Оба канала в детерминистическом режиме



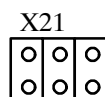
Канал 1 в стандартном режиме, канал 2 - в детерминистическом



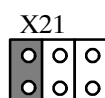
Канал 1 в детерминистическом режиме, канал 2 - в стандартном



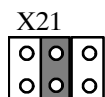
Оба канала в стандартном режиме



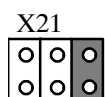
Нормальное функционирование



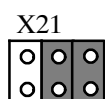
Функционирование в режиме ретранслятора



Канал 1 считает контрольные суммы UDP

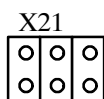


Канал 2 считает контрольные суммы UDP



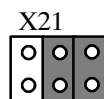
Оба канала считают контрольные суммы UDP

Пример 1



Перемычки установлены так, что оба канала функционируют как технологическая шина

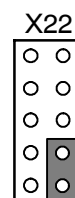
Пример 2



Перемычки установлены так, что оба канала функционируют как шина диспетчерской

Перемычки X10, X11, X12 и X13 не подключены, предназначены для использования в будущем.

Начиная с модификации платы 17 и выше, на платах устанавливают разъем X22, который используют при изготовлении блока. Между контактами 1 и 3 этого разъема следует установить перемычку, как показано на прилагаемом рисунке.



Выбор адреса признака

Адрес признака устанавливается перемычками на блоке NCA2, инструкции по установке перемычек см. в документе "Электромеханическая конструкция".

Выбор адреса узла

Адрес узла выбирают перемычками на задней панели VMV, можно выбрать 2048 различных адресов узла. Задние панели, подключенные к одной сети, должны иметь разные адреса.

6.4.2 Контакты разъема

Разъем VME (разъем X1)

Ряд С	Ряд В	С	В	А	Ряд А
1c D8	1b BBSY*	●	●	●	1a D0
2c D9	2b -	●	●	●	2a D1
3c D10	3b -	●	●	●	3a D2
4c D11	4b BG0IN*	●	●	●	4a D3
5c D12	5b BG0OUT*	●	●	●	5a D4
6c D13	6b BG1IN*	●	●	●	6a D5
7c D14	7b BG1OUT*	●	●	●	7a D6
8c D15	8b BG2IN*	●	●	●	8a D7
9c 0 V	9b BG2OUT*	●	●	●	9a 0 V
10c SYSFAIL*	10b BG3IN*	●	●	●	10a -
11c BERR*	11b BG3OUT*	●	●	●	11a 0 V
12c SYSRESET*	12b -	●	●	●	12a DS1*
13c LWORD*	13b -	●	●	●	13a DS0*
14c AM5	14b -	●	●	●	14a WRITE*
15c A23	15b BR3*	●	●	●	15a 0 V
16c A22	16b AM0	●	●	●	16a DTACK*
17c A21	17b AM1	●	●	●	17a 0 V
18c A20	18b AM2	●	●	●	18a AS*
19c A19	19b AM3	●	●	●	19a 0 V
20c A18	20b 0 V	●	●	●	20a IACK*
21c A17	21b -	●	●	●	21a IACKIN*
22c A16	22b -	●	●	●	22a IACKOUT
23c A15	23b 0 V	●	●	●	23a AM4
24c A14	24b -	●	●	●	24a A7
25c A13	25b -	●	●	●	25a A6
26c A12	26b IRQ5	●	●	●	26a A5
27c A11	27b -	●	●	●	27a A4
28c A10	28b -	●	●	●	28a A3
29c A9	29b -	●	●	●	29a A2
30c A8	30b -	●	●	●	30a A1
31c +12 V	31b +5 V STDBY	●	●	●	31a -12 V
32c +5 V	32b +5 V	●	●	●	32a +5 V

Разъем VME (расширение, разъем X2)

Ряд С	Ряд В	С	В	А	Ряд А
1с -	1b +5 V	●	●	●	1а -
2с -	2b 0 V	●	●	●	2а -
3с -	3b -	●	●	●	3а -
4с -	4b -	●	●	●	4а -
5с -	5b -	●	●	●	5а -
6с -	6b -	●	●	●	6а -
7с -	7b -	●	●	●	7а -
8с -	8b -	●	●	●	8а -
9с -	9b -	●	●	●	9а -
10с -	10b -	●	●	●	10а -
11с -	11b -	●	●	●	11а -
12с -	12b 0 V	●	●	●	12а -
13с -	13b +5 V	●	●	●	13а -
14с -	14b D16	●	●	●	14а -
15с -	15b D17	●	●	●	15а -
16с -	16b D18	●	●	●	16а -
17с -	17b D19	●	●	●	17а -
18с -	18b D20	●	●	●	18а -
19с -	19b D21	●	●	●	19а -
20с -	20b D22	●	●	●	20а -
21с -	21b D23	●	●	●	21а -
22с -	22b 0 V	●	●	●	22а -
23с -	23b D24	●	●	●	23а -
24с -	24b D25	●	●	●	24а -
25с -	25b D26	●	●	●	25а 0-
26с TXD3	26b D27	●	●	●	26а RXD3
27с CTS3	27b D28	●	●	●	27а CD3
28с RTS3	28b D29	●	●	●	28а S_2_4_3
29с TCLK3	29b D30	●	●	●	29а RCLK3
30с -	30b D31	●	●	●	30а -
31с -	31b 0 V	●	●	●	31а -
32с -	32b +5 V	●	●	●	32а -

Разъем VMV (разъем X3)

Ряд С	Ряд В	С	В	А	Ряд А
1с +5 V	1b +5 V	●	●	●	1a +5 V
2с TA0	2b CA0	●	●	●	2a TA4
3с 0 V	3b CA1	●	●	●	3a 0 V
4с TA1	4b CA2	●	●	●	4a TA5
5с 0 V	5b CA3	●	●	●	5a 0 V
6с TA2	6b CA4	●	●	●	6a -
7с 0 V	7b CA5	●	●	●	7a 0 V
8с TA3	8b CA6	●	●	●	8a -
9с 0 V	9b CA7	●	●	●	9a 0 V
10с TXLED2	10b CA8	●	●	●	10a TXLED1
11с -	11b CA9	●	●	●	11a TPLIL1
12с RXLED2	12b CA10	●	●	●	12a RXLED1
13с CLLED2	13b CA11	●	●	●	13a CLLED1
14с 2TG	14b CA12	●	●	●	14a -
15с -	15b CA13	●	●	●	15a -
16с 2RG	16b CA14	●	●	●	16a -
17с TPLIL2	17b CA15	●	●	●	17a -
18с TPPLR2	18b -	●	●	●	18a BA
19с GND	19b SYSWDOK	●	●	●	19a BB
20с TPRX1+	20b -	●	●	●	20a -
21с TPRX1-	21b -	●	●	●	21a -
22с C1+	22b TPTX1+	●	●	●	22a TPTX1-
23с GND	23b TPRX2+	●	●	●	23a TPRX2-
24с C1-	24b TPTX2+	●	●	●	24a TPTX2-
25с 0 V	25b 0 V	●	●	●	25a 0 V
26с 1TG	26b R1+	●	●	●	26a 1T
27с GND	27b T1+	●	●	●	27a R1-
28с 1RG	28b T1-	●	●	●	28a 1R
29с C2-	29b C2+	●	●	●	29a -
30с 1TG	30b R2+	●	●	●	30a 1T
31с -	31b T2+	●	●	●	31a R2-
32с 1RG	32b T2-	●	●	●	32a 1R

6.5 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

RES (красная)

- Работа процессора остановлена

WDF (красная)

- Сторожевая логика выдала сигнал аварии

SF (красная)

- NCU2 управляет сигналом SYSFAIL шины VME

VME (желтая)

- NCU2 выполняет операции передачи данных на шине VME

DPR (желтая)

- Шина VME использует ОЗУ с двойным портом

TX1 (желтая)

- NCU2 передает данные на шину 1

RX1 (желтая)

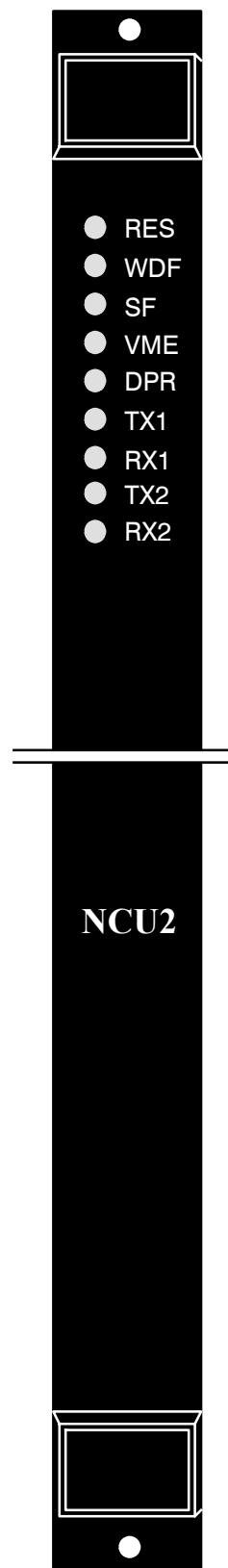
- NCU2 принимает данные с шины 1

TX2 (желтая)

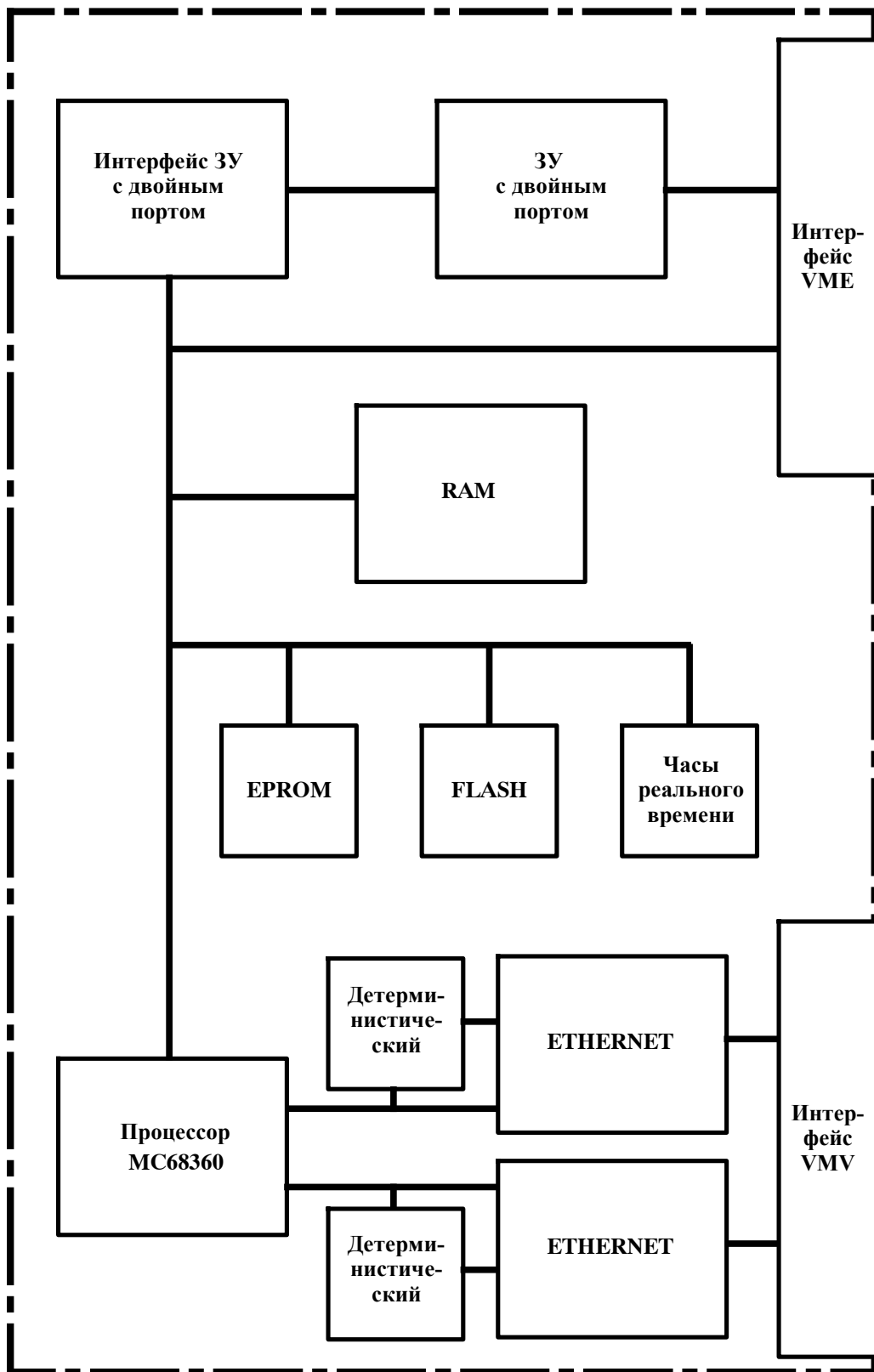
- NCU2 передает данные на шину 2

RX2 (желтая)

- NCU2 принимает данные с шины 2



6.6 БЛОК-СХЕМА



7 DCU (БЛОК ПОДКЛЮЧЕНИЙ Damatic) A413040

7.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок подключения Damatic (DCU) соединяет систему Damatic с системой metsoDNA CR.

Блок подключен к шине диспетчерской системы Damatic.

В системе metsoDNA CR блок DCU соединен с центральным процессором, блоками NCU и FBC по шине VME.

7.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

7.2.1 Конструкция

- Плата 3Е: 366,8 мм х 160 мм х 20,15 мм
- Разъёмы: DIN 41612 C96M-01A (2 шт.)
- Вес: 850 г

7.2.2 Интерфейсы

Интерфейс VME (разъём X1)

- D0...D15 = Шина данных
- A1...A23 = Адресная шина
- AM0...AM5 = Модификатор адреса
- DS0*, DS1* = Строб данных 0/1
- WRITE * = Запись
- DTACK* = Подтверждение передачи данных
- AS* = Адресный строб
- IACK* = Подтверждение прерывания
- IACKIN* = Подтверждение прерывания Вх
- IACKOUT* = Подтверждение прерывания Вых
- BBSY* = Шина занята
- ACFAIL* = Отказ сети переменного тока
- BG0IN*...BG3IN* = Предоставление шины (0...3) Вх
- BG0OUT*...BG3OUT* = Предоставление шины(0...3) Вых
- BR0* = Запрос шины 0
- IRQ1*, IRQ2*, IRQ 4*, IRQ 6* = Запрос на прерывание
- SYSFAIL* = Отказ системы
- BERR* = Ошибка шины
- LWORD* = Длинное слово
- 0 В, ±12 В, +5 В, +5 В резерв
- SYSRESET* = Сброс системы

Интерфейс VMV (разъем X3)

- CA0...CA4 = Адрес блока
- SYSWDOK = Системная сторожевая схема исправна
- 0 В, +5 В
- Две последовательные шины с коаксиальным кабелем 250 Кбит/с в систему Damatic
 - S1, V1 = Сигнал, оболочка
 - S2, V2 = Сигнал, оболочка
- Два интерфейса RS-232C, 75-19200 Бит/с
 - BB1A, BB1B = Входные данные
 - BA1A, BA1B = Выходные данные
 - AB1A, AB1B = Земля

7.2.3 Источник питания

Напряжения

- +5 В, допустимые отклонения +250/-125 мВ; допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций)
- +12 В, допустимые отклонения +600/-360 мВ; допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций)
- -12 В, допустимые отклонения -600/+360 мВ; допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций)
- +5 В РЕЗЕРВ, допустимые отклонения +250/-125 мВ; допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций)

Потребляемый ток

- +5 В: типичное значение 2,7 А
- ±12 В: не более 30 мА
- +5 В резерв: типичное значение 150 мкА, не более 1 мА в период отказа сетевого питания

7.2.4 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: +5...+70 °С
- Температура окружающей среды при хранении: -50...+70 °С
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается

7.2.5 Общие характеристики

- Процессоры
 - МС 68010, 8 МГц
 - Z80, 4 МГц
- Запоминающие устройства
 - 68010
 - СППЗУ (EPROM) от 128 до 256 Кбайт
 - Статическое ОЗУ (SRAM) 64 Кбайт (8К x 8) или 256 Кбайт (32К x 8)
 - 16 Кбайт ЗУ с двойным портом, адресация возможна также от VME
 - 1 Кбайт ЗУ с двойным портом, адресация возможна также от Z80
 - Z80
 - СППЗУ (EPROM) 32 Кбайт
 - 8 Кбайт статическое ОЗУ
 - 1 Кбайт ЗУ с двойным портом, адресация возможна также от 68010
- Многофункциональная схема
- Таймер
- Схема последовательного ввода/вывода для подключения к шине диспетчерской Damatic, 250 Кбит/с
- Сторожевая логика, которая совместно с центральным процессором позволяет выполнить автоматический перезапуск при отказах.

7.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

7.3.1 Процессор и запоминающие устройства

Процессор DCU является мощным процессором типа MC68010, универсальный набор команд и 23 адресных линии которого позволяют обслуживать адресное пространство емкостью 16 Мбайт. Полностью асинхронная шина данных позволяет быстро передавать данные на блок и между блоком и внешними шинами.

Процессор имеет 6 пар гнезд для собственного запоминающего устройства. От 128 до 256 Кбайт СППЗУ (EPROM) при времени доступа 250 нс можно поместить на двух парах гнезд. Выбор схемы СППЗУ (EPROM) производится переключкой X12. В остальные 4 пары гнезд можно поместить блок статического ОЗУ (SRAM) емкостью 64 Кбайт (8К x 8) или 256 Кбайт (32К x 8), время доступа 150 нс. Выбор схем статического ОЗУ производится переключками X9...X11.

Кроме своего ЗУ блок DCU снабжен ЗУ с двойным портом емкостью 16 Кбайт для интерфейса VME и ЗУ с двойным портом емкостью 1 Кбайт для интерфейса Damatic.

7.3.2 Интерфейс VME

Блок DCU соединен с шиной VME посредством основной шины передачи данных и ЗУ емкостью 16 Кбайт с двойным портом. Адресация к ЗУ производится как с собственного процессора блока DCU типа MC68010, так и с других блоков посредством шины VME. Адрес ЗУ на шине VME определяется слотом платы в субкаркасе.

Тип шины VME-A24, D16: адресная шина 24 бита, шина данных 16 бит.

Блок DCU может функционировать с шиной VME как ведущий или как ведомый. Он функционирует как ВЕДОМЫЙ модуль, когда другой блок использует его ОЗУ с шиной VME. На его передней панели при этом горит индикаторная лампа DPR. Когда горит индикаторная лампа VME, блок DCU функционирует как ВЕДУЩИЙ модуль, выполняя операции запоминания на шине VME.

DCU может запрашивать модуль ARBITER и использовать шину передачи данных на уровне 0 [R(0)].

Блок DCU может функционировать как прерыватель шины VME на фиксированном уровне 1. На том же уровне не должно быть других прерывателей. Выбор DCU в качестве прерывателя выполняется переключкой X17.

Блок может функционировать как обработчик прерывания шины VME на уровнях 1, 2, 4 и 6. Выбор режима функционирования осуществляется переключками X13...X16.

7.3.3 Многофункциональная схема

Многофункциональная схема содержит 8-разрядный параллельный интерфейс, контроллер прерываний, четыре таймера и последовательный интерфейс.

Параллельный интерфейс используется для контроля и управления сигналом SYSFAIL шины VME, приема сигнала прерывания записи в ЗУ с двойным портом VME и чтения адреса блока с разъема VME. Во время обработки сигнала SYSFAIL на передней панели блока горит индикаторная лампа SF.

Схема последовательного ввода/вывода образует интерфейс RS-232C через разъем VMV.

7.3.4 Интерфейс Damatic

Блок DCU соединен с шиной диспетчерской системы Damatic.

Процессор Z80 управляет интерфейсом Damatic.

Процессор Z80 имеет СППЗУ емкостью 32 Кбайт и ОЗУ емкостью 8 Кбайт.

Последовательная синхронная шина со скоростью 250 Кбит/с может быть подключена к процессору Z80 через канал А схемы последовательного ввода/вывода; последовательная синхронная шина со скоростью 250 Кбит/с или асинхронный интерфейс RS-232C можно подключать через канал В. Выбор канала В производится переключками X4 и X5. Скорость передачи интерфейса RS-232C может быть установлена в пределах 75-19200 Кбит/с счетчиком схемы последовательного ввода/вывода.

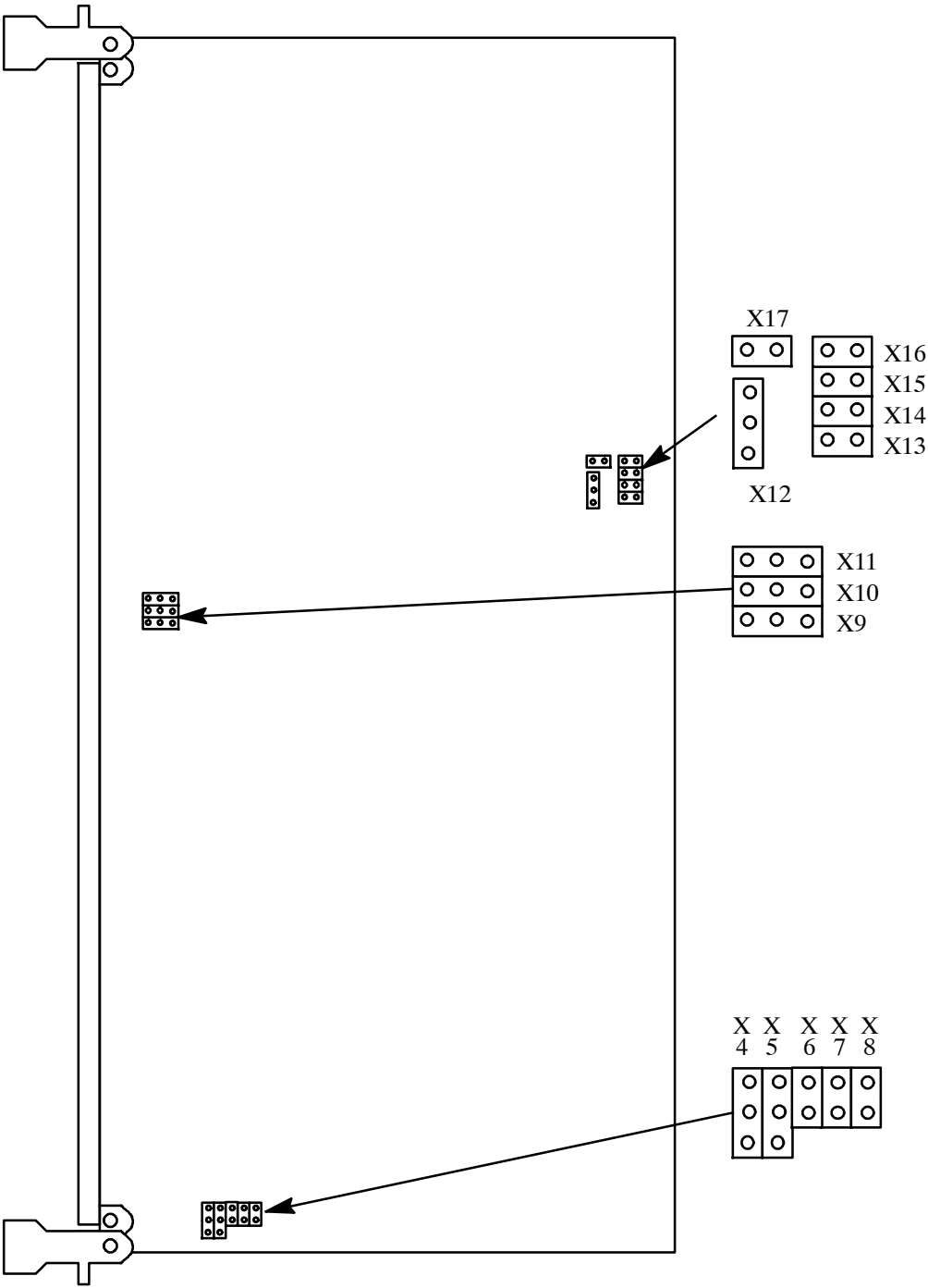
Каналы синхронного интерфейса со скоростью 250 Кбит/с идентичны. Передача данных по каналу А индицируется лампой I на передней панели блока; при передаче по каналу В горит лампа II.

7.3.5 Сторожевая логика

Сторожевая логика контролирует выполнение программы и состояние блока. Если не происходит обновление сторожевой логики через каждые 60 мс (или через более короткие интервалы), она генерирует сигнал аварии установкой сигнала SYSWDOK в состояние "0". Когда это происходит, на передней панели блока загорается лампа WDF (сторожевая логика). Аварийный сигнал сторожевой логики совместно с блоком центрального процессора вызовет перезапуск программы посредством сигнала SYS-RESET.

7.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИИ

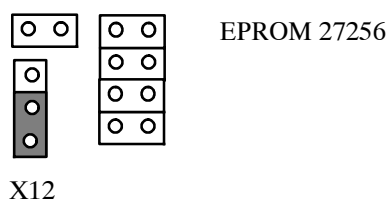
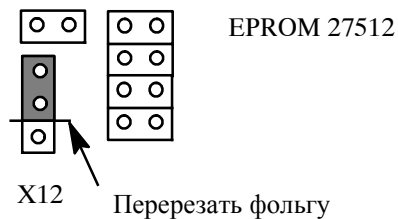
7.4.1 Перемычки



Запоминающие устройства

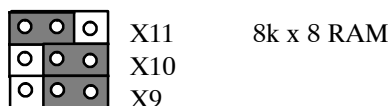
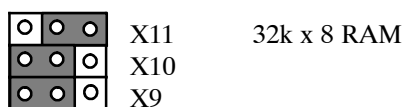
Перемычка X12 устанавливает тип используемого СППЗУ (EPROM).

В нормальных условиях используется EPROM 27512.



Перемычки X9...X11 устанавливают тип используемого ОЗУ (SRAM).

В нормальных условиях используется ОЗУ емкостью 32К x 8.



Прерывания VME

Перемычки X13...X16 устанавливают уровень обработки прерываний VME.

В нормальных условиях перемычки X13...X16 не установлены.

- **X13 подключена:** DCU работает как обработчик прерывания шины VME на уровне 1 [IH(1) (STAT)].
- **X13 не подключена:** DCU не работает как обработчик прерывания шины VME на уровне 1.
- **X14 подключена:** DCU работает как обработчик прерывания шины VME на уровне 2 [IH(2) (STAT)F].
- **X14 не подключена:** DCU не работает как обработчик прерывания шины VME на уровне 2.
- **X15 подключена:** DCU работает как обработчик прерывания шины VME на уровне 4 [IH(4) STAT].

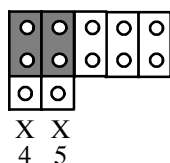
- **X15 не подключена:** DCU не работает как обработчик прерывания шины VME на уровне 4.
- **X16 подключена:** DCU работает как обработчик прерывания шины VME на уровне 6 [IH(6) STAT].
- **X16 не подключена:** DCU не работает как обработчик прерывания шины VME на уровне 6.

Переключатель X17 определяет функционирование DCU как прерывателя VME. Переключатель X17 в нормальных условиях не подключен.

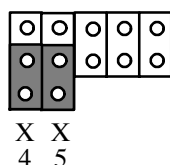
- **X17 подключен:** DCU работает как прерыватель VME.
- **X17 не подключен:** DCU не работает как прерыватель VME.

Функционирование схемы последовательного ввода/вывода

Переключатели X4 и X5 используются для выбора синхронной последовательной шины со скоростью 250 кбит/с или асинхронной шины RS232C, подключаемой к каналу В схемы последовательного ввода/вывода.



Синхронная шина 250 кбит/с



Асинхронная шина RS-232C

В нормальных условиях включена синхронная шина со скоростью 250 кбит/с.

Цепь прерывания процессора Z80

Переключатели X6 и X7 выбирают порядок счета таймера CTC и схемы SIO последовательного ввода/вывода в цепи прерывания процессора Z80.

- **X6 подключен, X7 не подключен:** CTC находится первым в цепи прерывания
- **X6 не подключен, X7 подключен:** SIO находится первым в цепи прерывания

В нормальных условиях первым в цепи прерываний является CTC.

Переключатель X8 устанавливает адрес DCU на шине диспетчерской Damatic.

7.4.2 Контакты разъема

Разъем VME

Ряд С	Ряд В	С	В	А	Ряд А
1с D8	1b BBSY*	●	●	●	1a D0
2с D9	2b -	●	●	●	2a D1
3с D10	3b ACFAIL*	●	●	●	3a D2
4с D11	4b BG0IN*	●	●	●	4a D3
5с D12	5b BG0OUT*	●	●	●	5a D4
6с D13	6b BG1IN*	●	●	●	6a D5
7с D14	7b BG1OUT*	●	●	●	7a D6
8с D15	8b BG2IN*	●	●	●	8a D7
9с 0 V	9b BG2OUT*	●	●	●	9a 0 V
10с SYSFAIL*	10b BG3IN*	●	●	●	10a -
11с BERR*	11b BG3OUT*	●	●	●	11a 0 V
12с SYSRESET*	12b BR0*	●	●	●	12a DS1*
13с LWORD*	13b -	●	●	●	13a DS0*
14с AM5	14b -	●	●	●	14a WRITE*
15с A23	15b -	●	●	●	15a 0 V
16с A22	16b AM0	●	●	●	16a DTACK*
17с A21	17b AM1	●	●	●	17a 0 V
18с A20	18b AM2	●	●	●	18a AS*
19с A19	19b AM3	●	●	●	19a 0 V
20с A18	20b 0 V	●	●	●	20a IACK*
21с A17	21b -	●	●	●	21a IACKIN*
22с A16	22b -	●	●	●	22a IACKOUT*
23с A15	23b 0 V	●	●	●	23a AM4
24с A14	24b -	●	●	●	24a A7
25с A13	25b IRQ6*	●	●	●	25a A6
26с A12	26b -	●	●	●	26a A5
27с A11	27b IRQ4*	●	●	●	27a A4
28с A10	28b -	●	●	●	28a A3
29с A9	29b IRQ2*	●	●	●	29a A2
30с A8	30b IRQ1*	●	●	●	30a A1
31с -12 V	31b +5 V, STDBY	●	●	●	31a +12 V
32с +5 V	32b +5 V	●	●	●	32a +5 V

Разъем VMV

Ряд С		Ряд В		С	В	А	Ряд А	
1с	+5 V	1b	+5 V	●	●	●	1a	+5 V
2с	-	2b	CA0	●	●	●	2a	-
3с	-	3b	CA1	●	●	●	3a	-
4с	-	4b	CA2	●	●	●	4a	-
5с	-	5b	CA3	●	●	●	5a	-
6с	-	6b	CA4	●	●	●	6a	-
7с	-	7b	-	●	●	●	7a	-
8с	-	8b	-	●	●	●	8a	-
9с	-	9b	-	●	●	●	9a	-
10с	-	10b	-	●	●	●	10a	-
11с	-	11b	-	●	●	●	11a	-
12с	-	12b	-	●	●	●	12a	-
13с	-	13b	-	●	●	●	13a	-
14с	-	14b	-	●	●	●	14a	-
15с	-	15b	-	●	●	●	15a	-
16с	V2	16b	-	●	●	●	16a	S2
17с	-	17b	-	●	●	●	17a	-
18с	-	18b	-	●	●	●	18a	BA1A
19с	-	19b	SYSWDOK	●	●	●	19a	BB1A
20с	-	20b	-	●	●	●	20a	AB1A
21с	-	21b	-	●	●	●	21a	-
22с	-	22b	-	●	●	●	22a	BA1B
23с	-	23b	-	●	●	●	23a	BB1B
24с	-	24b	-	●	●	●	24a	AB1B
25с	0 V	25b	0 V	●	●	●	25a	0 V
26с	-	26b	-	●	●	●	26a	-
27с	-	27b	-	●	●	●	27a	-
28с	-	28b	-	●	●	●	28a	-
29с	-	29b	-	●	●	●	29a	-
30с	-	30b	-	●	●	●	30a	-
31с	-	31b	-	●	●	●	31a	-
32с	V1	32b	-	●	●	●	32a	S1

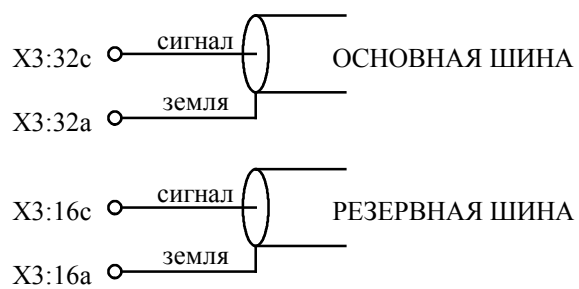
Резервная
шина

Основная
шина

7.4.3 Подключение шины диспетчерской Damatic к DCU

Шина диспетчерской Damatic подключена к разъему VMV блока DCU, как показано ниже.

Разъем VMV:



7.5 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

RES (красная)

- Работа процессора остановлена

WDF (красная)

- Сторожевая логика выдала сигнал аварии

SF (красная)

- DCU управляет сигналом SYSFAIL* шины VME

VME (желтая)

- DCU выполняет операции передачи данных на шине VME

DPR (желтая)

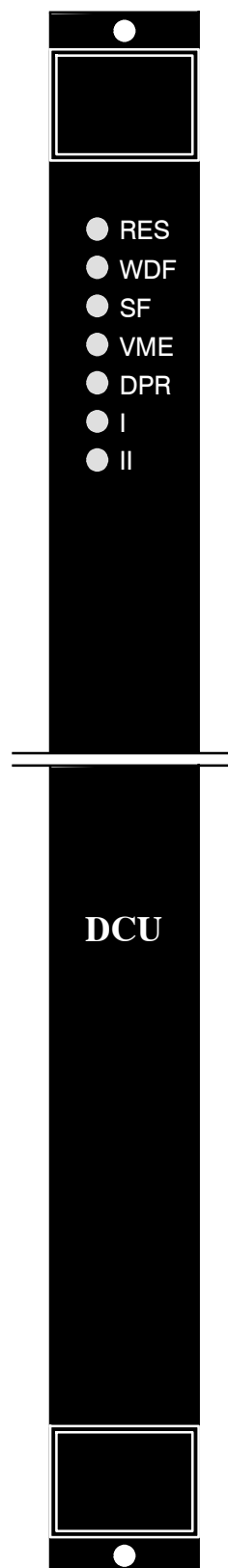
- Шина VME использует ОЗУ с двойным портом

I

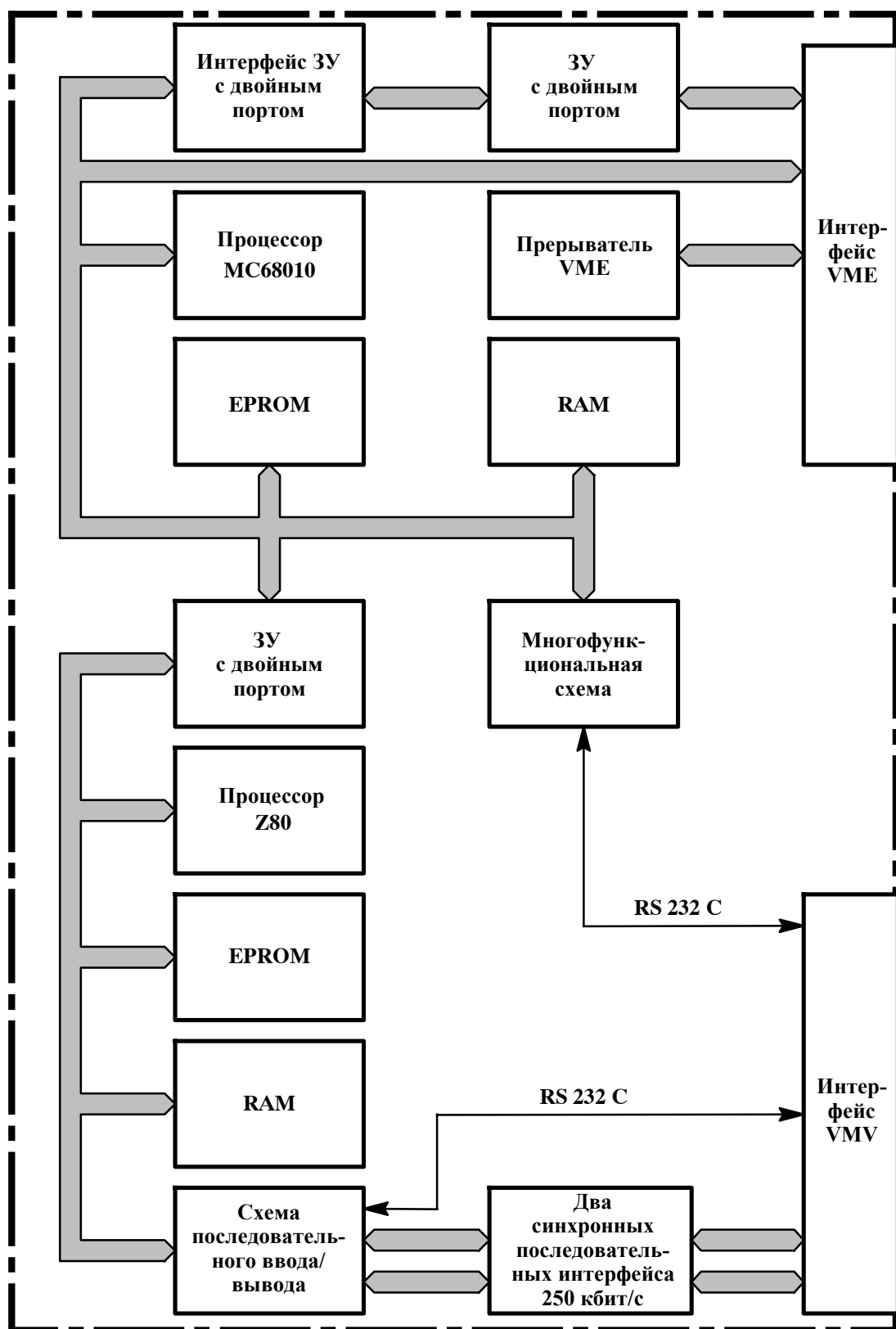
- Основная шина

II

- Резервная шина



7.6 БЛОК-СХЕМА



8 FBC2 (КОНТРОЛЛЕР ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ШИНЫ) A413077 И FBC2 8M D200420

8.1 НАЗНАЧЕНИЕ

FBC2 является контроллером эксплуатационной шины, который соединяет сервер управления технологическим процессом (PCS) с субкаркасами ввода/вывода или модулями разъема встроенного ввода/вывода. К блоку может быть подключено не более 16 блоков PIC/PICR или PCR/ECR. В соединениях PIC/PICR используется шина ввода/вывода сервера управления технологическим процессом (PCS) со скоростью обмена 1 Мбит/с, в соединениях PCR/ECR используется шина ввода/вывода сервера управления технологическим процессом (PCS) со скоростью обмена 10 Мбит/с.

FBC2 соединяется с центральным процессором и блоком NCU через шину VME.

8.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8.2.1 Конструкция

- Плата 3Е: 366,8 мм х 160 мм х 20,15 мм
- Разъемы: DIN 41612 C96M-01A (3 шт.)
- Вес: 470 г

8.2.2 Интерфейсы

Интерфейс VME (разъем X1)

- D0...D15 = Шина данных
- A1...A23 = Адресная шина
- AM0...AM5 = Модификатор адреса
- BERR* = Ошибка шины
- SYSRESET* = Сброс системы
- LWORD* = Длинное слово
- BBSY* = Шина занята
- BG0IN*...BG3IN* = Предоставление шины Вх
- BG0OUT*...BG3OUT* = Предоставление шины Вых
- BR0* = Запрос шины
- IRQ5* = Запрос на прерывание
- DS0*, DS1* = Строб данных
- WRITE * = Запись
- DTACK* = Подтверждение передачи данных
- AS* = Адресный строб
- IACK* = Подтверждение прерывания
- IACKIN* = Подтверждение прерывания Вх
- IACKOUT* = Подтверждение прерывания Вых
- +5 В, ±12 В, 0 В
- SYSFAIL* = Отказ системы

Интерфейс VME (расширение, разъем X2)

- D16...D32 = Шина данных

Последовательный/параллельный интерфейс 4 и 3 (разъем X2, пока не задействован)

- RXD4,3 = Входные данные или В/В
- TXD4,3 = Выходные данные или В/В
- CD4,3 = Обнаружение несущей или В/В
- CTS4,3 = Сброс передачи или В/В
- S2_4_4,3 = В/В
- RTS4,3 = Запрос на посылку или В/В
- RCLK4,3 = Синхронизация приемника или В/В
- TCLK4,3 = Синхронизация передатчика или В/В

Интерфейс VMV (разъем X3)

- CA0...CA4 = Адрес блока
- SYSWDOK = Системная сторожевая схема исправна
- 0 В, +5 В
- DIGIN, DIGOUT = Эксплуатационная шина 1 Мбит/с с уровнем сигнала TTL на шине (для блока MOI)
- Интерфейс RS-232C, 75-19200 Бит/с
 - BV = Входные данные
 - BA = Выходные данные
 - AB = Земля
- Последовательный шинный синхронный интерфейс 1 Мбит/с для эксплуатационной шины
 - FB, SIGNAL = Эксплуатационная шина, сигнал
 - FB, GND = Эксплуатационная шина, земля

8.2.3 Источник питания

Напряжения

- +5 В, допустимые отклонения +250/-125 мВ; допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций)
- +12 В, допустимые отклонения +600/-360 мВ; допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций)
- -12 В, допустимые отклонения -600/+360 мВ; допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций)
- -5 В РЕЗЕРВ, допустимые отклонения +250/-125 мВ; допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций)

Потребляемый ток

- +5 В: типичное значение 2 А
- ±12 В: не более 15 мА

8.2.4 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: +5...+70 °С
- Температура окружающей среды при хранении: -50...+70 °С
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается
- Вибрация:
 - амплитуда 20 мм/с
 - ускорение 0,7 g
 - частота 5-150 Гц

8.2.5 Общие характеристики

- Процессор
 - MC68360, 25 МГц
- Запоминающие устройства
 - СППЗУ (EPROM) от 128 до 512 Кбайт
 - Флэш-память от 128 до 512 Кбайт
 - Динамическое ОЗУ 4 Мбайт
 - 128 Кбайт ЗУ с двойным портом, адресация возможна также от VME
- Сторожевая логика, которая совместно с центральным процессором позволяет выполнить автоматический перезапуск при отказах

8.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

8.3.1 Процессор и запоминающие устройства

Процессор блока FBC2 является процессором типа MC68360, который дополнительно имеет контроллеры последовательного ввода/вывода, таймеры и параллельные порты. FBC2 имеет СППЗУ, динамическое ОЗУ и флэш-память для собственного использования, а также ЗУ с двойным портом емкостью 128 Кбайт для интерфейса VME.

8.3.2 Интерфейс шины VME

Блок FBC2 соединен с шиной VME посредством ЗУ емкостью 128 Кбайт с двойным портом. Адресация к ЗУ с двойным портом производится как с собственного процессора блока FBC2 типа MC68360, так и с других блоков посредством шины VME. Адрес ЗУ на шине VME определен слотом платы в субкаркасе.

Тип шины VME-A24, D16/32: адресная шина 24 бит, шина данных 16 или 32 бит.

Блок FBC2 может функционировать с шиной VME как ведущий (ВЕДУЩИЙ) модуль или как ведомый (ВЕДОМЫЙ) модуль. Он функционирует как ВЕДОМЫЙ модуль, когда другой блок использует его ОЗУ с шиной VME. На его передней панели при этом горит индикаторная лампа DPR. Когда горит индикаторная лампа VME, блок FBC2 функционирует как ВЕДУЩИЙ модуль, выполняя операции ЗУ на шине VME.

Блок FBC2 может запрашивать модуль ARBITER и использовать его как шину передачи данных на уровень 2 или 3 (выбирается перемычками X15, X16 и X17).

Блок FBC2 может функционировать как обработчик прерывателя шины VME на уровне 5.

8.3.3 Интерфейс эксплуатационной шины

Блок FBC2 функционирует как контроллер эксплуатационной шины для шины, использующей скорость обмена данными 1 Мбит/с или 10 Мбит/с. На шине со скоростью обмена 1 Мбит/с блоки PIC и PICR соединены по протоколу SDLC. Используется коаксиальный или опто-волоконный кабель. Если идет обмен данными по шине со скоростью 1 Мбит/с, на передней панели блока горит индикаторная лампа FBA.

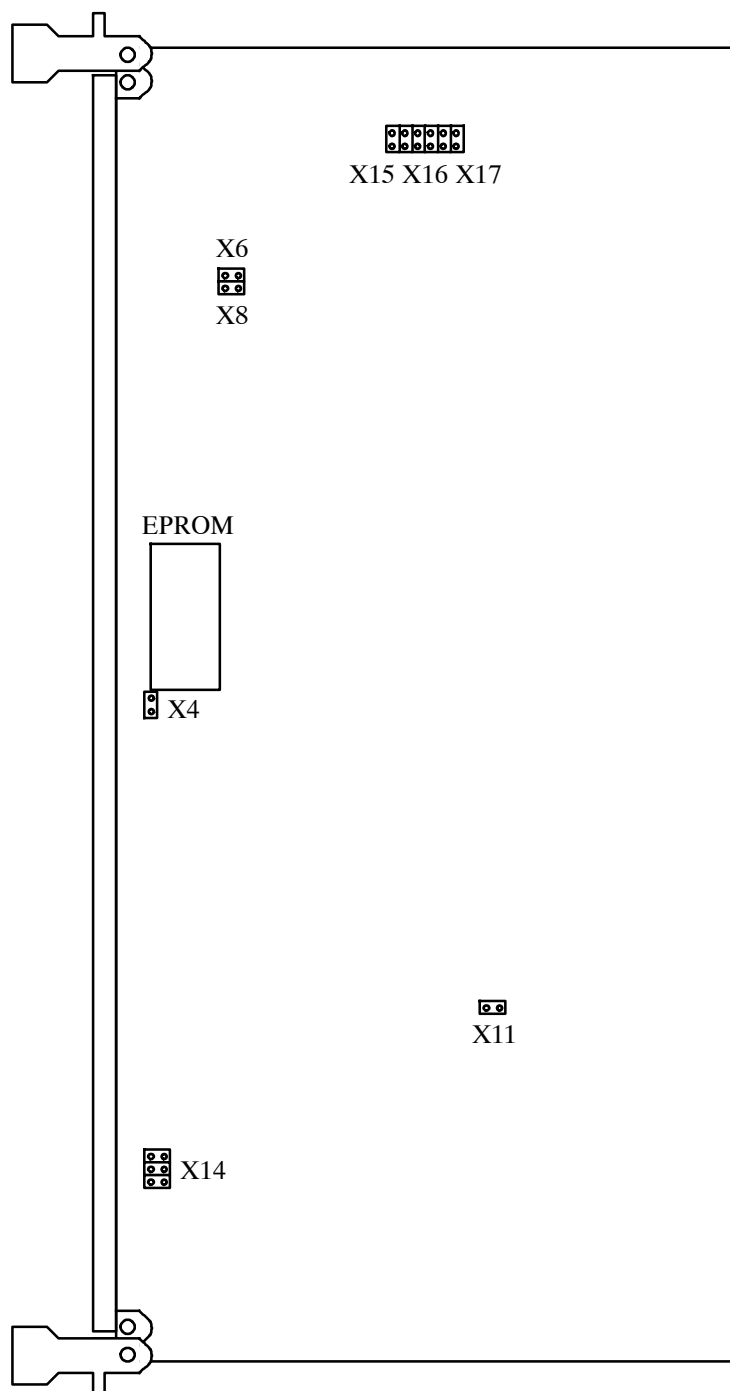
Шина общего доступа, классифицированная по IEEE 802.3 (Ethernet), используется в качестве шины 10 Мбит/с. Соединение 10 Мбит/с с кабелем шины осуществляется через адаптер, установленный позади материнской платы блока VMV. Шина с кабелем из витой пары (10Base-T) соединена с адаптером FBAT, а опто-волоконная шина (10Base-FL) – с адаптером FBAF. На адаптерах FBAT и FBAF также имеется разъем коаксиального кабеля 1 Мбит/с. Общее применение соединений 1 Мбит/с и 10 Мбит/с требует некоторых определений в конфигурационном файле узла PCS.

8.3.4 Сторожевая логика

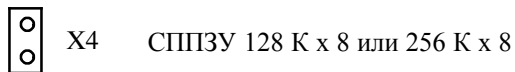
Сторожевая логика контролирует выполнение программы и состояние блока. Если не происходит обновление сторожевой логики сигналами от многофункциональной схемы через каждые 50 мс (или через более короткие интервалы), она генерирует сигнал аварии установкой сигнала SYSWDOK в состояние "0". Когда это происходит, на передней панели блока загорается лампа WDF (сторожевая логика). На нерезервированном сервере приложения аварийный сигнал сторожевой логики совместно с блоком центрального процессора вызовет перезапуск программы посредством сигнала SYSRESET; в сети с резервированием сигнал аварии вызывает переключение на резервный процессор.

8.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИИ

8.4.1 Перемычки



Перемычка X4 устанавливает емкость СППЗУ (EPROM).



X4 СППЗУ 128 К x 8 или 256 К x 8



X4 СППЗУ 512 К x 8

Перемычка X8 используется для выбора типа запроса шины VME. Обычно выбирается FAIR.



X8

Перемычка X11 предназначена для выбора типа эксплуатационной шины 1 Мбит/с.

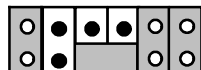


X11 Коаксиальная эксплуатационная шина



X11 Оптическая эксплуатационная шина с блоком MOI

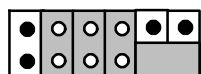
Перемычки X15, X16 и X17 используют для выбора уровня запроса шины VME.



BR2

X15 X16 X17

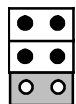
Обычно выбираемый уровень запроса 2 (BR2).



BR3

X15 X16 X17

Установка перемычки X14 считывается процессором.

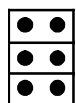


X14

Не определено

Не определено

По умолчанию шина 10 Мбит/с



X14

Не определено

Не определено

По умолчанию шина 1 Мбит/с

8.4.2 Контакты разъема

Разъем VME

Ряд С	Ряд В	С	В	А	Ряд А
1c D8	1b BBSY*	●	●	●	1a D0
2c D9	2b -	●	●	●	2a D1
3c D10	3b -	●	●	●	3a D2
4c D11	4b BG0IN*	●	●	●	4a D3
5c D12	5b BG0OUT*	●	●	●	5a D4
6c D13	6b BG1IN*	●	●	●	6a D5
7c D14	7b BG1OUT*	●	●	●	7a D6
8c D15	8b BG2IN*	●	●	●	8a D7
9c 0 V	9b BG2OUT*	●	●	●	9a 0 V
10c SYSFAIL*	10b BG3IN*	●	●	●	10a -
11c BERR*	11b BG3OUT*	●	●	●	11a 0 V
12c SYSRESET*	12b BR0*	●	●	●	12a DS1*
13c LWORD*	13b -	●	●	●	13a DS0*
14c AM5	14b -	●	●	●	14a WRITE*
15c A23	15b -	●	●	●	15a 0 V
16c A22	16b AM0	●	●	●	16a DTACK*
17c A21	17b AM1	●	●	●	17a 0 V
18c A20	18b AM2	●	●	●	18a AS*
19c A19	19b AM3	●	●	●	19a 0 V
20c A18	20b -	●	●	●	20a IACK*
21c A17	21b -	●	●	●	21a IACKIN*
22c A16	22b -	●	●	●	22a IACKOUT*
23c A15	23b -	●	●	●	23a AM4
24c A14	24b -	●	●	●	24a A7
25c A13	25b -	●	●	●	25a A6
26c A12	26b IRQ5*	●	●	●	26a A5
27c A11	27b -	●	●	●	27a A4
28c A10	28b -	●	●	●	28a A3
29c A9	29b -	●	●	●	29a A2
30c A8	30b -	●	●	●	30a A1
31c +12 V	31b -	●	●	●	31a -12 V
32c +5 V	32b +5 V	●	●	●	32a +5 V

Разъем X2

Ряд С	Ряд В	С	В	А	Ряд А
1с -	1b +5 V	●	●	●	1a -
2с -	2b 0 V	●	●	●	2a -
3с -	3b -	●	●	●	3a -
4с -	4b -	●	●	●	4a -
5с -	5b -	●	●	●	5a -
6с -	6b -	●	●	●	6a -
7с -	7b -	●	●	●	7a -
8с -	8b -	●	●	●	8a -
9с -	9b -	●	●	●	9a -
10с -	10b -	●	●	●	10a -
11с -	11b -	●	●	●	11a -
12с -	12b 0 V	●	●	●	12a -
13с -	13b +5 V	●	●	●	13a -
14с -	14b D16	●	●	●	14a -
15с -	15b D17	●	●	●	15a -
16с -	16b D18	●	●	●	16a -
17с -	17b D19	●	●	●	17a -
18с TXD4	18b D20	●	●	●	18a RXD4
19с CTS4	19b D21	●	●	●	19a CD4
20с RTS4	20b D22	●	●	●	20a S2_4_4
21с TCLK4	21b D23	●	●	●	21a RCLK4
22с -	22b 0 V	●	●	●	22a -
23с -	23b D24	●	●	●	23a -
24с -	24b D25	●	●	●	24a -
25с -	25b D26	●	●	●	25a -
26с TXD3	26b D27	●	●	●	26a RXD3
27с CTS3	27b D28	●	●	●	27a SCD3
28с RTS3	28b D29	●	●	●	28a S2_4_3
29с TCLK3	29b D30	●	●	●	29a RCLK3
30с -	30b D31	●	●	●	30a -
31с -	31b 0 V	●	●	●	31a -
32с -	32b +5 V	●	●	●	32a -

Разъем VMV

Ряд С	Ряд В	С	В	А	Ряд А
1с +5 V	1b +5 V	●	●	●	1a +5 V
2с -FEN	2b CA0	●	●	●	2a -
3с -	3b CA1	●	●	●	3a -
4с DIGIN	4b CA2	●	●	●	4a DIGOUT
5с -	5b CA3	●	●	●	5a -
6с -	6b CA4	●	●	●	6a -
7с -	7b -	●	●	●	7a -
8с PC3	8b -	●	●	●	8a PC1
9с -	9b -	●	●	●	9a -
10с -	10b -	●	●	●	10a TXLED1
11с -	11b -	●	●	●	11a -
12с -	12b -	●	●	●	12a RXLED1
13с -	13b -	●	●	●	13a CLLED1
14с -	14b -	●	●	●	14a -
15с -	15b -	●	●	●	15a -
16с -	16b -	●	●	●	16a -
17с -12 V	17b -	●	●	●	17a +12 V
18с -	18b RTS*	●	●	●	18a BA
19с -	19b SYSWDOK	●	●	●	19a BB
20с -	20b PON*	●	●	●	20a AB
21с -	21b -	●	●	●	21a -
22с C1+	22b T1+	●	●	●	22a R1+
23с -	23b -	●	●	●	23a -
24с C1-	24b T1-	●	●	●	24a R1-
25с 0 V	25b 0 V	●	●	●	25a 0 V
26с -	26b -	●	●	●	26a -
27с FB, GND	27b -	●	●	●	27a FB, SIGNAL
28с -	28b -	●	●	●	28a -
29с -	29b -	●	●	●	29a -
30с -	30b -	●	●	●	30a -
31с FB, GND	31b -	●	●	●	31a FB, SIGNAL
32с -	32b -	●	●	●	32a -

8.5 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

RES (красная)

- Работа процессора остановлена

WDF (красная)

- Сторожевая логика выдала сигнал аварии

SF (красная)

- FBC2 управляет сигналом SYSFAIL* шины VME

VME (желтая)

- FBC2 выполняет операции передачи данных на шину VME

DPR (желтая)

- Шина VME использует ОЗУ с двойным портом

FBA (желтая)

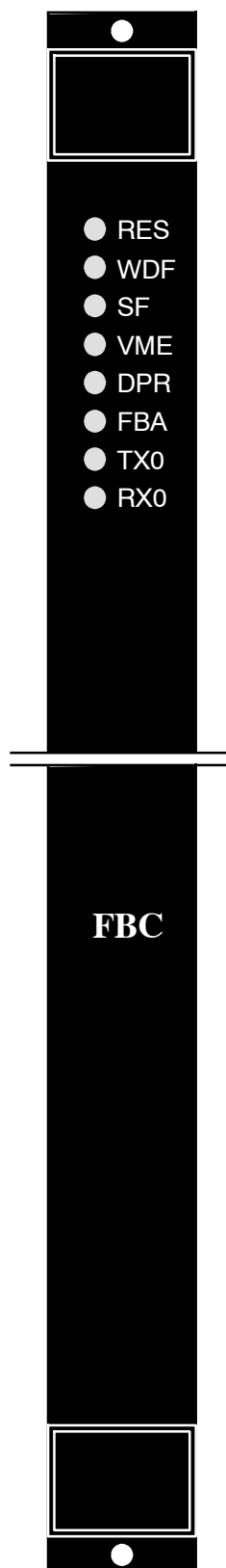
- Передача данных по эксплуатационной шине (эксплуатационная шина активна)

TX0 (желтая)

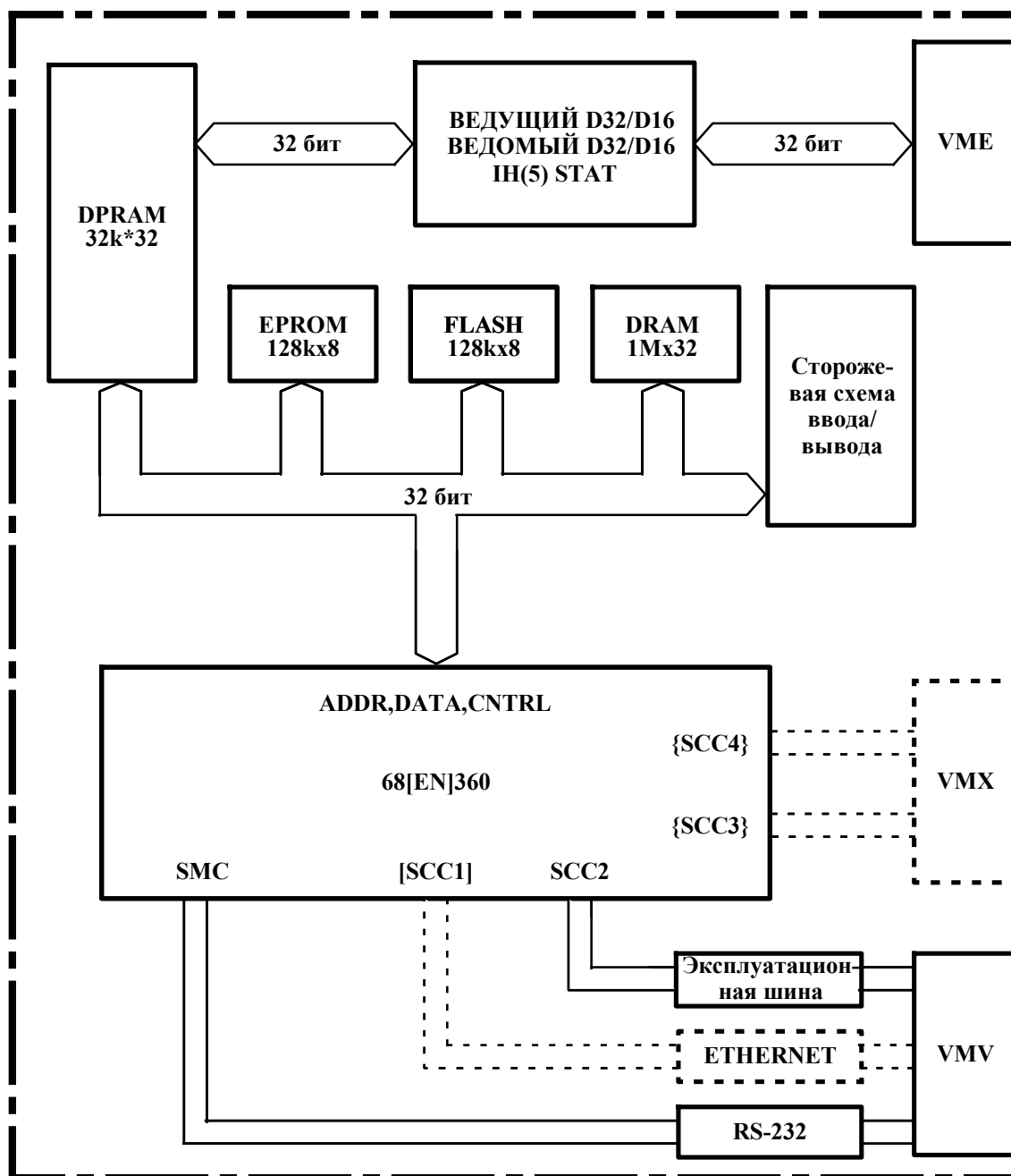
- Передача данных по Ethernet

RX0 (желтая)

- Прием данных по Ethernet



8.6 БЛОК-СХЕМА



9 RSU6 (БЛОК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ) А413050

9.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок RSU6 - блок связи RS, обеспечивающий асинхронный последовательный интерфейс для терминала, принтеров, измерительных приборов или компьютеров технологического управления.

Блок RSU6 может иметь 6 асинхронных каналов.

9.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

9.2.1 Конструкция

- Плата 3Е: 366,8 мм х 160 мм х 20,15 мм
- Разъемы: DIN 41612 C96M-01A (3 шт.)
- Вес: 900 г

9.2.2 Интерфейсы

Интерфейс VME (разъем X1)

- D0...D15 = Шина данных
- A1...A23 = Адресная шина
- DS0*... DS1* = Строб данных
- WRITE * = Запись
- DTACK* = Подтверждение передачи данных
- AS* = Адресный строб
- IACK* = Подтверждение прерывания
- IACKIN* = Подтверждение прерывания Вх
- IACKOUT* = Подтверждение прерывания Вых
- AM0...AM5 = Модификатор адреса
- BBSY* = Шина занята
- ACFAIL* = Отказ сети переменного тока
- BG0IN*...BG3IN* = Предоставление шины Вх
- BG0OUT*...BG3OUT* = Предоставление шины Вых
- BR3* = Запрос шины
- IRQ1*...IRQ3* = Запрос на прерывание
- SYSFAIL* = Отказ системы
- BERR* = Ошибка шины
- SYSRESET* = Сброс системы
- LWORD* = Длинное слово
- +5 В, ±12 В, 0 В

Разъем X2

Два канала; асинхронный интерфейс RS-232C или RS-422, выбор перемычками независимый для обоих каналов.

- DD = Синхронизация элементов принимаемого сигнала
- TR/CD = Готовность терминала / Готовность данных на терминале
- CC = Готовность комплекта данных
- $\pm$ RD = Принимаемые данные
- DB = Синхронизация элементов передаваемого сигнала
- DA/ $\pm$ TT = Синхронизация элементов передаваемого сигнала/
Синхронизация терминала
- CF = Детектор принятого по линии сигнала
- CB = Сброс передачи
- $\pm$ RR = Готовность приемника
- $\pm$ RT = Синхронизация приема
- BA = Передаваемые данные
- BB = Принимаемые данные
- AB/SG = Сигнальная земля
- $\pm$ SD = Передать данные
- CA/ $\pm$ RS = Запрос передачи
- $\pm$ CS = Сброс передачи
- $\pm$ ST = Синхронизация передачи
- $\pm$ DM = Режим данных
- 0 В, +5 В

Интерфейс VMV (разъем X3)

4 канала; асинхронный интерфейс RS-232C или RS-422, выбор перемычками независимый для обоих каналов.

- CA0...CA 4 = Адрес блока
- SYSWDOK = Системная сторожевая схема исправна
- BA = Передаваемые данные
- BB = Принимаемые данные
- AB/SG = Сигнальная земля
- $\pm$ SD = Передать данные
- $\pm$ RD = Принять данные
- GND = Земля
- 0 В, +5 В

9.2.3 Источник питания

Напряжения

- +5 В, допустимые отклонения +250/-125 мВ; допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций)
- +12 В, допустимые отклонения +600/-360 мВ; допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций)
- -12 В, допустимые отклонения +600/-360 мВ; допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций)

Потребляемый ток

- +5 В: типичное значение 2,5 А
- +12 В: 50 мА (передатчики КМОП)
- +12 В: максимум 123 мА (биполярные передатчики)
- -12 В: максимум 48,2 мА (передатчики КМОП)
- -12 В: максимум 117 мА (биполярные передатчики)

9.2.4 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: +5...+70 °С
- Температура окружающей среды при хранении: -50...+70 °С
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается

9.2.5 Общие характеристики

- Процессор МС 68010, 8 МГц
- Запоминающие устройства
 - СППЗУ (EPROM) от 128 до 256 Кбайт
 - ОЗУ 256 Кбайт (32 x 8)
 - 64 Кбайт ЗУ с двойным портом, адресация от собственного процессора или от внешнего блока через шину VME
- 3 схемы последовательного ввода/вывода для асинхронных последовательных связей
- Многофункциональная схема
- Сторожевая логика совместно с центральным процессором выполняет автоматический перезапуск при отказах

9.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

9.3.1 Процессор и запоминающие устройства

Процессор блока RSU6 является мощным процессором типа MC68010, универсальный набор команд и 23 адресных линии которого позволяет обслуживать адресное пространство емкостью 16 Мбайт. Полностью асинхронная шина данных позволяет быстро передавать данные на блок и между блоком и внешними шинами.

Процессор блока RSU6 имеет 6 гнезд для собственного ЗУ. В две пары гнезд можно вставить СППЗУ (EPROM) емкостью от 128 до 256 Кбайт со временем доступа 200 нс или 250 нс. Выбор схемы и скорости СППЗУ производится переключками X4, X5 и X6. В остальных 4-х гнездах можно разместить ОЗУ емкостью 256 Кбайт.

Кроме своего ЗУ блок RSU6 снабжен ЗУ с двойным портом емкостью 64 Кбайт для интерфейса VME.

9.3.2 Интерфейс VME

Блок RSU6 соединен с шиной VME посредством главной шины и ЗУ с двойным портом. Адресация к ЗУ емкостью 64 Кбайт с двойным портом производится как с собственного процессора блока RSU6, так и с других блоков посредством шины VME. Адрес памяти на шине VME определен слотом платы в субкаркасе.

Тип шины VME-A24, D16: адресная шина 24 бит, шина данных 16 бит.

Блок RSU6 может функционировать с шиной VME как ведущий или как ведомый. Он функционирует как ВЕДОМЫЙ модуль, когда другой блок использует его ЗУ с двойным портом через шину VME. На его передней панели при этом горит индикаторная лампа DPR. Когда горит индикаторная лампа VME, блок RSU6 функционирует как ВЕДУЩИЙ модуль, выполняя операции ЗУ на шине VME.

RSU6 может запрашивать модуль ARBITER и использовать его как шину передачи данных на уровень 3 [R(3)].

Блок RSU6 может функционировать как прерыватель шины VME на уровнях 1...7.

9.3.3 Последовательные интерфейсы

Посредством трех схем последовательного ввода/вывода блок RSU6 образует шесть асинхронных последовательных интерфейсов:

- 2 асинхронных канала (разъем 2)
 - RS-232C/RS-422
- 4 асинхронных канала (разъем VMV)
 - RS-232C/RS-422
 - Скорость 38,4 кбод

С помощью внутреннего блока синхронизации скорость асинхронных связей можно изменять в пределах от 50 бод до 38,4 Кбод с градацией 16 ступеней. Количество битов данных и стоповых битов, также как и четность можно задавать программным способом.

Передача данных между схемами последовательного ввода/вывода и процессором выполняется программным способом.

9.3.4 Многофункциональная схема

Многофункциональная схема содержит 8-разрядный параллельный ввод/вывод, контроллер прерывания, четыре таймера и последовательный ввод/вывод.

Параллельный ввод/вывод предназначен для контроля и управления сигналом SYS-FAIL шины VME, обновления сторожевой логики, формирования запросов прерывания VME и выбора уровней прерывания VME. Когда RSU6 выдает сигнал SYSFAIL, на передней панели блока горит лампа SF.

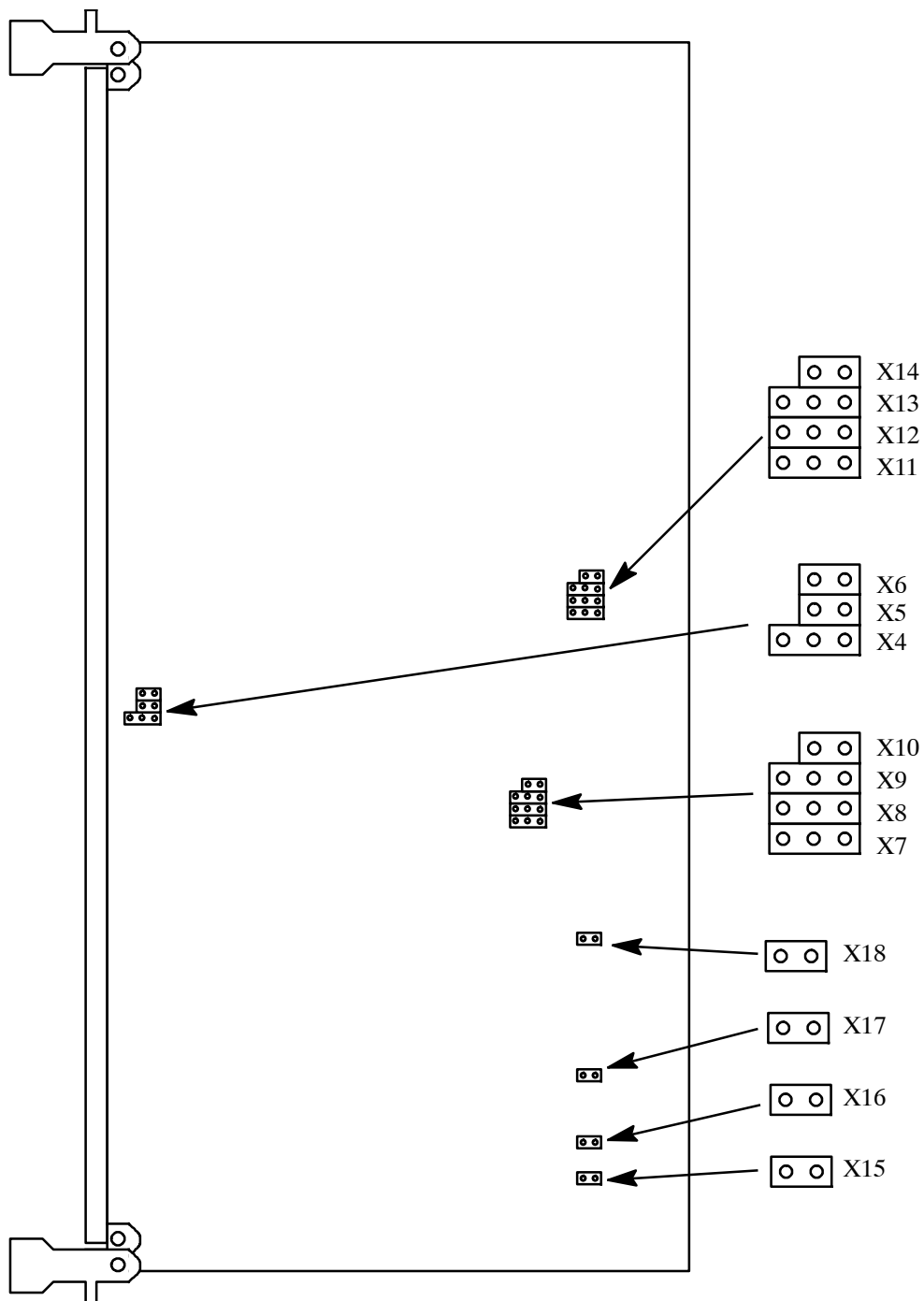
Последовательный ввод/вывод не используется.

9.3.5 Сторожевая логика

Сторожевая логика контролирует выполнение программы и состояние блока. Если не происходит обновление сторожевой логики через многофункциональную схему каждые 60 мс (или через более короткие интервалы), она генерирует сигнал аварии переводом сигнала SYSWDOK в состояние "0". Когда это происходит, на передней панели блока загорается лампа WDF (сторожевая логика). Аварийный сигнал сторожевой логики совместно с сигналом SYSRESET вызывает перезапуск программы на сервере приложения.

9.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИИ

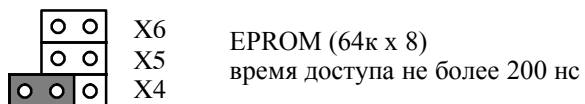
9.4.1 Перемычки



Запоминающие устройства EPROM

Перемычки X4...X5 устанавливают емкость схемы СППЗУ (EPROM), перемычка X6 устанавливает скорость работы схемы СППЗУ.

Обычно используются схемы СППЗУ емкостью 64 К x 8 и с малым временем доступа.



Перемычка X6:

- X6 не подключена: время доступа к СППЗУ 200 нс или меньше
- X6 подключена: время доступа к памяти превышает 200 нс (но не больше 250 нс)

Если используются схемы СППЗУ 32К x 8, устанавливаются перемычки X5 и X4.

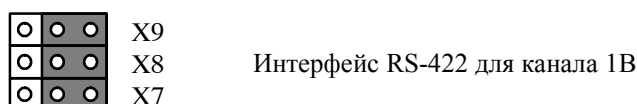
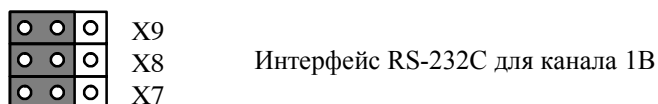
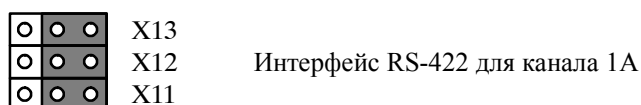
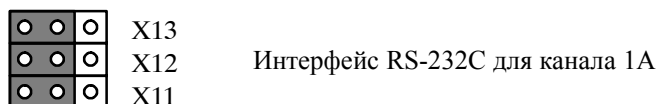


Буферы RS

Блок RSU6 снабжен интерфейсами RS-232C и RS-422.

На разъеме VMV интерфейсы RS-232C и RS-422 полностью разделены; канал можно выбрать подключением соответствующего кабеля к разъему на задней панели блока.

На разъеме X2 сигналы AB, SG, CA, +RS, DA, +TT, CD и +TR имеют общие контакты. Интерфейс RS-232C или RS-422 можно выбрать перемычками X11, X12 и X13 (канал 1A) и перемычками X7, X8 и X9 (канал 1B).



Сигнальную землю (AB или SG) можно установить либо через резистор 100 Ом, либо без него. Резистор можно обойти на разных каналах установкой перемычек X10 и X14...X18 следующим образом:

- X10 подключена: SG канала 1B непосредственно на землю блока
- X14 подключена: SG канала 1A непосредственно на землю блока
- X18 подключена: SG канала 2A непосредственно на землю блока
- X17 подключена: SG канала 2B непосредственно на землю блока
- X16 подключена: SG канала 3A непосредственно на землю блока
- X15 подключена: SG канала 3B непосредственно на землю блока

Перемычки должны быть установлены для интерфейса RS-232C.

9.4.2 Контакты разъема

Разъем VME

Ряд С	Ряд В	С	В	А	Ряд А
1с D8	1b BBSY*	●	●	●	1a D0
2с D9	2b -	●	●	●	2a D1
3с D10	3b ACFAIL*	●	●	●	3a D2
4с D11	4b BG0IN*	●	●	●	4a D3
5с D12	5b BG0OUT*	●	●	●	5a D4
6с D13	6b BG1IN*	●	●	●	6a D5
7с D14	7b BG1OUT*	●	●	●	7a D6
8с D15	8b BG2IN*	●	●	●	8a D7
9с 0 V	9b BG2OUT*	●	●	●	9a 0 V
10с SYSFAIL*	10b BG3IN*	●	●	●	10a -
11с BERR*	11b BG3OUT*	●	●	●	11a 0 V
12с SYSRESET*	12b -	●	●	●	12a DS1*
13с LWORD*	13b -	●	●	●	13a DS0*
14с AM5	14b -	●	●	●	14a WRITE*
15с A23	15b BR3*	●	●	●	15a 0 V
16с A22	16b AM0	●	●	●	16a DTACK*
17с A21	17b AM1	●	●	●	17a 0 V
18с A20	18b AM2	●	●	●	18a AS*
19с A19	19b AM3	●	●	●	19a 0 V
20с A18	20b -	●	●	●	20a IACK*
21с A17	21b -	●	●	●	21a IACKIN*
22с A16	22b -	●	●	●	22a IACKOUT*
23с A15	23b -	●	●	●	23a AM4
24с A14	24b IRQ7*	●	●	●	24a A7
25с A13	25b IRQ6*	●	●	●	25a A6
26с A12	26b IRQ5*	●	●	●	26a A5
27с A11	27b IRQ4*	●	●	●	27a A4
28с A10	28b IRQ3*	●	●	●	28a A3
29с A9	29b IRQ2*	●	●	●	29a A2
30с A8	30b IRQ1*	●	●	●	30a A1
31с -12 V	31b -	●	●	●	31a +12 V
32с +5 V	32b +5 V	●	●	●	32a +5 V

Разъем X2

Ряд С	Ряд В	С	В	А	Ряд А
1c -	1b +5 V	●	●	●	1a -
2c DD1A	2b 0 V	●	●	●	2a BA1A
3c -TR1A	3b -	●	●	●	3a BB1A
4c CC1A	4b -	●	●	●	4a AB1A/SG1A
5c -RD1A	5b -	●	●	●	5a +SD1A
6c +RD1A	6b -	●	●	●	6a CA1A/+RS1A
7c CD1A/+TR1A	7b -	●	●	●	7a -SD1A
8c DB1A	8b -	●	●	●	8a -RS1A
9c -	9b -	●	●	●	9a -
10c DA1A/+TT1A	10b -	●	●	●	10a -TT1A
11c CF1A	11b -	●	●	●	11a -CS1A
12c CB1A	12b 0 V	●	●	●	12a +CS1A
13c -RR1A	13b +5 V	●	●	●	13a -ST1A
14c +RR1A	14b -	●	●	●	14a +ST1A
15c -RT1A	15b -	●	●	●	15a -DM1A
16c +RT1A	16b -	●	●	●	16a +DM1A
17c -	17b -	●	●	●	17a -
18c DD1B	18b -	●	●	●	18a BA1B
19c -TR1B	19b -	●	●	●	19a BB1B
20c CC1B	20b -	●	●	●	20a AB1B/SG1B
21c -RD1B	21b -	●	●	●	21a +SD1B
22c +RD1B	22b 0 V	●	●	●	22a CA1B/+RS1B
23c CD1B/+TR1B	23b -	●	●	●	23a -SD1B
24c DB1B	24b -	●	●	●	24a -RS1B
25c -	25b -	●	●	●	25a -
26c DA1B/+TT1B	26b -	●	●	●	26a -TT1B
27c CF1B	27b -	●	●	●	27a -CS1B
28c CB1B	28b -	●	●	●	28a +CS1B
29c -RR1B	29b -	●	●	●	29a -ST1B
30c +RR1B	30b -	●	●	●	30a +ST1B
31c -RT1B	31b 0 V	●	●	●	31a -DM1B
32c +RT1B	32b +5 V	●	●	●	32a +DM1B

1A
asynchr.
RS-232C

1A
asynchr.
RS-422

1B
asynchr.
RS-232C

1B
asynchr.
RS-422

Разъем VMV

			C B A			Ряд А		
Ряд С		Ряд В						
1c	+5 V	1b	+5 V			1a	+5 V	
2c	-	2b	CA0			2a	BA2A	
3c	-	3b	CA1			3a	BB2A	
4c	-	4b	CA2	2A	RS-232C	4a	AB2A/SG2A	
5c	-RD2A	5b	CA3			5a	+SD2A	
6c	+RD2A	6b	CA4	2A	RS-422	6a	-	
7c	-	7b	CA5			7a	-SD2A	
8c	-	8b	CA6			8a	-	
9c	-	9b	CA7			9a	-	
10c	-	10b	CA8			10a	BA2B	
11c	-	11b	CA9	2B	RS-232C	11a	BB2B	
12c	-	12b	CA10			12a	AB2B/SG2B	
13c	-RD2B	13b	CA11	2B	RS-422	13a	+SD2B	
14c	+RD2B	14b	CA12			14a	-	
15c	-	15b	CA13			15a	-SD2B	
16c	-	16b	CA14			16a	-	
17c	-	17b	CA15			17a	-	
18c	-	18b	-			18a	BA3A	
19c	GND	19b	SYSWDOK	3A	RS-232C	19a	BB3A	
20c	-	20b	-			20a	AB3A/SG3A	
21c	-RD3A	21b	-			21a	+SD3A	
22c	+RD3A	22b	-	3A	RS-422	22a	-	
23c	GND	23b	-			23a	-SD3A	
24c	-	24b	-			24a	-	
25c	0 V	25b	0 V			25a	0 V	
26c	-	26b	-			26a	BA3B	
27c	GND	27b	-	3B	RS-232C	27a	BB3B	
28c	-	28b	-			28a	AB3B/SG3B	
29c	-RD3B	29b	-			29a	+SD3B	
30c	+RD3B	30b	-	3B	RS-422	30a	-	
31c	GND	31b	-			31a	-SD3B	
32c	-	32b	-			32a	-	

9.5 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

RES (красная)

- Работа процессора остановлена

WDF (красная)

- Сторожевая логика выдала сигнал аварии

SF (красная)

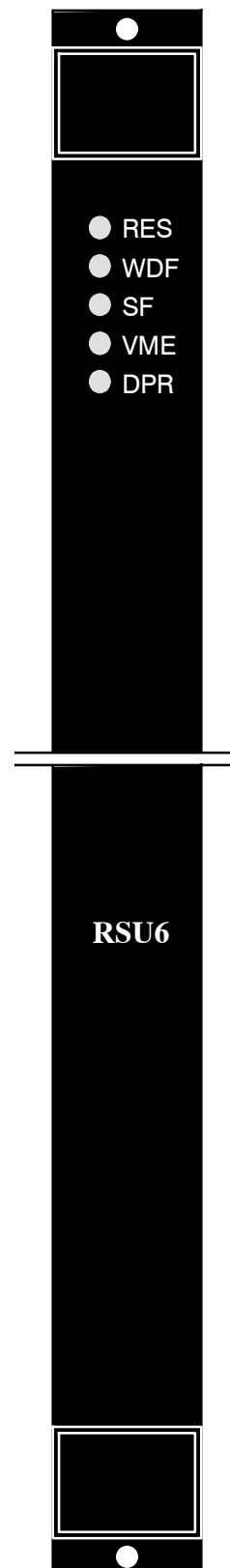
- RSU6 управляет сигналом SYSFAIL шины VME

VME (желтая)

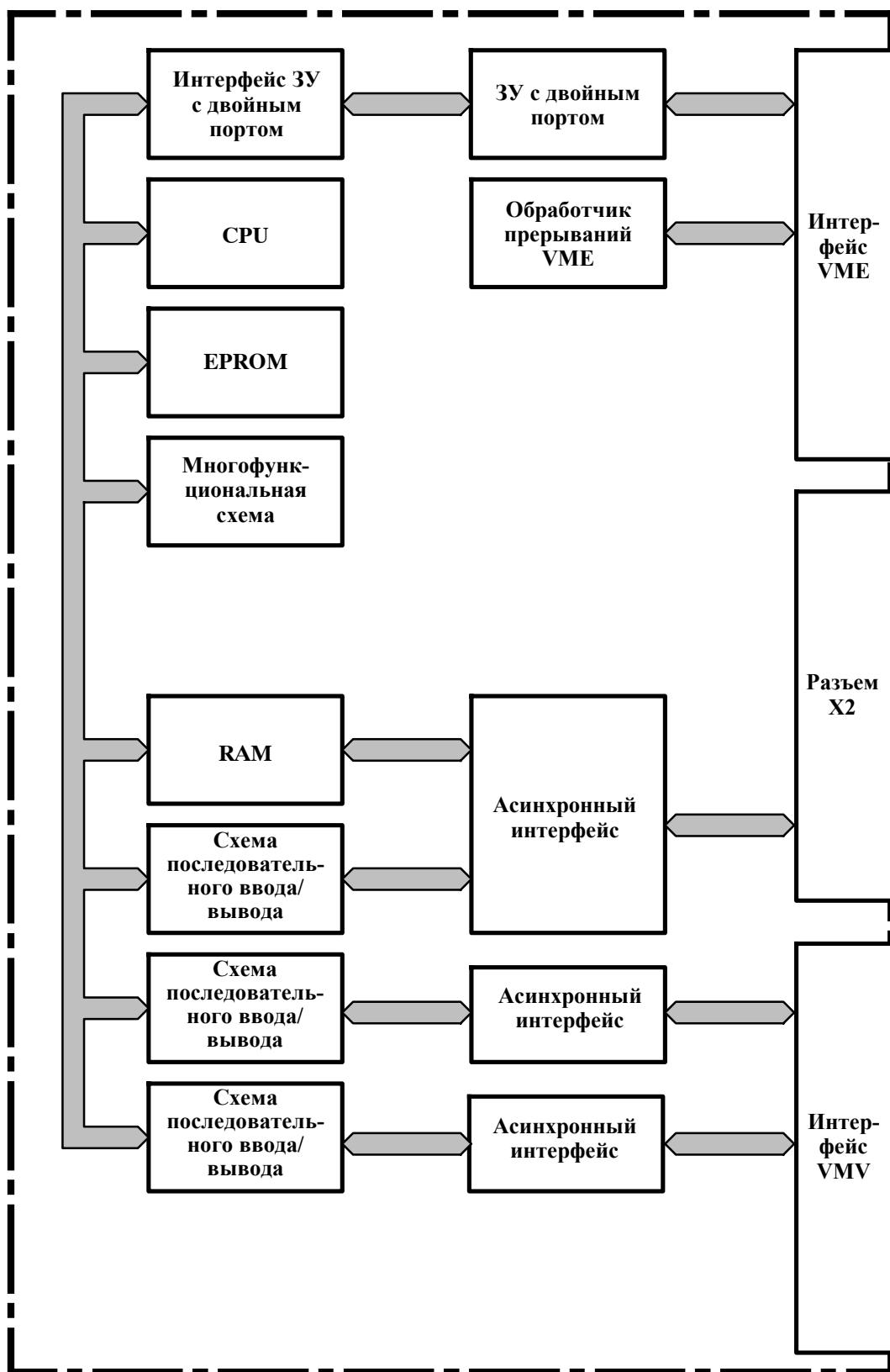
- RSU6 выполняет операции передачи данных на шину VME

DPR (желтая)

- Шина VME использует ОЗУ с двойным портом блока RSU6



9.6 БЛОК-СХЕМА



10 RPT2 (РЕТРАНСЛЯТОР) А413021

10.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок RPT2 представляет собой ретранслятор, предназначенный для коррекции амплитудных и временных искажений в протяженных (более 2 км) кабелях технологической шины. Входы и выходы блока RPT2 TTL-уровня позволяют также использовать оптоволоконную технологическую шину.

Несколько плат RPT2 позволяют создать конфигурацию сети технологической шины в виде звезды (максимум 6 плат = 12 ветвей).

10.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

10.2.1 Конструкция

- Плата 3Е: 366,8 мм х 160 мм х 20,15 мм
- Разъёмы: DIN 41612 C96M-01A (2 шт.)
- Вес:

10.2.2 Интерфейсы

Интерфейс VME (разъём X1)

- IRQ6* = Запрос (запрашивает канал Ретранслятора)
- TxC = Последовательный синхронизатор
- TxD = Последовательные данные
- +5 В, 0 В

Интерфейс VMV (разъём X3)

- TTL_вх1, TTL_вх2
- TTL_вых1, TTL_вых2
- Интерфейс синхронной последовательной шины 2 Мбит/с для кабеля ветви технологической шины (2 кабельных пары)
 - 1T = передача сигнала по кабельной паре 1.
 - 1TG = сигнальная земля при передаче по кабельной паре 1.
 - 1R = прием сигнала по кабельной паре 1.
 - 1RG = сигнальная земля при приеме по кабельной паре 1.
 - 2T = передача сигнала по кабельной паре 2.
 - 2TG = сигнальная земля при передаче по кабельной паре 2.
 - 2R = прием сигнала по кабельной паре 2.
 - 2RG = сигнальная земля при приеме по кабельной паре 2.
 - 0 В, +5 В

10.2.3 Источник питания

Напряжения

- +5 В, допустимые отклонения +250/-125 мВ; допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций)
- +12 В, допустимые отклонения +600/-360 мВ; допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций)
- -12 В, допустимые отклонения -600/+360 мВ; допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций)

Потребляемый ток

- +5 В: максимум
- +12 В: максимум
- -12 В: максимум

10.2.4 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: +5...+70 °C
- Температура окружающей среды при хранении: -50...+70 °C
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается
- Вибрация:
 - амплитуда 20 мм/с
 - ускорение 0,7 g
 - частота 5-150 Гц

10.2.5 Общие характеристики

- Один блок ретранслятора согласован с двумя ветвями технологической шины.
- Согласование с кабелями ветвей через трансформаторы, с главным кабелем - через ТАР; с оптической технологической шиной согласование через интерфейсы TTL-уровня.

10.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

10.3.1 Общие сведения

Блок RPT2 состоит из двух идентичных по сути логических схем, которые в этом описании мы называем ретрансляторами каналов (см. рисунок ниже).



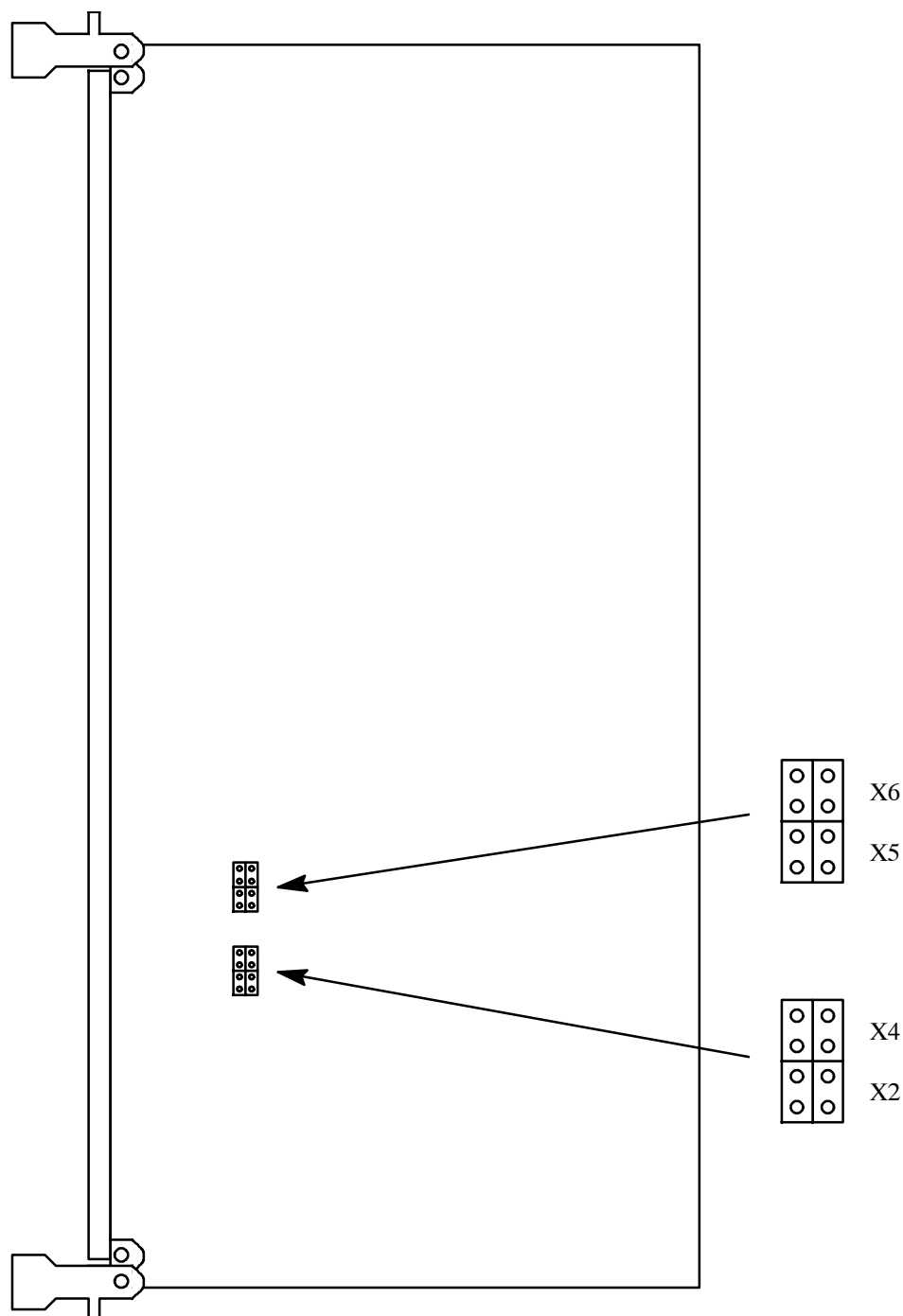
Кабельная пара одной ветви может подключаться к каждому каналу. Каналы соединены один с другим через шину ретранслятора, и через заднюю панель платы VME с возможными другими блоками RPT2. Это позволяет сконфигурировать сеть технологической шины в виде звезды. Поскольку один субкаркас имеет место для подключения шести плат RPT2, сеть может содержать не более 12 ветвей.

Рекомендуется устанавливать блок ретранслятора в свой собственный субкаркас; это необходимо для того, чтобы отключение питания ретранслятора не прерывало связи между ветвями, подключенными к плате блока.

Примеры подключения ретранслятора приведены в документе "Электромеханическая конструкция".

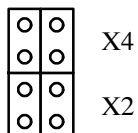
10.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИИ

10.4.1 Перемычки на RPT2



Выбор каналов ретранслятора

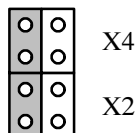
Перемычки X2 и X4 относятся к каналу 1. Эти перемычки определяют, используется канал или нет, и тип шины, к которой подключен канал.



X4

X2

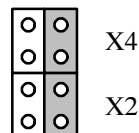
Канал не используется



X4

X2

Канал подключен
к обычной
технологической
шине (Коакс.)

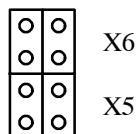


X4

X2

Канал подключен
к оптической
технологической
шине (TTL)

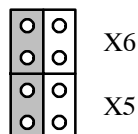
Перемычки X5 и X6 относятся к каналу 2. Они определяют, используется канал или нет, и тип шины, к которой подключен канал.



X6

X5

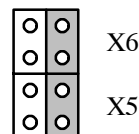
Канал не используется



X6

X5

Канал подключен
к обычной
технологической
шине (Коакс.)

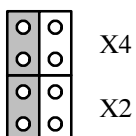


X6

X5

Канал подключен
к оптической
технологической
шине (TTL)

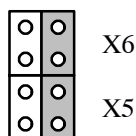
Если установлен блок FOI, перемычки подключаются следующим образом (канал 2 TTL, канал 1 Коакс.):



X4

X2

Канал 1 подключен
к обычной
технологической
шине (Коакс.)



X6

X5

Канал 2 подключен
к оптической
технологической шине
(TTL)

10.4.2 Контакты разъема

Разъем VME

Ряд C	Ряд B	C	B	A	Ряд A
1c -	1b -	●	●	●	1a -
2c -	2b -	●	●	●	2a -
3c -	3b -	●	●	●	3a -
4c -	4b -	●	●	●	4a -
5c -	5b -	●	●	●	5a -
6c -	6b -	●	●	●	6a -
7c -	7b -	●	●	●	7a -
8c -	8b -	●	●	●	8a -
9c 0 V	9b -	●	●	●	9a 0 V
10c -	10b -	●	●	●	10a -
11c -	11b -	●	●	●	11a 0 V
12c -	12b -	●	●	●	12a -
13c -	13b -	●	●	●	13a -
14c -	14b -	●	●	●	14a -
15c -	15b -	●	●	●	15a 0 V
16c -	16b -	●	●	●	16a -
17c -	17b -	●	●	●	17a -
18c -	18b -	●	●	●	18a -
19c -	19b -	●	●	●	19a 0 V
20c -	20b 0 V	●	●	●	20a -
21c -	21b TxС	●	●	●	21a -
22c -	22b TxD	●	●	●	22a -
23c -	23b 0 V	●	●	●	23a -
24c -	24b -	●	●	●	24a -
25c -	25b REQ	●	●	●	25a -
26c -	26b -	●	●	●	26a -
27c -	27b -	●	●	●	27a -
28c -	28b -	●	●	●	28a -
29c -	29b -	●	●	●	29a -
30c -	30b -	●	●	●	30a -
31c -	31b -	●	●	●	31a -
32c +5 V	32b +5 V	●	●	●	32a +5 V

Разъем VMV

Ряд С	Ряд В	С	В	А	Ряд А
1с +5 V	1b +5 V	●	●	●	1a +5 V
2с TTL_in1	2b -	●	●	●	2a TTL_out1
3с -	3b -	●	●	●	3a -
4с TTL_in2	4b -	●	●	●	4a TTL_out2
5с -	5b -	●	●	●	5a -
6с -	6b -	●	●	●	6a -
7с -	7b -	●	●	●	7a -
8с -	8b -	●	●	●	8a -
9с -	9b -	●	●	●	9a -
10с -	10b -	●	●	●	10a -
11с -	11b -	●	●	●	11a -
12с -	12b -	●	●	●	12a -
13с -	13b -	●	●	●	13a -
14с TG1	14b -	●	●	●	14a T1
15с -	15b -	●	●	●	15a -
16с RG1	16b -	●	●	●	16a R1
17с -	17b -	●	●	●	17a -
18с -	18b -	●	●	●	18a -
19с -	19b -	●	●	●	19a -
20с -	20b -	●	●	●	20a -
21с -	21b -	●	●	●	21a -
22с -	22b -	●	●	●	22a -
23с -	23b -	●	●	●	23a -
24с -	24b -	●	●	●	24a -
25с 0 V	25b 0 V	●	●	●	25a 0 V
26с -	26b -	●	●	●	26a -
27с -	27b -	●	●	●	27a -
28с -	28b -	●	●	●	28a -
29с -	29b -	●	●	●	29a -
30с TG2	30b -	●	●	●	30a T2
31с -	31b -	●	●	●	31a -
32с RG2	32b -	●	●	●	32a R2

соединение
или оконечное
устройствоветвь
кабельной
пары 1соединение
или оконечное
устройствоветвь
кабельной
пары 2

10.5 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

CD1 (желтая)

- Несущая на канале 1 ретранслятора

RQ1 (желтая)

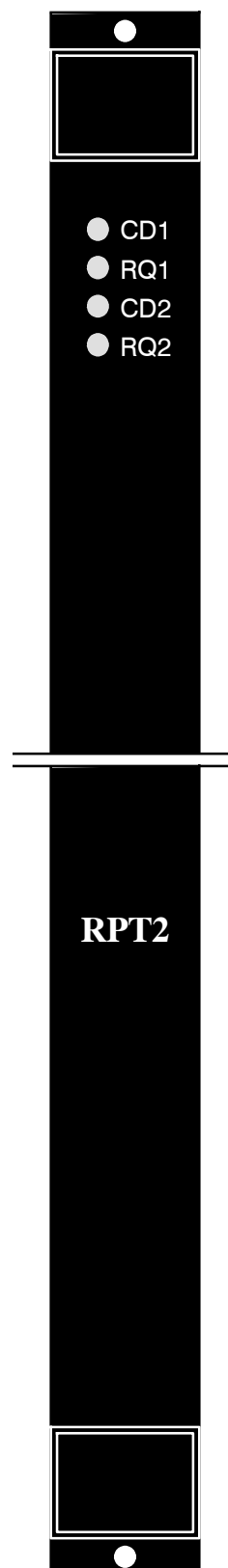
- Сообщение со входа канала 1 ретранслятора направлено на другие каналы ретранслятора

CD2 (желтая)

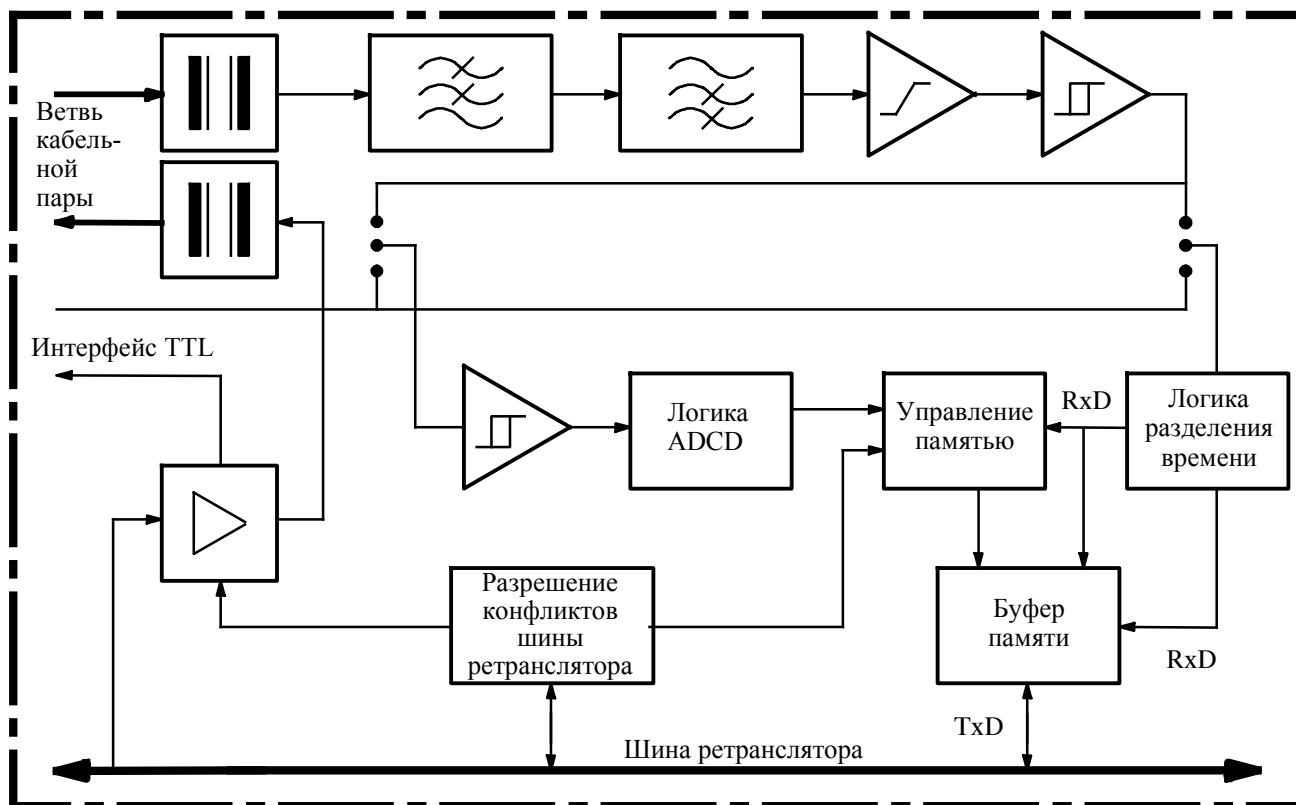
- Несущая на канале 2 ретранслятора

RQ2 (желтая)

- Сообщение со входа канала 2 ретранслятора направлено на другие каналы ретранслятора



10.6 БЛОК-СХЕМА (ОДНОГО КАНАЛА РЕТРАНСЛЯТОРА)



11 ESU (БЛОК ETHERNET-SCSI) A413370

11.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Блок ESU используется для интерфейсов систем Ethernet и SCSI. Блок не имеет собственного процессора, работает под управлением центрального процессора по шине VME.

11.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

11.2.1 Конструкция

- Плата 3Е: 366,8 мм х 160 мм х 20,15 мм
- Разъёмы: DIN 41612 C96M-01A (3 шт.)

11.2.2 Интерфейсы

Интерфейс VME (разъём X1)

- D0...D15 = Шина данных
- A1...A23 = Адресная шина
- AM0...AM5 = Модификатор адреса
- DS0*... DS1* = Строб данных
- WRITE * = Запись
- DTACK* = Подтверждение передачи данных
- AS* = Адресный строб
- IACK* = Подтверждение прерывания
- IACKIN*, IACKOUT* = Подтверждение прерывания Вх, Вых
- BG0IN*...BG3IN* = Предоставление шины
- BG0OUT*...BG3OUT* = Предоставление шины
- BR0*...BR3* = Запрос шины
- IRQ1*... IRQ2* = Запрос на прерывание
- SYSFAIL * = Отказ системы
- SYSRESET* = Сброс системы
- LWORD* = Длинное слово
- 0 В, +5 В, +12 В

SCSI

- DB0...DB7, DBP = шина данных
- ATN = внимание
- BSY = занято
- ACK = подтверждение
- RST = сброс
- MSG = сообщение
- SEL = выбор
- C/D = данные / команда
- REQ = запрос
- I/O = ввод / вывод

Интерфейс Ethernet

- C+, C-, T+, T-, R+, R-
- +5 В, +12 В, земля

Интерфейс VMV (разъем X3)

- 0 В, +5 В

11.2.3 Источник питания

- +5 В, допустимые отклонения +250/-125 мВ; допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций)
- +12 В, допустимые отклонения +600/-360 мВ; допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций)

Потребляемый ток

- +5 В: типичное значение 1,2 А

11.2.4 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: +5...+70 °С
- Температура окружающей среды при хранении: -50...+70 °С
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается
- Вибрация
 - амплитуда 20 мм/с
 - ускорение 0,7 g
 - частота 5-150 Гц

11.2.5 Общие характеристики

- ОЗУ с двойным портом (DPRAM) 192 Кбайт, из которых 64 Кбайт для интерфейса Ethernet (EDPRAM) и 128 Кбайт SCSI (SDPRAM)
- Интерфейс Ethernet, 10 Мбит/с

11.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Работа блока ESU основана на использовании высокоинтегрированных схем ввода/вывода, используемых для реализации интерфейса Ethernet и SCSI. Передача данных в центральный процессор производится по шине VME с использованием ЗУ с двойным портом. Интерфейс Ethernet и SCSI имеют собственные ЗУ с двойным портом. Обмен данными между схемами ввода / вывода и ЗУ с двойным портом выполняется контроллерами DMA. Это позволяет организовать одновременную связь по Ethernet и SCSI и сохранить ресурсы центрального процессора.

11.3.1 Интерфейс шины VME

Блок ESU работает только как ВЕДОМЫЙ модуль VME. Блок имеет две отдельные зоны ЗУ с двойным портом, адресация к которым производится через интерфейс VME.

В режиме работы ВЕДОМОГО модуля блок распознает следующие АМ коды:

- Стандартная контрольная выборка данных
- Стандартная непривилегированная выборка данных

11.3.2 Прерывания VME

Прерывания VME на уровнях 1 и 2 (IRQ1* и IRQ2*) производятся по прерываниям схем контроллеров Ethernet и SCSI. Прерывания можно блокировать программными методами.

Уровни прерывания

2 Ethernet (программируемый вектор)

1 SCSI (программируемый вектор)

Векторы прерывания можно устанавливать в соответствующих регистрах ESUPGA программными методами.

11.3.3 Интерфейс шины ETHERNET и SCSI

Разъем X2 используют для соединения с шинами Ethernet и SCSI посредством адаптера ESA.

Подключение к тонкому кабелю Ethernet выполнено с помощью адаптера ESA Cheapernet, подключение к стандартному Ethernet выполнено адаптером ESA Ethernet.

11.3.4 ESUPGA

ESUPGA - программируемая логическая матрица, программное обеспечение которой находится в схеме последовательного ППЗУ. ESUPGA выполняет функции управления шиной VME и ЗУ с двойным портом, а также прерывателя VME и контроллера DMA для схемы 33C93A.

11.3.5 Локальная сеть LANCE

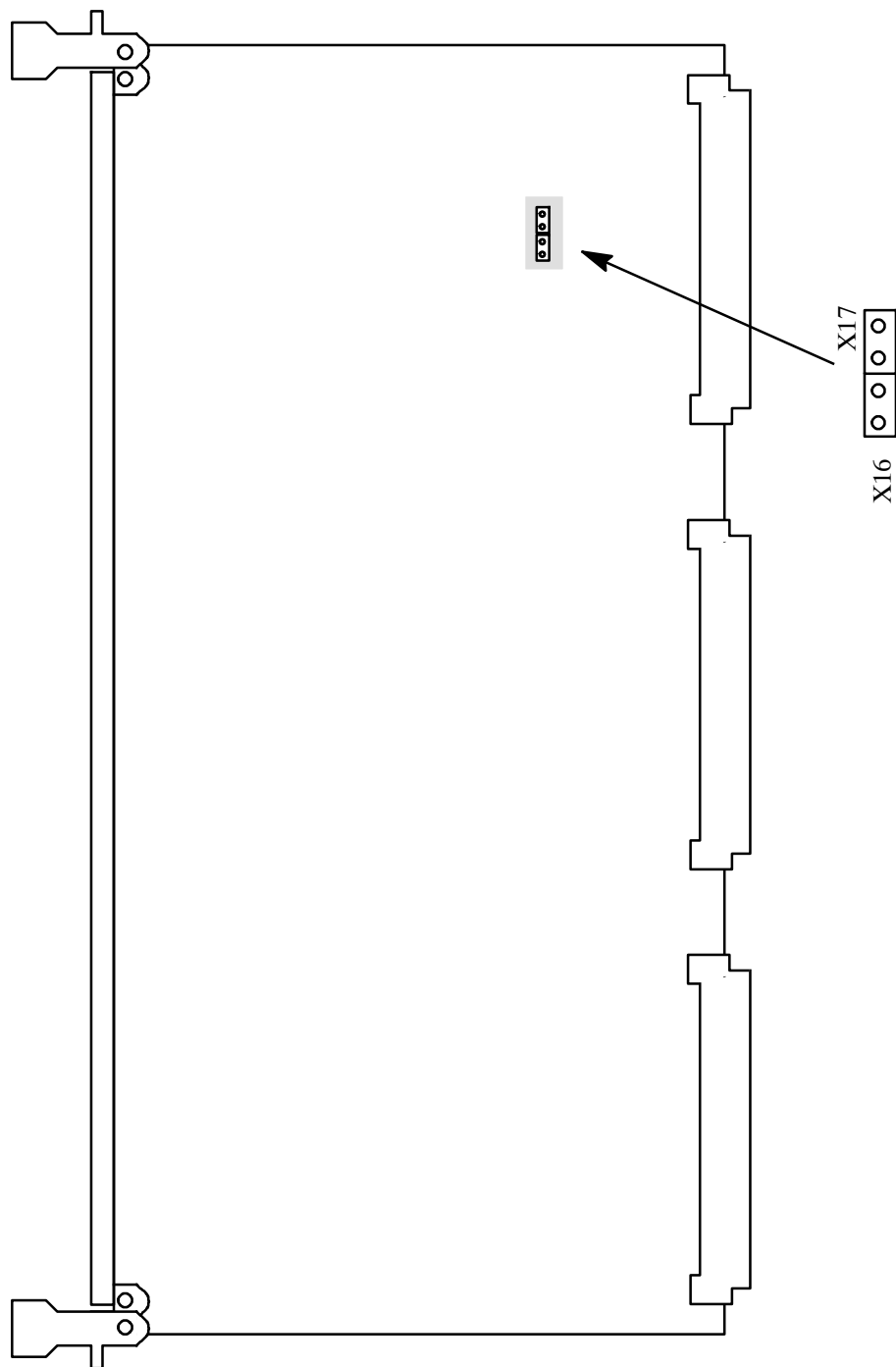
Интерфейс Ethernet выполнен на основе схемы LANCE 7990. Работа этой схемы основана на кольцевых буферах передачи и приема в ЗУ EDPRAM. Обмен данными между LANCE и буферами осуществляется пакетами прямого доступа DMA. В процессе выполнения обмена на передней панели блока горит индикаторная лампа EDP. Центральный процессор адресуется к кольцевым буферам и внутренним регистрам LANCE через VME.

11.3.6 Контроллер 33C93A SCSI

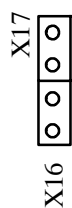
SCSI снабжен контроллером 33C93A. Обмен данными между 33C93A и ОЗУ SDPRAM выполняется через контроллер прямого доступа DMA. Контроллер DMA имеет схему ESUPGA. Обмен DMA может выполняться как в побайтном, так и в пакетном режиме.

11.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИИ

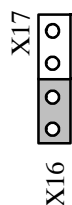
11.4.1 Перемычки



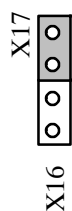
Переключки для выбора базового адреса:



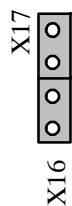
Базовый адрес с шины VME: 0FC0000H



Базовый адрес с шины VME: 0F80000H



Базовый адрес с шины VME: 0F40000H



Базовый адрес с шины VME: 0F00000H

Плата поставляется без переключек, при этом базовый адрес установлен равным 0FC0000H. Это соответствует адресу блока в слоте 20. Изменять базовый адрес необходимо только в том случае, когда в стойку входят несколько блоков ESU, ESW1 или ESW2 (каждому назначается свой адрес).

11.4.2 Контакты разъема

Разъем X1 (VME)

Ряд С	Ряд В	С	В	А	Ряд А
1с D08	1b	●	●	●	1a D00
2с D09	2b	●	●	●	2a D01
3с D10	3b	●	●	●	3a D02
4с D11	4b BG0IN*	●	●	●	4a D03
5с D12	5b BG0OUT*	●	●	●	5a D04
6с D13	6b BG1IN*	●	●	●	6a D05
7с D14	7b BG1OUT*	●	●	●	7a D06
8с D15	8b BG2IN*	●	●	●	8a D07
9с 0 V	9b BG2OUT*	●	●	●	9a 0 V
10с SYSFAIL*	10b BG3IN*	●	●	●	10a
11с	11b BG3OUT*	●	●	●	11a 0 V
12с SYSRESET*	12b BR0*	●	●	●	12a DS1*
13с LWORD*	13b BR1*	●	●	●	13a DS0*
14с AM5	14b BR2*	●	●	●	14a WRITE*
15с A23	15b BR3*	●	●	●	15a 0 V
16с A22	16b AM0	●	●	●	16a DTACK*
17с A21	17b AM1	●	●	●	17a 0 V
18с A20	18b	●	●	●	18a AS*
19с A19	19b AM3	●	●	●	19a 0 V
20с A18	20b 0 V	●	●	●	20a IACK*
21с A17	21b -	●	●	●	21a IACKIN*
22с A16	22b -	●	●	●	22a IACKOUT*
23с A15	23b 0 V	●	●	●	23a AM4
24с A14	24b	●	●	●	24a A07
25с A13	25b	●	●	●	25a A06
26с A12	26b	●	●	●	26a A05
27с A11	27b	●	●	●	27a A04
28с A10	28b	●	●	●	28a A03
29с A09	29b IRQ2*	●	●	●	29a A02
30с A08	30b IRQ1*	●	●	●	30a A01
31с +12 V	31b	●	●	●	31a
32с +5 V	32b +5 V	●	●	●	32a +5 V

Разъем X2 (Ethernet и SCSI)

Ряд С		Ряд В		С	В	А	Ряд А	
1c	C-	1b	+5 V	●	●	●	1a	DB0
2c	C+	2b	0 V	●	●	●	2a	DB1
3c	T-	3b		●	●	●	3a	DB2
4c	T+	4b		●	●	●	4a	DB3
5c	R-	5b		●	●	●	5a	DB4
6c	R+	6b		●	●	●	6a	DB5
7c	+12 V	7b		●	●	●	7a	DB6
8c		8b		●	●	●	8a	DB7
9c		9b		●	●	●	9a	DBP
10c		10b		●	●	●	10a	ATN
11c		11b		●	●	●	11a	BSY
12c		12b	0 V	●	●	●	12a	ACK
13c		13b	+ 5 V	●	●	●	13a	RST
14c		14b		●	●	●	14a	MSG
15c		15b		●	●	●	15a	SEL
16c		16b		●	●	●	16a	C/D
17c		17b		●	●	●	17a	REQ
18c		18b		●	●	●	18a	I/O
19c		19b		●	●	●	19a	
20c		20b		●	●	●	20a	
21c		21b		●	●	●	21a	
22c		22b	0 V	●	●	●	22a	
23c		23b		●	●	●	23a	
24c		24b		●	●	●	24a	
25c		25b		●	●	●	25a	
26c		26b		●	●	●	26a	
27c		27b		●	●	●	27a	
28c		28b		●	●	●	28a	
29c		29b		●	●	●	29a	
30c		30b		●	●	●	30a	
31c		31b	0 V	●	●	●	31a	
32c		32b	+ 5 V	●	●	●	32a	

Разъем VMV

Ряд С	Ряд В	С	В	А	Ряд А
1с +5 V	1b +5 V	●	●	●	1а +5 V
2с -	2b -	●	●	●	2а -
3с -	3b -	●	●	●	3а -
4с -	4b -	●	●	●	4а -
5с -	5b -	●	●	●	5а -
6с -	6b -	●	●	●	6а -
7с -	7b -	●	●	●	7а -
8с -	8b -	●	●	●	8а -
9с -	9b -	●	●	●	9а -
10с -	10b -	●	●	●	10а -
11с -	11b -	●	●	●	11а -
12с -	12b -	●	●	●	12а -
13с -	13b -	●	●	●	13а -
14с -	14b -	●	●	●	14а -
15с -	15b -	●	●	●	15а -
16с -	16b -	●	●	●	16а -
17с -	17b -	●	●	●	17а -
18с -	18b -	●	●	●	18а -
19с -	19b -	●	●	●	19а -
20с -	20b -	●	●	●	20а -
21с -	21b -	●	●	●	21а -
22с -	22b -	●	●	●	22а -
23с -	23b -	●	●	●	23а -
24с -	24b -	●	●	●	24а -
25с 0 V	25b 0 V	●	●	●	25а 0 V
26с -	26b -	●	●	●	26а -
27с -	27b -	●	●	●	27а -
28с -	28b -	●	●	●	28а -
29с -	29b -	●	●	●	29а -
30с -	30b -	●	●	●	30а -
31с -	31b -	●	●	●	31а -
32с -	32b -	●	●	●	32а -

11.5 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

RES (красная)

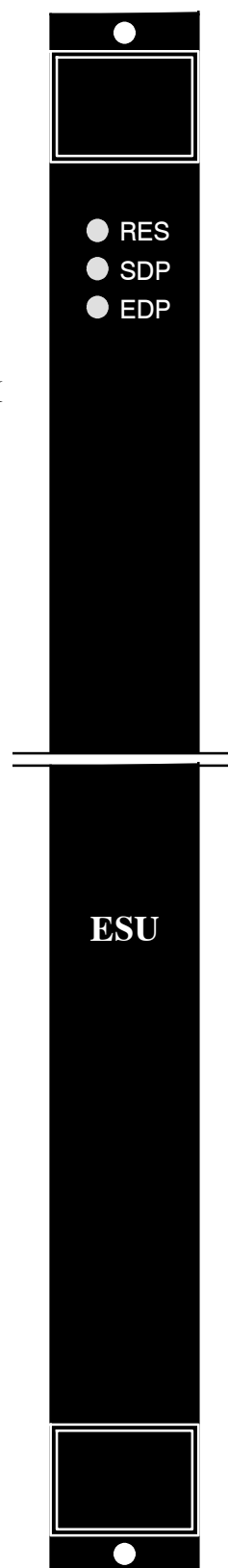
- Системный сброс VME

SDP (желтая)

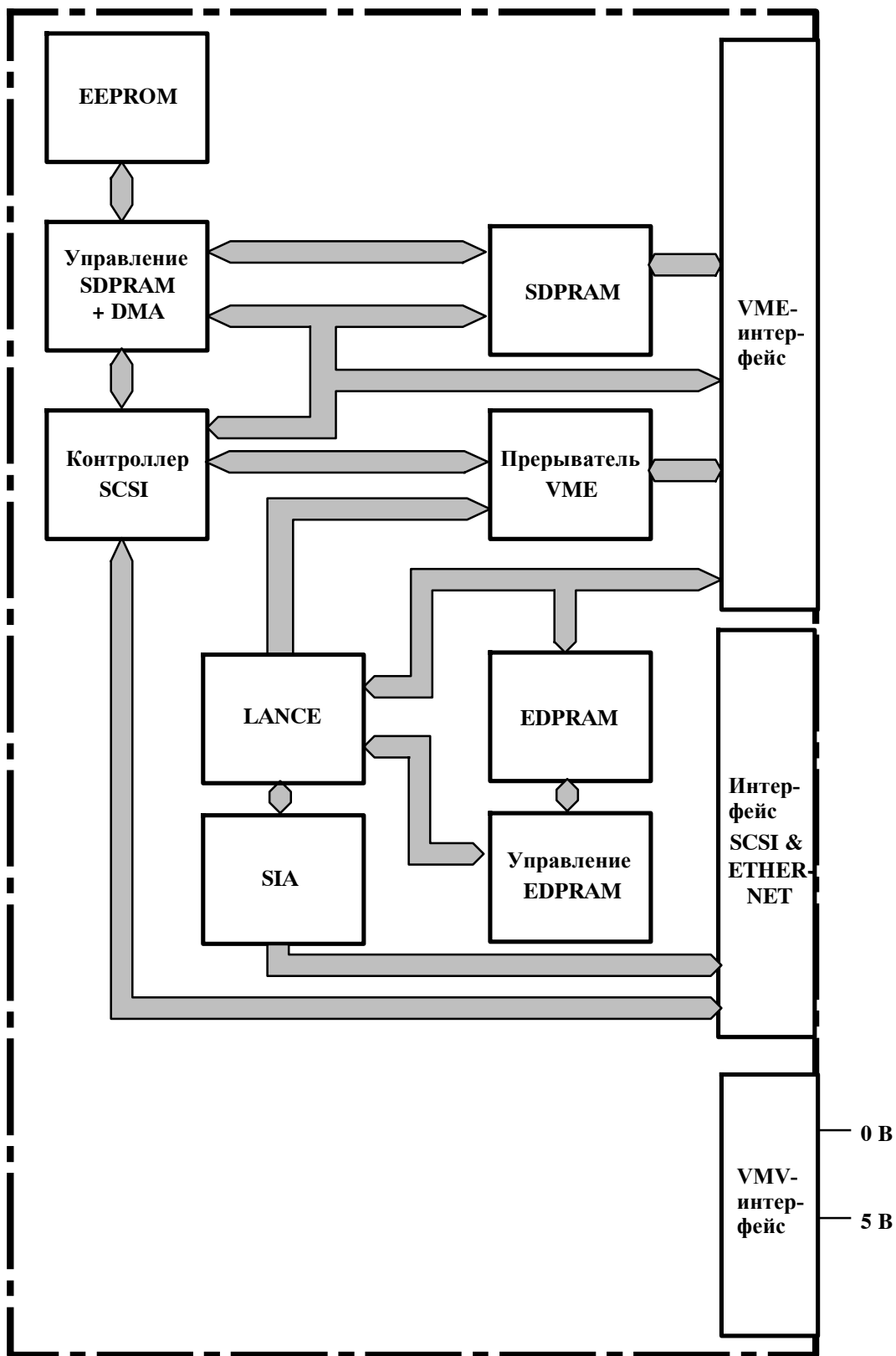
- DMA передает данные на DPRAM SCSI

EDP (желтая)

- DMA передает данные на DPRAM Ethernet



11.6 БЛОК-СХЕМА



12 ESW (блок жесткого диска Ethernet SCSI) A413382, A413383, D201236, D201238

ESW1 = A413382

ESW2 = A413383

ESW1 FD512, 1 флэш-диск = D201236

ESW2 FD512, 2 флэш-диска = D201238

12.1 НАЗНАЧЕНИЕ

ESW1 и ESW2 - интегрированные блоки, используемые в резервных серверах приложений системы metsoDNA CR. В их состав входят одно (ESW1) или два (ESW2) устройства массовой памяти с интерфейсом SCSI (системный интерфейс малых компьютеров), контроллером SCSI и интерфейсом Ethernet. В моделях A413382 и A413383 устройство массовой памяти реализовано с помощью жестких дисков, а в моделях D210236 и D201238 – с помощью схем флэш-памяти. ESW не имеют собственного процессора: управление их работой осуществляет центральный процессор через шину VME.

12.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

12.2.1 Конструкция

- Плата 3Е: 366,8 мм х 160 мм х 40,30 мм
- Разъёмы: DIN 41612 C96M-01A (3 шт.)

12.2.2 Интерфейсы

Интерфейс VME (разъём X1)

- D0...D15 = Шина данных
- A1...A23 = Адресная шина
- AM0...AM5 = Модификатор адреса
- DS0*...DS1* = Строб данных
- WRITE * = Запись
- DTACK* = Подтверждение передачи данных
- AS* = Адресный строб
- IACK* = Подтверждение прерывания
- IACKIN*, IACKOUT* = Подтверждение прерывания Вх, Вых
- BG0IN*...BG3IN* = Предоставление шины
- BG0OUT*...BG3OUT* = Предоставление шины
- BR0*...BR3* = Запрос шины
- IRQ1*...IRQ2* = Запрос на прерывание
- SYSFAIL* = Отказ системы
- SYSRESET* = Сброс системы
- LWORD* = Длинное слово
- 0 В, +12 В, +5 В

SCSI

- DB0...DB7, DBP = шина данных
- ATN = внимание
- BSY = занято
- ACK = подтверждение
- RST = сброс
- MSG = сообщение
- SEL = выбор
- C/D = данные / команда
- REQ = запрос
- I/O = ввод / вывод

Интерфейс Ethernet

- C+, C-, T+, T-, R+, R-
- земля, +5 В, +12 В

Интерфейс VMV (разъем X3)

- 0 В, +5 В

12.2.3 Источник питания

- +5 В, допустимые отклонения +250/-125 мВ; допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций)
- +12 В, допустимые отклонения +600/-360 мВ; допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций)

Потребляемый ток

- +5 В: типичное значение 1,7 А (ESW1), 2,3 А (ESW2)
- +12 В: типичное значение 500 мА (ESW1), 1,0 А (ESW2)

12.2.4 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: +5...+70 °С
- Температура окружающей среды при хранении: -50...+70 °С
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается
- Вибрация
 - амплитуда 20 мм/с
 - ускорение 0,7 g
 - частота 5-150 Гц

12.2.5 Общие характеристики

- ОЗУ с двойным портом (DPRAM) 192 кбайт, из которых 64 кбайт для интерфейса Ethernet (EDPRAM) и 128 кбайт SCSI (SDPRAM)
- Интерфейс Ethernet, 10 Мбит/с

12.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Работа блока ESW основана на использовании высокоинтегрированных схем ввода/вывода, используемых для реализации интерфейса Ethernet и SCSI. Передача данных в центральный процессор производится по шине VME с использованием ЗУ с двойным портом. Интерфейс Ethernet и SCSI имеют собственные ЗУ с двойным портом. Обмен данными между схемами ввода/вывода и ЗУ с двойным портом выполняется контроллерами прямого доступа DMA. Это позволяет организовать одновременную связь по Ethernet и SCSI и сохранить ресурсы центрального процессора.

12.3.1 Интерфейс шины VME

Блок ESW работает только как ВЕДОМЫЙ модуль VME. Блок имеет две отдельные зоны ЗУ с двойным портом, адресация к которым производится через интерфейс VME.

В режиме работы ВЕДОМОГО модуля блок распознает следующие АМ коды:

- Стандартная контрольная выборка данных
- Стандартная непривилегированная выборка данных

12.3.2 Прерывания VME

Прерывания VME на уровнях 1 и 2 (IRQ1* и IRQ2*) производятся по прерываниям схем контроллеров Ethernet и SCSI. Прерывания можно блокировать программными методами.

Уровни прерывания

2 Ethernet (программируемый вектор)

1 SCSI (программируемый вектор)

Векторы прерывания можно устанавливать в соответствующих регистрах ESUPGA программными методами.

12.3.3 Интерфейс шины Ethernet и SCSI

Разъем X2 используют для соединения с шинами Ethernet и SCSI с помощью адаптера ESA.

Перемычки адаптера ESA используются для выбора соединения по тонкому Ethernet, или по толстому Ethernet.

12.3.4 ESUPGA

ESUPGA - программируемая логическая матрица, программное обеспечение которой находится в схеме последовательного ППЗУ. ESUPGA выполняет функции управления шиной VME и ЗУ с двойным портом, а также прерывателя VME и контроллера DMA (прямого доступа к ЗУ) для схемы 33C93A.

12.3.5 Локальная сеть LANCE

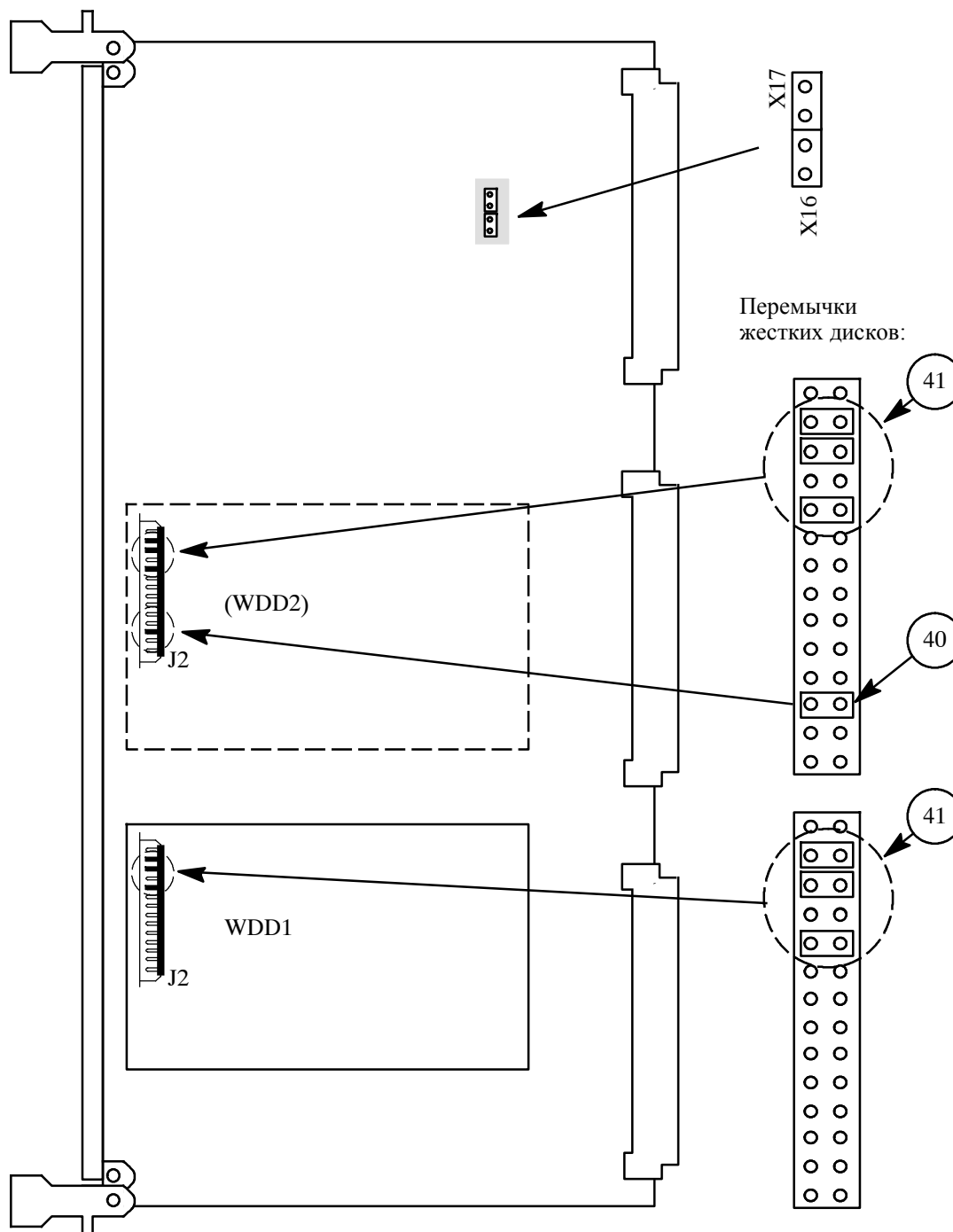
Интерфейс Ethernet выполнен на основе схемы LANCE 7990. Работа этой схемы основана на кольцевых буферах передачи и приема в ЗУ EDPRAM. Обмен данными между LANCE и буферами осуществляется пакетами прямого доступа DMA. В процессе выполнения обмена на передней панели блока горит индикаторная лампа EDP. Центральный процессор адресуется к кольцевым буферам и внутренним регистрам LANCE через VME.

12.3.6 Контроллер 33C93A SCSI

SCSI реализован с помощью контроллера 33C93A. Обмен данными между 33C93A и ОЗУ SDPRAM выполняется через контроллер прямого доступа DMA. Контроллер DMA имеет схему ESUPGA. Обмен DMA может выполняться как в побайтном, так и в пакетном режиме.

12.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИИ

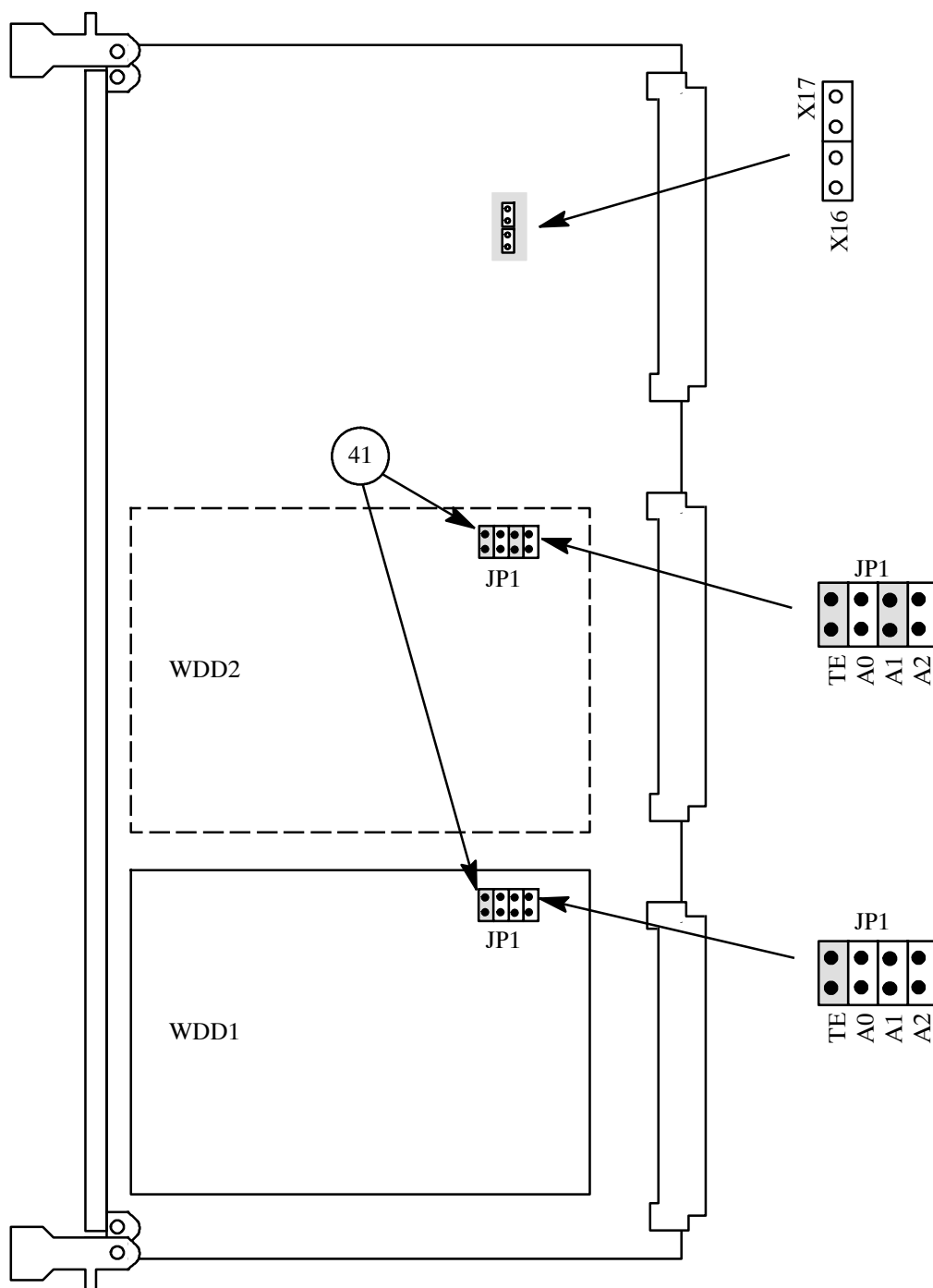
12.4.1 Перемычки для жестких дисков Micropolis 4421



ESW1 - A413382-1: Часть 41 (перемычки 3 шт.) следует устанавливать для жесткого диска типа **TZ0030-02-5**. Перемычки не следует устанавливать для жесткого диска типа **TZ0030-02-7**. Перемычки поставляются с жестким диском.

ESW2 - A413383-1: Часть 41 (перемычки 3 шт.) следует устанавливать для жесткого диска типа **TZ0030-02-5**. Перемычки не следует устанавливать для жесткого диска типа **TZ0030-02-7**. Часть 40 (перемычка) устанавливается на ведомый жесткий диск (WDD2). Перемычки поставляются с жестким диском.

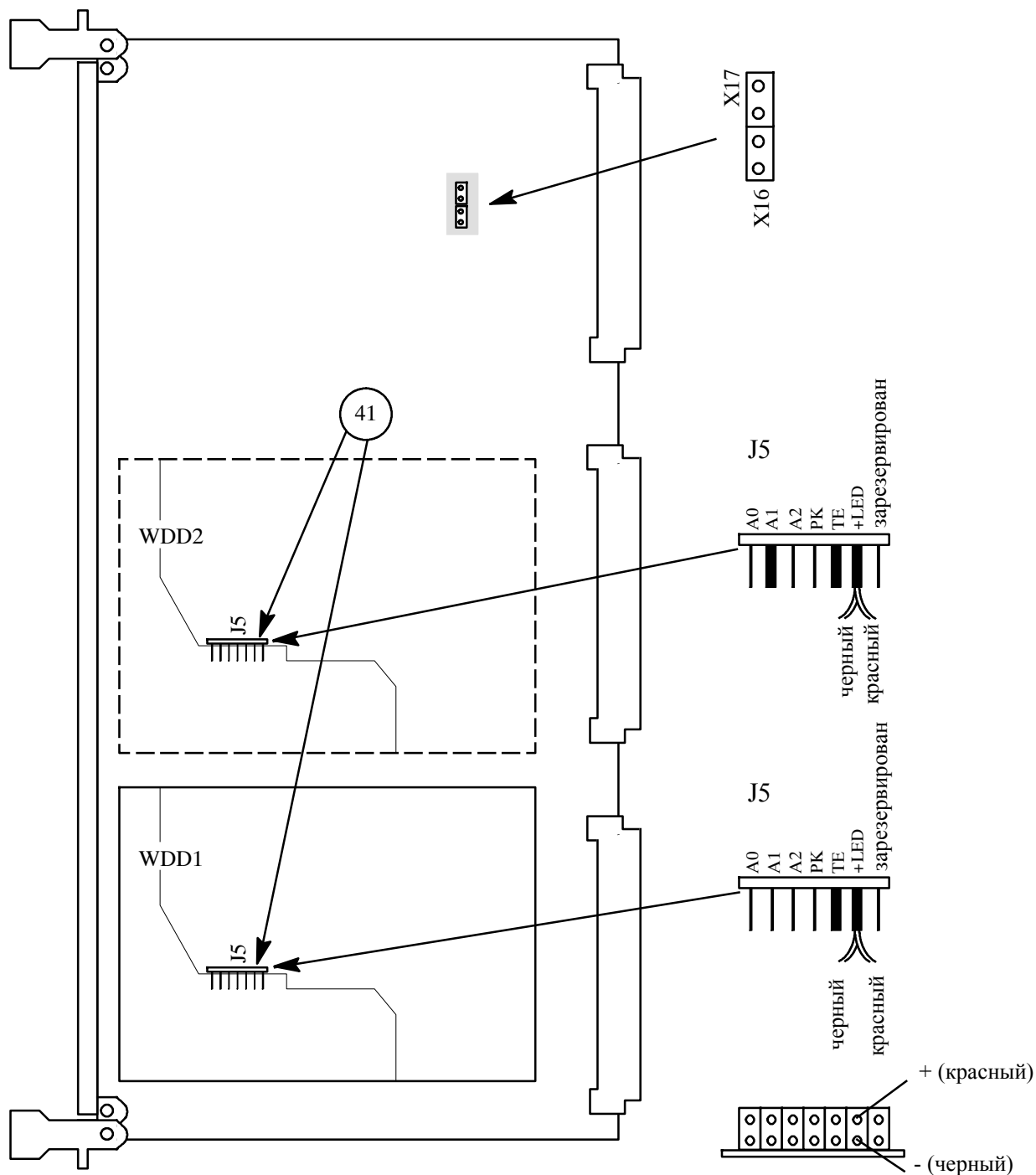
12.4.2 Перемычки для жестких дисков Quantum Fireball TM 2110 S



ESW1 - A413382-2: Часть 41 (перемычка) устанавливается на контакт TE. Перемычка поставляется с жестким диском.

ESW2 - A413383-2: Часть 41 (перемычки 3 шт.) устанавливается на контакт TE в ведущем жестком диске (WDD1) и на контакты TE и A1 в ведомом жестком диске (WDD2). Перемычки поставляются с жестким диском.

12.4.3 Перемычки для жестких дисков Quantum Fireball ST 2.1 GB

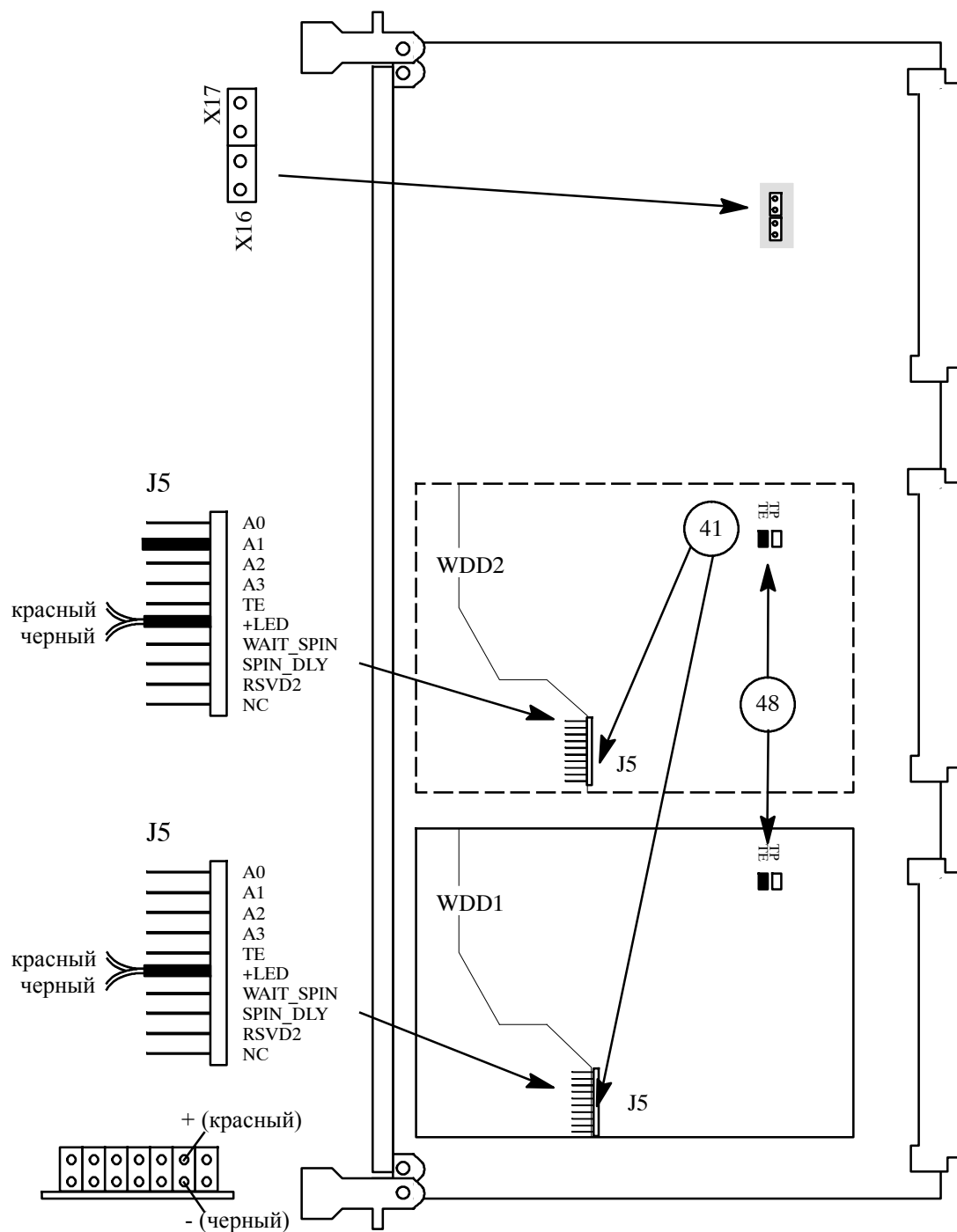


ESW1 - A413382-3: Часть 41 (перемычка) устанавливается на контакт TE. Перемычка поставляется с жестким диском.

ESW2 - A413383-3: Часть 41 (перемычки 2 шт.) устанавливаются на контакт TE в ведущем жестком диске (WDD1) и на контакты TE и A1 в ведомом жестком диске (WDD2). Перемычки поставляются с жестким диском.

В обоих блоках ESW внешний светодиод подключен к контактам разъема J5 светодиода.

12.4.4 Перемычки для жестких дисков Quantum Viking II 4.5 GB S

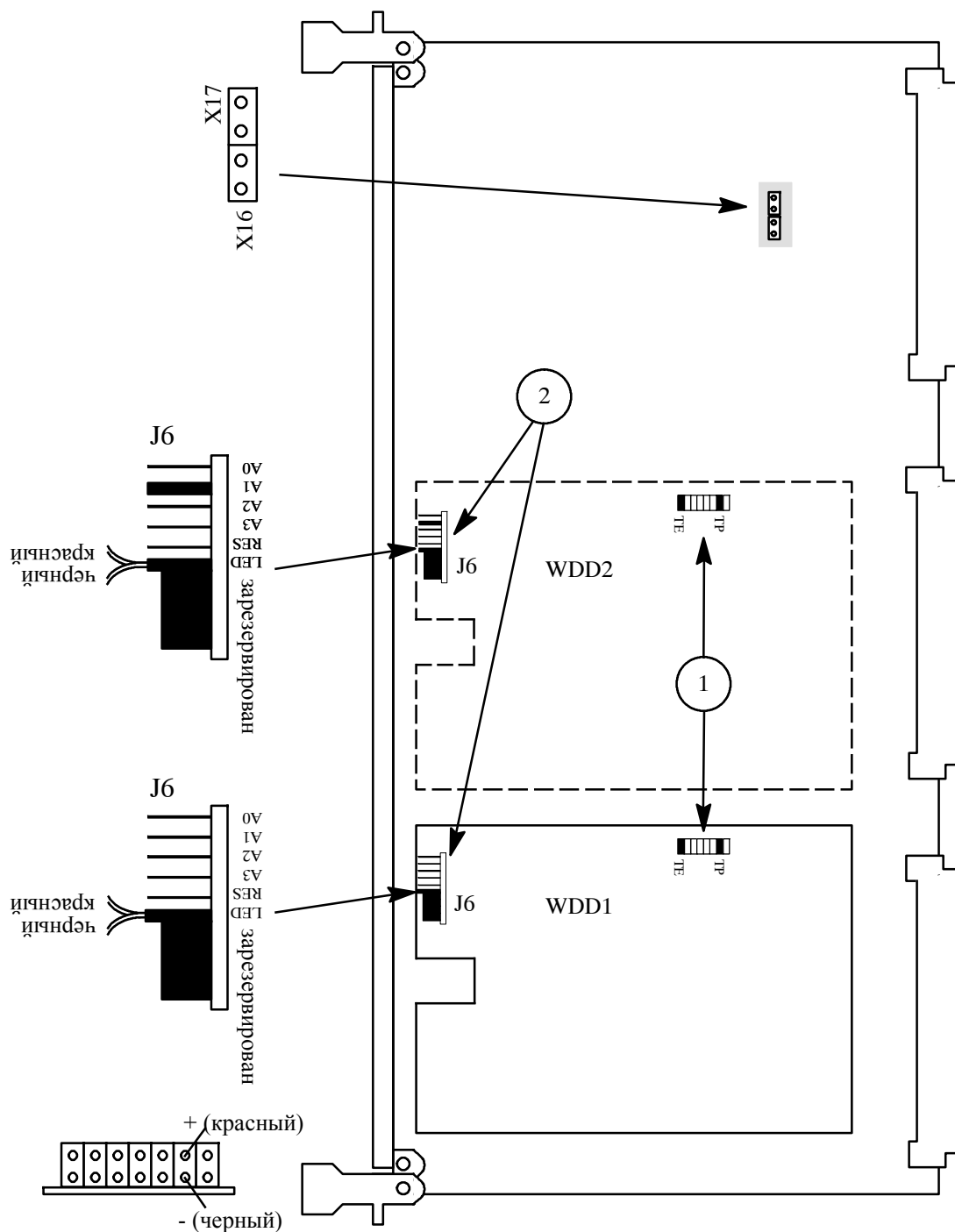


ESW1 - A413382-4: Часть 48 (перемычка) устанавливается на контакт TE. Перемычка поставляется с жестким диском.

ESW2 - A413383-4: Части 41 и 48 (перемычки 2 шт.) устанавливаются на контакт TE в ведущем жестком диске (WDD1) и на контакты TE и A1 в ведомом жестком диске (WDD2). Перемычки поставляются с жестким диском.

В обоих блоках ESW внешний светодиод подключен к контактам разъема J5 светодиода.

12.4.5 Перемычки для жестких дисков Seagate MEDALIST PRO 4500M

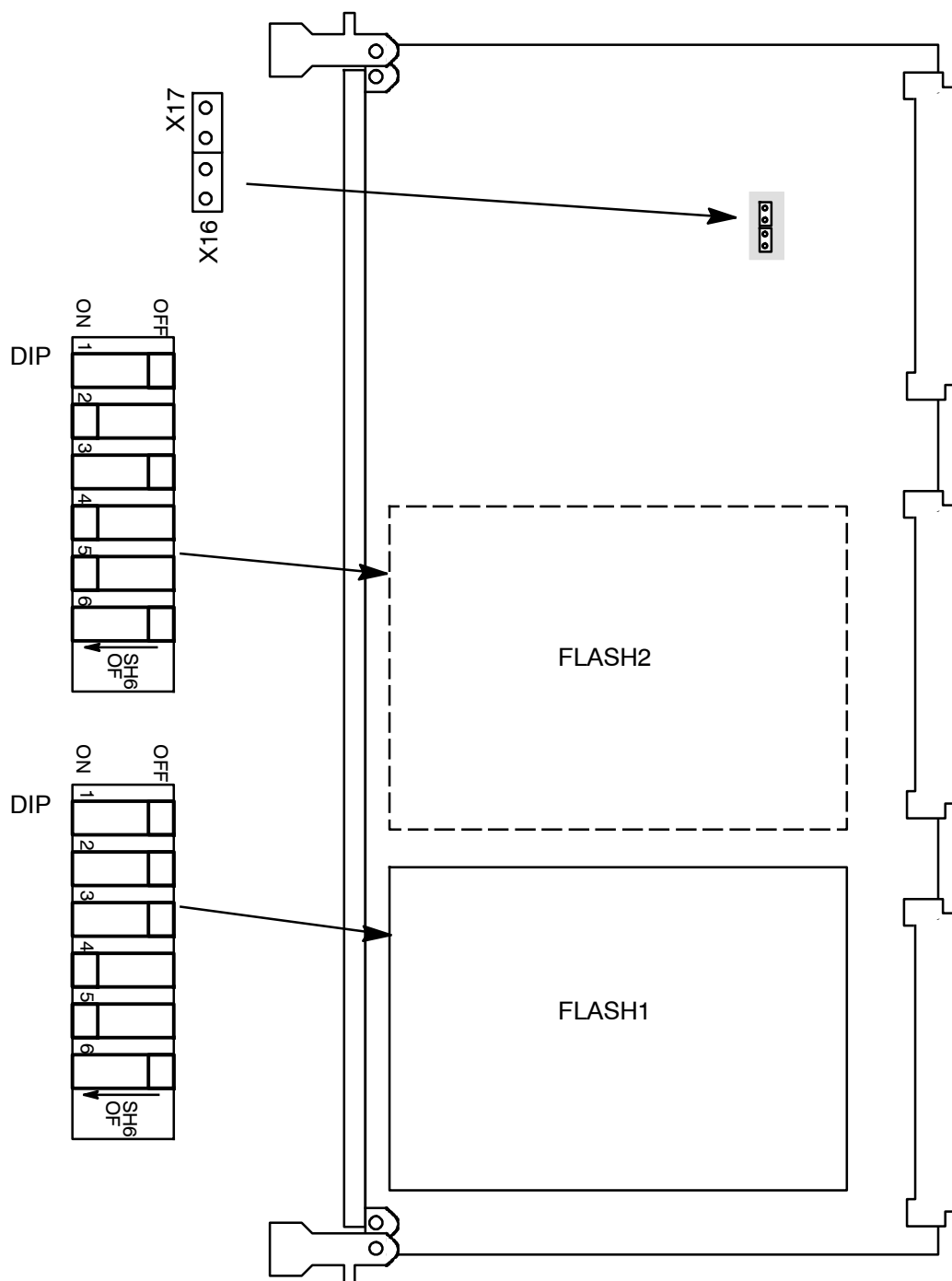


ESW1 - A413382-5: Часть 1 (перемычки) устанавливается на контакты TE и TP. Перемычки поставляются с жестким диском.

ESW2 - A413383-5: Части 1 и 2 устанавливаются на на контакты TE и TP в ведущем жестком диске (WDD1) и на контакты TE, TP и A1 в ведомом жестком диске (WDD2). Перемычки поставляются с жестким диском.

В обоих блоках ESW внешний светодиод подключен к контактам разъема J6 светодиода.

12.4.7 Положение DIP-переключателей при использовании флэш-памяти: модели D201236 и D201238

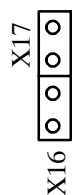


FLASH1: Положения DIP-переключателей:
1 ВЫКЛ, 2 ВЫКЛ, 3 ВЫКЛ, 4 ВКЛ, 5 ВКЛ, 6 ВЫКЛ

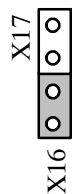
FLASH2: Положения DIP-переключателей:
1 ВЫКЛ, 2 ВКЛ, 3 ВЫКЛ, 4 ВКЛ, 5 ВКЛ, 6 ВЫКЛ

12.4.8 Выбор базового адреса блока

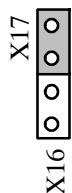
С помощью перемычек выбирают базовый адрес:



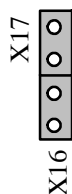
Базовый адрес от шины VME: 0FC0000H



Базовый адрес от шины VME: 0F80000H



Базовый адрес от шины VME: 0F40000H



Базовый адрес от шины VME: 0F00000H

Блок поставляется без перемычек, при этом базовый адрес установлен 0FC0000H. Это соответствует адресу платы в слоте 20. Изменять базовый адрес необходимо только в том случае, когда в стойку входят несколько блоков ESU, ESW1 или ESW2 (каждому назначается свой адрес).

12.4.9 Контакты разъема

Разъем X1 (VME)

Ряд С	Ряд В	С	В	А	Ряд А
1с D08	1b	●	●	●	1a D00
2с D09	2b	●	●	●	2a D01
3с D10	3b	●	●	●	3a D02
4с D11	4b BG0IN*	●	●	●	4a D03
5с D12	5b BG0OUT*	●	●	●	5a D04
6с D13	6b BG1IN*	●	●	●	6a D05
7с D14	7b BG1OUT*	●	●	●	7a D06
8с D15	8b BG2IN*	●	●	●	8a D07
9с 0 V	9b BG2OUT*	●	●	●	9a 0 V
10с SYSFAIL*	10b BG3IN*	●	●	●	10a
11с	11b BG3OUT*	●	●	●	11a 0 V
12с SYSRESET*	12b BR0*	●	●	●	12a DS1*
13с LWORD*	13b BR1*	●	●	●	13a DS0*
14с AM5	14b BR2*	●	●	●	14a WRITE*
15с A23	15b BR3*	●	●	●	15a 0 V
16с A22	16b AM0	●	●	●	16a DTACK*
17с A21	17b AM1	●	●	●	17a 0 V
18с A20	18b	●	●	●	18a AS*
19с A19	19b AM3	●	●	●	19a 0 V
20с A18	20b 0 V	●	●	●	20a IACK*
21с A17	21b -	●	●	●	21a IACKIN*
22с A16	22b -	●	●	●	22a IACKOUT*
23с A15	23b 0 V	●	●	●	23a AM4
24с A14	24b	●	●	●	24a A07
25с A13	25b	●	●	●	25a A06
26с A12	26b	●	●	●	26a A05
27с A11	27b	●	●	●	27a A04
28с A10	28b	●	●	●	28a A03
29с A09	29b IRQ2*	●	●	●	29a A02
30с A08	30b IRQ1*	●	●	●	30a A01
31с +12 V	31b	●	●	●	31a
32с +5 V	32b +5 V	●	●	●	32a +5 V

Разъем X2 (Ethernet и SCSI)

Ряд С		Ряд В		С	В	А	Ряд А	
1c	C-	1b	+5 V	●	●	●	1a	DB0
2c	C+	2b	0 V	●	●	●	2a	DB1
3c	T-	3b		●	●	●	3a	DB2
4c	T+	4b		●	●	●	4a	DB3
5c	R-	5b		●	●	●	5a	DB4
6c	R+	6b		●	●	●	6a	DB5
7c	+12 V	7b		●	●	●	7a	DB6
8c		8b		●	●	●	8a	DB7
9c		9b		●	●	●	9a	DBP
10c		10b		●	●	●	10a	ATN
11c		11b		●	●	●	11a	BSY
12c		12b	0 V	●	●	●	12a	ACK
13c		13b	+ 5 V	●	●	●	13a	RST
14c		14b		●	●	●	14a	MSG
15c		15b		●	●	●	15a	SEL
16c		16b		●	●	●	16a	C/D
17c		17b		●	●	●	17a	REQ
18c		18b		●	●	●	18a	I/O
19c		19b		●	●	●	19a	
20c		20b		●	●	●	20a	
21c		21b		●	●	●	21a	
22c		22b	0 V	●	●	●	22a	
23c		23b		●	●	●	23a	
24c		24b		●	●	●	24a	
25c		25b		●	●	●	25a	
26c		26b		●	●	●	26a	
27c		27b		●	●	●	27a	
28c		28b		●	●	●	28a	
29c		29b		●	●	●	29a	
30c		30b		●	●	●	30a	
31c		31b	0 V	●	●	●	31a	
32c		32b	+ 5 V	●	●	●	32a	

Разъем VMV

Ряд С	Ряд В	С	В	А	Ряд А
1с +5 V	1b +5 V	●	●	●	1a +5 V
2с -	2b -	●	●	●	2a -
3с -	3b -	●	●	●	3a -
4с -	4b -	●	●	●	4a -
5с -	5b -	●	●	●	5a -
6с -	6b -	●	●	●	6a -
7с -	7b -	●	●	●	7a -
8с -	8b -	●	●	●	8a -
9с -	9b -	●	●	●	9a -
10с -	10b -	●	●	●	10a -
11с -	11b -	●	●	●	11a -
12с -	12b -	●	●	●	12a -
13с -	13b -	●	●	●	13a -
14с -	14b -	●	●	●	14a -
15с -	15b -	●	●	●	15a -
16с -	16b -	●	●	●	16a -
17с -	17b -	●	●	●	17a -
18с -	18b -	●	●	●	18a -
19с -	19b -	●	●	●	19a -
20с -	20b -	●	●	●	20a -
21с -	21b -	●	●	●	21a -
22с -	22b -	●	●	●	22a -
23с -	23b -	●	●	●	23a -
24с -	24b -	●	●	●	24a -
25с 0 V	25b 0 V	●	●	●	25a 0 V
26с -	26b -	●	●	●	26a -
27с -	27b -	●	●	●	27a -
28с -	28b -	●	●	●	28a -
29с -	29b -	●	●	●	29a -
30с -	30b -	●	●	●	30a -
31с -	31b -	●	●	●	31a -
32с -	32b -	●	●	●	32a -

12.5 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ: А413382, А413383

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

RES (красная)

- Системный сброс VME

SDP (желтая)

- DMA передает данные на DPRAM SCSI

EDP (желтая)

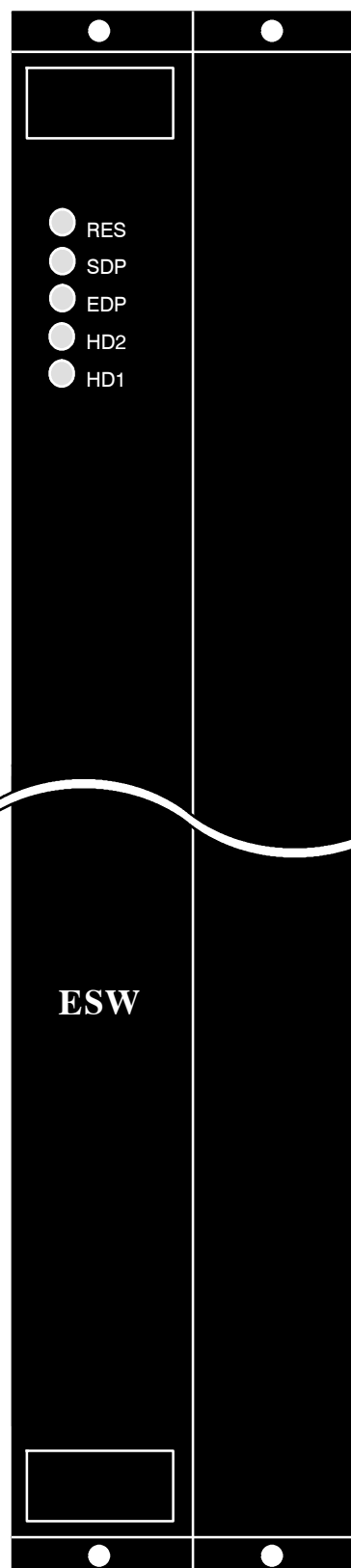
- DMA передает данные на DPRAM Ethernet

HD2

- Обмен данными с жестким диском 2 (верхний)

HD1

- Обмен данными с жестким диском 1 (нижний)



12.6 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ: D201236, D201238

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

RES (красная)

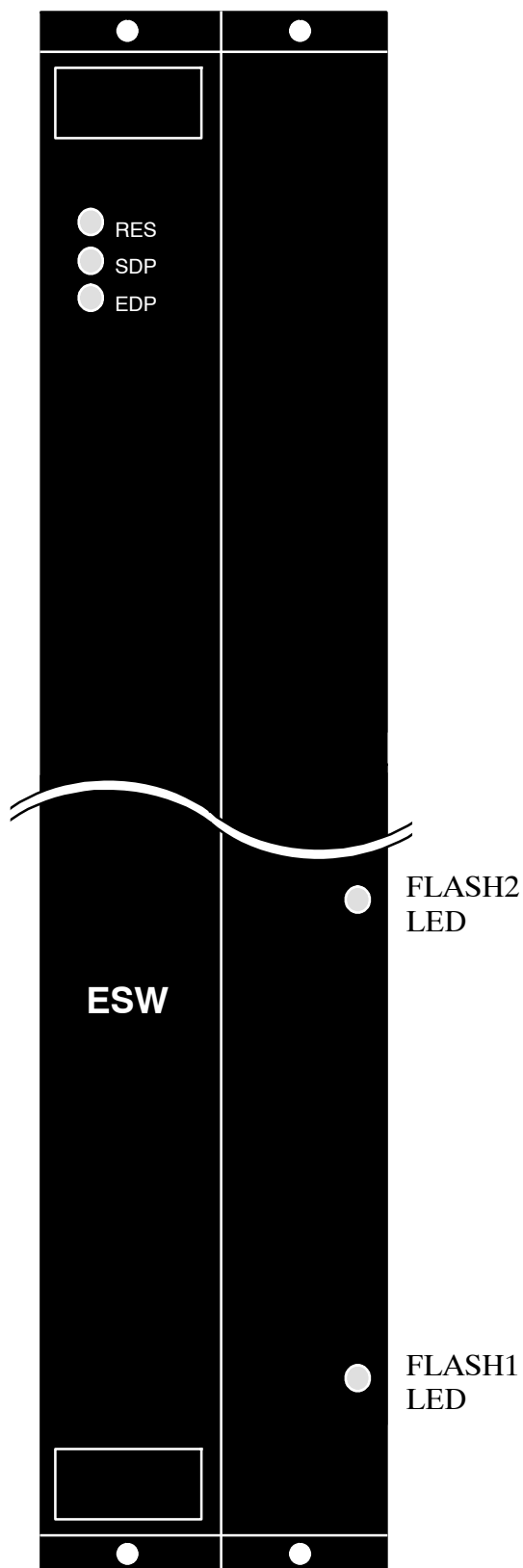
- Системный сброс VME

SDP (желтая)

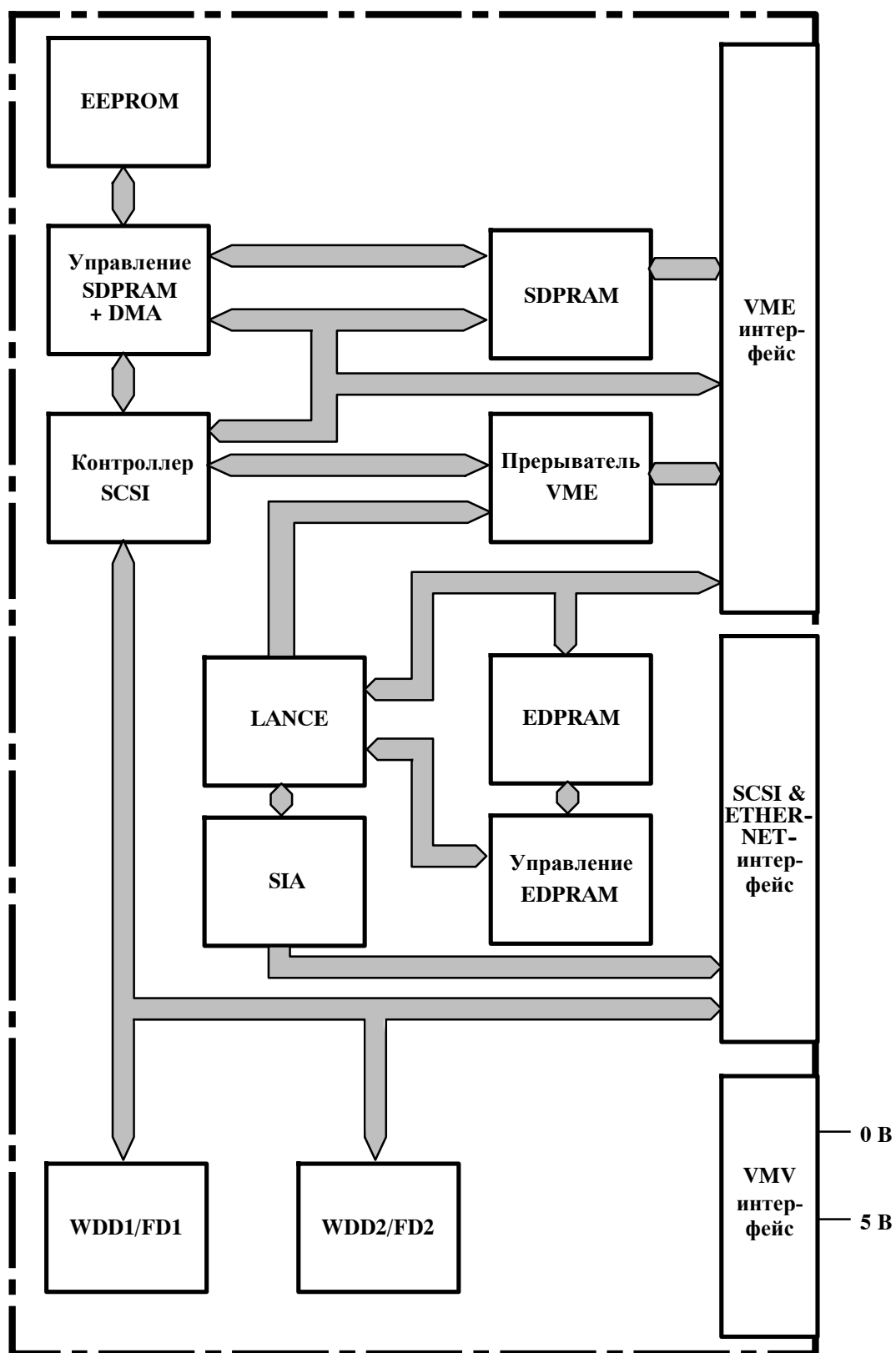
- DMA передает данные на DPRAM SCSI

EDP (желтая)

- DMA передает данные на DPRAM Ethernet



12.7 БЛОК-СХЕМА



13 SBC32 (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ШИННЫЙ КОНТРОЛЛЕР) A413052

13.1 НАЗНАЧЕНИЕ

SBC32 - последовательный шинный контроллер, применяется для формирования последовательных интерфейсов.

SBC32 соединен с центральным процессором и NCU через шину VME.

Для работы блока SBC32 всегда требуется плата последовательного адаптера.

13.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

13.2.1 Конструкция

- Плата 3Е: 366,8 мм х 160 мм х 20,15 мм
- Разъёмы: DIN 41612 C96M-01A (3 шт.)
- Вес: 850 г

13.2.2 Интерфейсы

Интерфейс VME (разъём X1)

- D0...D15 = Шина данных
- A1...A23 = Адресная шина
- AM0...AM5 = Модификатор адреса
- BERR* = Ошибка шины
- SYSRESET* = Сброс системы
- LWORD* = Длинное слово
- BBSY* = Шина занята
- BG0IN*...BG3IN* = Предоставление шины Вх
- BG0OUT*...BG3OUT* = Предоставление шины Вых
- BR0* = Запрос шины
- IRQ1*, IRQ3*, IRQ4* = Запрос на прерывание
- DS0*, DS1* = Строб данных
- WRITE * = Запись
- DTACK* = Подтверждение передачи данных
- AS* = Адресный строб
- IACK* = Подтверждение прерывания
- IACKIN* = Подтверждение прерывания вх.
- IACKOUT* = Подтверждение прерывания вых.
- +5 В, ±12 В, 0 В
- SYSFAIL* = Отказ системы

Интерфейс VMX (разъём X2)

- 3 последовательных интерфейса
- 3 двоичных интерфейса ввода/вывода

Интерфейс VMV (разъем X3)

- CA0...CA4 = Адрес блока
- SYSDOK = Системная сторожевая схема исправна
- 0 В, +5 В
- Интерфейс RS-232C, 75-19200 бит/с
 - BB = Входные данные
 - BA = Выходные данные
 - AB = Земля
- 3 последовательных интерфейса

13.2.3 Источник питания

Напряжения

- +5 В, допустимые отклонения +250/-125 мВ; допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций)
- +12 В, допустимые отклонения +600/-360 мВ; допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций)
- -12 В, допустимые отклонения -600 / +360 мВ; допустимая пульсация 50 мВ (удвоенная амплитуда, размах пульсаций)

Потребляемый ток

- +5 В: типичное значение 2 А
- ±12 В: не более 15 мА

13.2.4 Условия окружающей среды

- Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации: +5...+70 °С
- Температура окружающей среды при хранении: -50...+70 °С
- Относительная влажность воздуха: не более 96%, конденсация влаги не допускается
- Вибрация
 - амплитуда 20 мм/с
 - ускорение 0,7 g
 - частота 5-150 Гц

13.2.5 Общие характеристики

- Процессоры
 - MC68030, 20 МГц
 - MC68302, 16 МГц (68302_0)
 - MC68302, 16 МГц (68302_1)
- Запоминающие устройства
 - 68030
 - от 0,125 до 0,5 Мбайт СППЗУ
 - 2 Мбайт динамическое ОЗУ
 - ЗУ с двойным портом 64 Кбайт, допускается также адресация по шине VME
 - ЗУ с двойным портом 2 Кбайт, допускается также адресация от 68302_0
 - ЗУ с двойным портом 2 Кбайт, допускается также адресация от 68302_1
 - 68302
 - 256 Кбайт статическое ОЗУ
 - ЗУ с двойным портом 2 Кбайт
- Многофункциональная схема MC68901
- Сторожевая логика, совместно с центральным процессором вызывает автоматический перезапуск в случае отказа
- Оба процессора MC68302 имеют три последовательных интерфейса, что позволяет использовать разные протоколы связи

13.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

13.3.1 Процессор и запоминающие устройства

Процессор блока SBC32 типа MC68030, универсальный набор команд и 32 адресных линии которого позволяют обслуживать адресное пространство емкостью 4 Гбайт. Полностью асинхронная шина данных позволяет производить обмен данными в блоке и между блоком и внешней шиной.

Процессор 68030 имеет собственное динамическое ОЗУ емкостью 2 Мбайт.

В дополнение к собственному ЗУ блок SBC32 снабжен ЗУ с двойным портом емкостью 64 Кбайт для сопряжения с VME и ЗУ с двойным портом емкостью 2 Кбайт для обоих процессоров 68302.

13.3.2 Шина интерфейса VME

Блок SBC32 соединен с шиной VME посредством главной шины и ЗУ емкостью 64 Кбайт с двойным портом. Адресация к ЗУ производится как с собственного процессора типа MC68030 блока SBC32, так и с других блоков посредством шины VME. Адрес ЗУ на шине VME определен слотом платы в субкаркасе.

Тип шины VME-A24, D16: адресная шина 24 бит, шина данных 16 бит.

Блок SBC32 может функционировать с шиной VME как ведущий или как ведомый. Он функционирует как ВЕДОМЫЙ модуль, когда другой блок использует его ЗУ через шину VME. На его передней панели при этом горит индикаторная лампа DPR. Когда горит индикаторная лампа VME, блок SBC32 функционирует как ВЕДУЩИЙ модуль, выполняя операции с памятью на шине VME.

Блок SBC32 может запрашивать модуль ARBITER и использовать его как шину передачи данных на уровень 0 [R(0)].

Блок SBC32 может функционировать как обработчик прерывания шины VME на уровнях 1, 3 и 4. Режим функционирования выбирается программными средствами.

13.3.3 Интерфейсы последовательной шины

Блок SBC32 формирует шесть программируемых синхронных или асинхронных последовательных линии с помощью двух процессоров MC68302:

- 3 асинхронных / синхронных канала (разъем X2)
- 3 асинхронных / синхронных канала (разъем VMV)

Использование последовательных интерфейсов требует наличия платы последовательного адаптера, поскольку интерфейсы блока SBC32 не имеют буферов последовательного интерфейса.

13.3.4 Многофункциональная схема

Многофункциональная схема 68901 содержит 8-разрядный параллельный интерфейс, контроллер прерываний, четыре таймера и последовательный интерфейс.

Параллельный интерфейс использован для контроля и управления сигналом SYS-FAIL* шины VME, приема сигнала прерывания записи в ЗУ с двойным портом VME и обновления сторожевой логики. Во время обработки сигнала SYSFAIL на передней панели блока SBC32 горит индикаторная лампа SF.

Схема последовательного ввода/вывода образует интерфейс RS-232C со скоростью 75-19200 бод через разъем VMV.

13.3.5 Сторожевая логика

Сторожевая логика контролирует выполнение программы и состояние блока. Если не происходит обновления сторожевой логики через каждые 50 мс (или через более короткие интервалы), она генерирует сигнал аварии переводом сигнала SYSWDOK в состояние "0". Когда это происходит, на передней панели блока загорается лампа WDF (сторожевая логика). Аварийный сигнал сторожевой логики совместно с блоком центрального процессора вызовет перезапуск программы посредством сигнала SYS-RESET на сервере приложения без резервирования; если сеть имеет конфигурацию с резервированием, авария вызовет переключение на резервный процессор.

13.4 РЕГУЛИРОВКИ И ВЫБОР ФУНКЦИИ

13.4.1 Перемычки

Какие-либо регулировки и выбор функции отсутствуют.

13.4.2 Контакты разъема

Разъем VME

Ряд С	Ряд В	С	В	А	Ряд А
1с D8	1b BBSY*	●	●	●	1а D0
2с D9	2b -	●	●	●	2а D1
3с D10	3b -	●	●	●	3а D2
4с D11	4b BG0IN*	●	●	●	4а D3
5с D12	5b BG0OUT*	●	●	●	5а D4
6с D13	6b BG1IN*	●	●	●	6а D5
7с D14	7b BG1OUT*	●	●	●	7а D6
8с D15	8b BG2IN*	●	●	●	8а D7
9с 0 V	9b BG2OUT*	●	●	●	9а 0 V
10с SYSFAIL*	10b BG3IN*	●	●	●	10а -
11с BERR*	11b BG3OUT*	●	●	●	11а 0 V
12с SYSRESET*	12b BR0*	●	●	●	12а DS1*
13с LWORD*	13b -	●	●	●	13а DS0*
14с AM5	14b -	●	●	●	14а WRITE*
15с A23	15b -	●	●	●	15а 0 V
16с A22	16b AM0	●	●	●	16а DTACK*
17с A21	17b AM1	●	●	●	17а 0 V
18с A20	18b AM2	●	●	●	18а AS*
19с A19	19b AM3	●	●	●	19а 0 V
20с A18	20b 0 V	●	●	●	20а IACK*
21с A17	21b -	●	●	●	21а IACKIN*
22с A16	22b -	●	●	●	22а IACKOUT*
23с A15	23b 0 V	●	●	●	23а AM4
24с A14	24b -	●	●	●	24а A7
25с A13	25b -	●	●	●	25а A6
26с A12	26b -	●	●	●	26а A5
27с A11	27b IRQ4*	●	●	●	27а A4
28с A10	28b IRQ3*	●	●	●	28а A3
29с A9	29b -	●	●	●	29а A2
30с A8	30b IRQ1*	●	●	●	30а A1
31с +12 V	31b -	●	●	●	31а -12 V
32с +5 V	32b +5 V	●	●	●	32а +5 V

Разъем VMX

Ряд С	Ряд В	С	В	А	Ряд А
1с -	1b -	●	●	●	1a -
2с -	2b -	●	●	●	2a -
3с -	3b -	●	●	●	3a -
4с -	4b -	●	●	●	4a -
5с -	5b -	●	●	●	5a -
6с -	6b -	●	●	●	6a -
7с -	7b -	●	●	●	7a -
8с -	8b -	●	●	●	8a -
9с -	9b -	●	●	●	9a -
10с -	10b -	●	●	●	10a -
11с -	11b -	●	●	●	11a -
12с B0I	12b -	●	●	●	12a B0O
13с B1I	13b -	●	●	●	13a B1O
14с B2I	14b -	●	●	●	14a B2O
15с -	15b -	●	●	●	15a -
16с -	16b -	●	●	●	16a -
17с TOUT1_0	17b -	●	●	●	17a TIN1_0
18с TxD1	18b -	●	●	●	18a RxD1
19с CTS1	19b -	●	●	●	19a CD1
20с RTS1	20b -	●	●	●	20a S2_4_1
21с TCLK1	21b -	●	●	●	21a RCLK1
22с TxD2	22b -	●	●	●	22a RxD2
23с CTS2	23b -	●	●	●	23a CD2
24с RTS2	24b -	●	●	●	24a S2_4_2
25с TCLK2	25b -	●	●	●	25a RCLK2
26с TxD3	26b -	●	●	●	26a RxD3
27с CTS3	27b -	●	●	●	27a CD3
28с RTS3	28b -	●	●	●	28a S2_4_3
29с TCLK3	29b -	●	●	●	29a RCLK3
30с -	30b -	●	●	●	30a -
31с -	31b -	●	●	●	31a -
32с -	32b -	●	●	●	32a -

Разъем VMV

Ряд C	Ряд B	C	B	A	Ряд A
1c +5 V	1b +5 V	●	●	●	1a +5 V
2c TxD4	2b CA0	●	●	●	2a RxD4
3c CTS4	3b CA1	●	●	●	3a CD4
4c RTS4	4b CA2	●	●	●	4a S2_4_4
5c TCLK4	5b CA3	●	●	●	5a RCLK4
6c TxD5	6b CA4	●	●	●	6a RxD5
7c CTS5	7b -	●	●	●	7a CD5
8c RTS5	8b -	●	●	●	8a S2_4_5
9c TCLK5	9b -	●	●	●	9a RCLK5
10c TxD6	10b -	●	●	●	10a RxD6
11c -	11b -	●	●	●	11a CD6
12c RTS6	12b -	●	●	●	12a S2_4_6
13c TCLK6	13b -	●	●	●	13a RCLK6
14c -	14b -	●	●	●	14a -
15c -	15b -	●	●	●	15a CTS6
16c -	16b -	●	●	●	16a -
17c -12 V	17b -	●	●	●	17a +12 V
18c TIN1_1	18b -	●	●	●	18a TxD
19c -	19b SYSWDOK	●	●	●	19a RxD
20c TOUT1_1	20b -	●	●	●	20a SG
21c -	21b -	●	●	●	21a -
22c CLK0	22b -	●	●	●	22a -
23c -	23b -	●	●	●	23a -
24c -	24b -	●	●	●	24a -
25c 0 V	25b 0 V	●	●	●	25a 0 V
26c -	26b -	●	●	●	26a -
27c -	27b -	●	●	●	27a -
28c -	28b -	●	●	●	28a -
29c -	29b -	●	●	●	29a -
30c -	30b -	●	●	●	30a -
31c -	31b -	●	●	●	31a -
32c -	32b -	●	●	●	32a -

13.5 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

RES (красная)

- Работа процессора остановлена

WDF (красная)

- Сторожевая логика выдала сигнал аварии

SF (красная)

- SBC32 управляет сигналом SYSFAIL* шины VME

VME (желтая)

- SBC32 выполняет операции передачи данных на шину VME

DPR (желтая)

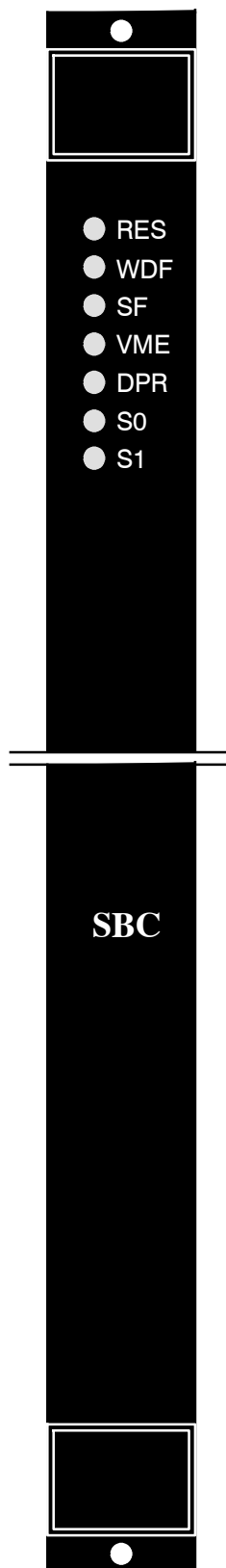
- Шина VME использует ОЗУ с двойным портом

S0 (желтая)

- 68302_0 активен

S1 (желтая)

- 68302_1 активен



13.6 БЛОК-СХЕМА

